



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

**«ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΙΜΙΑΣ»**

ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια
Μελανία Καχριμανίδου

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής
Πρωτονοταρίου Ευθυμία
Μελέτης Γεώργιος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΑΙΜΙΑΣ

Διπλωματική εργασία για την εκπλήρωση των απαιτήσεων
του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών
Σύγχρονη Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Του
Καψάλη Ιωάννη

Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος, 2025

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Καχριμανίδου Μελανία

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων	3
Συντομογραφίες	6
Περίληψη	8
Abstract	10
Γενικό μέρος	12
1.1. Εισαγωγή	13
1.1.1. Ορισμοί	13
1.1.2. Κατηγοριοποίηση της μικροβιαιμίας	15
1.1.3. Αιτίες της BSI	15
1.1.4. Συμπτώματα της BSI	16
1.2. Κυριότερα παθογόνα που αποτελούν αίτιο μικροβιαιμίας	17
1.2.1. Gram θετικά βακτήρια.	18
1.2.1.1. Σταφυλόκοκκοι αρνητικοί στην πηκτάση (CoNS – <i>Coagulase Negative Staphylococci</i>)	19
1.2.1.2. Σταφυλόκοκκος χρυσίζων	20
1.2.1.3. <i>Enterococcus</i> spp.	21
1.2.1.4. <i>Streptococci</i>	22
1.2.2 Gram αρνητικά βακτήρια	23
1.2.2.1. Στελέχη που παράγουν ευρέως φάσματος β-λακταμάσες	24
1.2.2.2. Ανθεκτικά στελέχη <i>Acinetobacter baumannii</i> cplx	25
1.2.2.3. Ανθεκτική στις καρβαπενέμες <i>Klebsiella pneumoniae</i>	26
1.2.3. Μύκητες	27
1.3. Μηχανισμοί της ανοσίας	28
1.3.1. Η καταιγίδα κυτταροκινών	29
1.3.2. Σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης (SIRS)	30
1.3.3. Αλληλεπίδραση ξενιστή και παθογόνου	31
1.3.4. Ενδογενείς ανοσολογικοί μηχανισμοί	32
1.3.5. Επίκτητη ανοσολογική απάντηση	35
1.3.6. Τα βακτήρια στη ροή του αίματος	36
1.3.7. Η βιομεμβράνη	37
1.3.8. Βακτήρια L μορφής	37
1.4. Διάγνωση	38
1.4.1. Ταυτοποίηση, έλεγχος ευαισθησίας, ερμηνεία	39
1.4.2. Αυτοματοτοποιημένα συστήματα ταυτοποίησης και ευαισθησίας	41
1.4.3. Μέθοδοι ανίχνευσης του γενετικού υλικού	41
1.4.4. Μέθοδος MALDI-TOF	42
1.4.5. Μέθοδοι αλληλούχισης νεότερης γενιάς	43

1.4.6. Η μέθοδος Biofire FilmArray.....	44
Ειδικό μέρος	49
2.1 Υλικό και μέθοδοι	50
2.2. Σχεδιασμός της μελέτης.....	50
2.3. Συλλογή και επεξεργασία δειγμάτων	51
2.4. Οι μικροοργανισμοί που ανιχνεύονται.....	53
2.5. Στατιστική ανάλυση	54
3. Αποτελέσματα	55
4. Συζήτηση.....	67
5. Συμπεράσματα	71
Βιβλιογραφία	72

Συντομογραφίες

- ΚΦΚ (Κεντρικός Φλεβικός Καθετήρας)
- ΜΕΘ (Μονάδα Εντατικής Θεραπείας)
- AMR (Antimicrobial Resistance)
- ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome)
- AST (Antimicrobial Susceptibility Testing)
- BCID2 (Blood Culture Identification 2)
- CoNS (Coagulase-Negative *Staphylococci*)
- CRP (C-Reactive Protein)
- CTX (Cefotaxime)
- DNA (Deoxyribonucleic Acid)
- EPS (Extracellular Polymeric Substance)
- ESBL (Extended-Spectrum Beta-Lactamase)
- GAS (Group A Streptococcus)
- IE (Infective Endocarditis)
- IFN (Interferon)
- IL (Interleukin)
- KPC (*Klebsiella pneumoniae* Carbapenemase)
- LPS (Lipopolysaccharide)
- MALDI-TOF-MS (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry)
- MBL (Metallo-beta-lactamase)
- MDR (Multidrug-Resistant)
- MRSA (Methicillin-Resistant *Staphylococcus aureus*)
- MSSA (Methicillin-Susceptible *Staphylococcus aureus*)
- NADPH (Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate)
- NGS (Next-Generation Sequencing)
- NK (Natural Killer) Cells
- NOD2 (Nucleotide-Binding Oligomerization Domain-Containing Protein 2)
- OXA (Oxacillinase)
- PAMPs (Pathogen-Associated Molecular Patterns)
- PCR (Polymerase Chain Reaction)
- PCT (Procalcitonin)

- PRRs (Pattern Recognition Receptors)
- RNA (Ribonucleic Acid)
- SD (Standard Deviation)
- SHV (Sulfhydryl Variable)
- TEM (Temoneira)
- TNF α (Tumor Necrosis Factor Alpha)
- TLRs (Toll-Like Receptors)
- UTIs (Urinary Tract Infections)
- VRE (Vancomycin-Resistant Enterococci)

Περίληψη

Η βακτηριαιμία είναι μια από τις σημαντικότερες αιτίες νοσηρότητας και θνητότητας παγκοσμίως. Παρά την εμφάνιση των σύγχρονων μοριακών διαγνωστικών μεθόδων, που μειώνουν σημαντικά το χρόνο ανίχνευσης και προσδιορισμού των παθογόνων, οι συμβατικές μικροβιολογικές μέθοδοι παραμένουν ο ακρογωνιαίος λίθος για τη διαγνωστική προσέγγιση της μικροβιαίμιας. Οι συμβατικές μικροβιολογικές μέθοδοι έχουν το πλεονέκτημα της ακριβούς ταυτοποίησης σε επίπεδο είδους και της ανίχνευσης της ευαισθησίας σε αντιβιοτικά, όμως χαρακτηρίζονται από το μειονέκτημα ότι είναι χρονοβόρες καθώς απαιτούνται 24 με 48 ώρες μετά τη θετικοποίηση της φιάλης αιμοκαλλιέργειας για την ολοκλήρωση τους. Οι μοριακές διαγνωστικές μέθοδοι επιτρέπουν την ταχύτερη ανίχνευση και ταυτοποίηση του παθογόνου μικροοργανισμού σε σύντομο χρονικό διάστημα (60-90 min).

Η ερευνητική υπόθεση της παρούσας μελέτης αφορά τον έλεγχο της διαγνωστική συμφωνίας μεταξύ της πολυπλεκτικής PCR (μοριακής μεθόδου FilmArray BCID2) και των συμβατικών μικροβιολογικών μεθόδων όσον αφορά στην ανίχνευση και ταυτοποίηση παθογόνων μικροοργανισμών στο αίμα και την ανίχνευση αντοχής σε αντιμικροβιακούς παράγοντες.

Οι ανεξάρτητες μεταβλητές της μελέτης ήταν το φύλο και οι μέθοδοι αιμοκαλλιέργειας, συγκεκριμένα η μέθοδος FilmArray και η συμβατική μέθοδος καλλιέργειας. Οι εξαρτημένες μεταβλητές περιλάμβαναν την ηλικία των συμμετεχόντων, τα χρονικά διαστήματα από την ημερομηνία εισαγωγής μέχρι την ημέρα της αιμοκαλλιέργειας και την ημέρα εμφάνισης θετικού αποτελέσματος, τη συμφωνία μεταξύ των μεθόδων αιμοκαλλιέργειας, τους τύπους ασυμφωνίας στα αποτελέσματα των αιμοκαλλιεργειών μεταξύ FilmArray και συμβατικής μεθόδου, τα συνολικά αποτελέσματα των αιμοκαλλιεργειών, την κατανομή των αποτελεσμάτων ανά κλινική, τη χρήση Κεντρικού Φλεβικού Καθετήρα (ΚΦΚ), τα είδη βακτηριαιμίας, τα κριτήρια μικροβιολογικής τεκμηρίωσης για τις θετικές αιμοκαλλιέργειες, την κλινική έκβαση των ασθενών και τα επίπεδα βιοδεικτών, όπως η προκαλσιτονίνη (PCT), η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) και ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων.

Συνολικά εξετάστηκαν 91 δείγματα με κάθε μέθοδο. Τα δεδομένα της μελέτης υποδεικνύουν μια υψηλή συμφωνία μεταξύ των δύο μεθόδων, με παρόμοια ποσοστά θετικών και αρνητικών αποτελεσμάτων, αν και η μέθοδος FilmArray κατέγραψε ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων σε σύγκριση με την συμβατική

μέθοδο. Επιπλέον, η στατιστική ανάλυση με το Wilcoxon test για συσχετισμένα δείγματα έδειξε ότι δεν υπήρξε σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο μεθόδων, FilmArray και συμβατικής αιμοκαλλιέργειας, ως προς την αναλογία των θετικών και αρνητικών αποτελεσμάτων. Συνολικά, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι οι δύο μέθοδοι ανίχνευσαν παρόμοιους τύπους βακτηρίων και ζυμομυκήτων, με διαφορές στη συχνότητα και την ποικιλία ορισμένων μικροοργανισμών. Συγκεκριμένα, υπήρξε συμφωνία μεταξύ των δύο μεθόδων σε 70 από τις 91 περιπτώσεις, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 76,9%. Ωστόσο, υπήρξαν 21 περιπτώσεις (23,1%) στις οποίες τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων διέφεραν, δηλαδή υπήρξε ασυμφωνία. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν υψηλό ποσοστό συμφωνίας μεταξύ των μεθόδων FilmArray και συμβατική καλλιέργεια, παρά την ύπαρξη ενός ποσοστού ασυμφωνίας.

Abstract

Bacteremia is one of the most significant causes of morbidity and mortality worldwide. Despite the emergence of modern molecular diagnostic methods, which significantly reduce the time to detection and identification of pathogens, conventional microbiological methods remain the cornerstone for the diagnostic approach to bacteremia. Conventional microbiological methods have the advantage of accurate identification at the species level and detection of antibiotic susceptibility, but they are characterized by the disadvantage of being time-consuming, as they require 24 to 48 hours after the blood culture bottle positivity for their completion. Molecular diagnostic methods allow faster detection and identification of the pathogenic microorganism in a short time frame (60-90 min).

The research hypothesis of the present study concerns the investigation of the diagnostic agreement between multiplex PCR (FilmArray BCID2 molecular method) and conventional microbiological methods regarding the detection and identification of pathogenic microorganisms in the blood and the detection of resistance to antimicrobial agents.

The independent variables of the study were gender and blood culture methods, specifically the FilmArray method and the conventional methods. The dependent variables included the age of the participants, the time intervals from the date of admission to the day of blood culture and the day of positive result, the agreement between the blood culture methods, the types of disagreement in the blood culture results between FilmArray and the conventional method, the total blood culture results, the distribution of results per clinic, the use of a Central Venous Catheter (CVC), the types of bacteremia, the microbiological documentation criteria for positive blood cultures, the clinical outcome of the patients, and the levels of biomarkers, such as procalcitonin (PCT), C-reactive protein (CRP), and the number of white blood cells.

A total of 91 samples were examined with each method. The study data indicates a high agreement between the two methods, with similar percentages of positive and negative results, although the FilmArray recorded a slightly higher percentage of positive results compared to the conventional methods. Furthermore, the statistical analysis with the Wilcoxon test for related samples showed that there was no significant differences between the two methods, FilmArray and conventional blood culture, regarding the ratio of positive and negative results. Overall, the results indicate that the two methods detected similar types of bacteria and yeasts, with differences in the frequency and variety of some microorganisms. Specifically, there

was agreement between the two methods in 70 of the 91 cases, corresponding to a percentage of 76.9%. However, there were 21 cases (23.1%) in which the results of the two methods differed, i.e., there was disagreement. These results show a high percentage of agreement between the FilmArray and conventional methods, despite the existence of a percentage of disagreement.

Γενικό μέρος

1.1. Εισαγωγή

Οι λοιμώξεις του αίματος (BSI- Blood Stream Infections) είναι μια κατάσταση που ορίζεται ως η παρουσία ζώντων μικροοργανισμών στην κυκλοφορία του αίματος οι οποίοι προκαλούν ανοσολογική απόκριση που χαρακτηρίζεται από την επιδείνωση των κλινικών, εργαστηριακών και αιμοδυναμικών παραμέτρων. Οι BSI και η σήψη είναι οι δύο πλευρές του ίδιου φαινομένου, δεδομένου ότι η σήψη είναι μολυσματικό σύνδρομο που προκαλείται από την μολυσματική ασθένεια, ενώ οι BSI είναι σηπτικό σύνδρομο που προκαλείται από ζώντες μικροοργανισμούς που βρίσκονται στην κυκλοφορία του αίματος. Κατά την πορεία τους, οι BSI μπορούν να προηγηθούν, να ακολουθούνται ή να είναι ταυτόχρονες με μια τοπική μολυσματική ασθένεια, όπως ενδοκαρδίτιδα, πνευμονία, ουρολοίμωξη, μηνιγγίτιδα και άλλες (1).

Ο στόχος της ιατρικής είναι η ακριβής διάγνωση, η πρόγνωση και η αποτελεσματική θεραπεία. Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό όσον αφορά τις BSI, αντί μιας οποιασδήποτε άλλης μόλυνσης, είναι στη διαγνωστική βεβαιότητα που προσφέρει η εύρεση θετικής καλλιέργειας αίματος, αν και η πιθανότητα επιμόλυνσης είναι δυνατή (2). Για αυτό το λόγο οι καλλιέργειες αίματος θεωρούνται ανεκτίμητες για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της βακτηριαιμίας. Ωστόσο, η ερμηνεία των καλλιιεργειών αίματος χαρακτηρίζεται από μικρές λεπτομέρειες και πιθανές παγίδες.

Μέχρι το 1940 είχε εδραιωθεί η πρακτική της λήψης καλλιιεργειών αίματος από εμπύρετους ασθενείς, ενώ μέχρι το 1941 η συσχέτιση των αποτελεσμάτων των καλλιιεργειών αίματος με τα κλινικά και μεταθανάτια ευρήματα παρείχε μια σειρά χρήσιμων αξιωμάτων. Ο Keefee αναγνώρισε την αξία των θετικών καλλιιεργειών αίματος, ειδικά σε ασθενείς χωρίς κλινικά εμφανή τοπική λοίμωξη (3). Επειδή εκτός των βακτηρίων, άλλοι μικροοργανισμοί σπάνια απομονώνονταν από τις καλλιιεργειες αίματος στην «προ αντιβιοτικών» εποχή, ήταν φυσικό για τον Keefee να εξισώσει τη «θετική καλλιιεργεια αίματος» με τη «βακτηριαιμία». Επιπρόσθετα, η αυξανόμενη συχνότητα απομόνωσης στελεχών μυκήτων εξηγεί την τάση να μιλάμε για «βακτηριαιμία και μυκηταιμία» (3).

1.1.1. Ορισμοί

Η σηψαιμία είναι η κατάσταση κατά την οποία παρουσιάζεται λοίμωξη του αίματος. Εμφανίζεται όταν μικροοργανισμοί εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος

από άλλα μέρη του σώματος, όπως το δέρμα, οι πνεύμονες, οι νεφροί ή η ουροδόχος κύστη. Οι μικροοργανισμοί και οι τοξίνες τους μπορούν στη συνέχεια να εξαπλωθούν σε ολόκληρο το σώμα μέσω της κυκλοφορίας του αίματος. Εάν αφαιρεθεί χωρίς θεραπεία, η σηψαιμία μπορεί να προχωρήσει σε μια κατάσταση που ονομάζεται σήψη.

Η σηψαιμία ως όρος αναφέρεται συγκεκριμένα στην παρουσία βακτηρίων στο αίμα. Είναι μια σοβαρή λοίμωξη που μπορεί γρήγορα να γίνει απειλητική για τη ζωή. Η σήψη είναι μια σοβαρή επιπλοκή της σηψαιμίας η οποία προκαλεί εκτεταμένη φλεγμονή σε όλο το σώμα. Αυτή η φλεγμονή μπορεί να οδηγήσει σε εμφάνιση θρόμβων στο αίμα, ελάττωση της παροχής οξυγόνου σε ζωτικά όργανα και τελικά μπορεί να οδηγήσει στην ανεπάρκεια των οργάνων. Όταν η σήψη εμφανίζεται παράλληλα με εξαιρετικά χαμηλή αρτηριακή πίεση, ονομάζεται σηπτικό σοκ, το οποίο είναι συχνά θανατηφόρο (4).

Η σήψη χαρακτηρίζεται από δυσλειτουργική ανοσολογική απόκριση σε μια μόλυνση, που οδηγεί σε συστηματική φλεγμονή, βλάβη των ιστών και τελικά δυσλειτουργία οργάνων. Η σήψη επηρεάζει περισσότερα από 30 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως κάθε χρόνο. Είναι μία από τις κύριες αιτίες θνησιμότητας σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) και η συχνότητά της συνεχίζει να αυξάνεται λόγω παραγόντων όπως η γήρανση των πληθυσμών, η αυξημένη χρήση ανοσοκατασταλτικών θεραπειών και οι επιθετικές ιατρικές παρεμβάσεις. Ο ρυθμός θνησιμότητας για τη σήψη παραμένει υψηλός, με περίπου το ένα τρίτο των ασθενών με σήψη να υποκύπτουν στην κατάσταση. Ο κίνδυνος θανάτου αυξάνεται με τη σοβαρότητα της σήψης, προχωρώντας από τη σήψη σε σοβαρή σήψη και σηπτικό σοκ. Η σήψη επιβαρύνει σημαντικά τα συστήματα υγείας λόγω των παρατεταμένων νοσηλείων, της ανάγκης για εντατική φροντίδα και των απαιτούμενων προηγμένων ιατρικών παρεμβάσεων. Συνδέεται επίσης με σημαντικά κόστη υγειονομικής περίθαλψης και χρήση πόρων. Οι επιζώντες από τη σήψη συχνά αντιμετωπίζουν μακροχρόνιες σωματικές, ψυχολογικές και γνωστικές επιπτώσεις. Αυτές περιλαμβάνουν το μετασηπτικό σύνδρομο, το οποίο περιλαμβάνει συμπτώματα όπως χρόνια κόπωση, μυϊκή αδυναμία, άγχος, κατάθλιψη και γνωστική δυσλειτουργία. Παρά τις προόδους στην ιατρική τεχνολογία και την κατανόηση της σήψης, η συγκεκριμένη κατάσταση παραμένει μια σημαντική πρόκληση για τη δημόσια υγεία. Η έγκαιρη διάγνωση και η άμεση παρέμβαση είναι κρίσιμες για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων, αλλά οι προκλήσεις παραμένουν στην ανάπτυξη αποτελεσματικών διαγνωστικών εργαλείων και στοχευμένων θεραπειών (5).

1.1.2. Κατηγοριοποίηση της μικροβιαμίας

Κατά κανόνα, οι BSI μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις κύριες ομάδες. Η πρώτη ομάδα αναφέρεται σε ανοσολογικά φυσιολογικούς ξενιστές, δηλαδή σε ασθενείς με άθικτους τους μηχανισμούς άμυνας του οργανισμού. Η δεύτερη ομάδα αναφέρεται σε ασθενείς επαρκείς ανοσολογικά που όμως ορισμένοι παράγοντες επηρεάζουν την άμυνα τους (νεογνά, ηλικιωμένοι). Η τρίτη ομάδα αναφέρεται σε ασθενείς που λόγω παθολογικών καταστάσεων ή λόγω της λήψης ορισμένης φαρμακευτικής αγωγής είναι προδιατεθειμένοι σε λοιμώξεις (2).

Ένας ακόμα χρήσιμος διαχωρισμός της βακτηριαιμίας είναι η κατηγοριοποίηση σε παροδική, διαλείπουσα ή συνεχής. Η παροδική βακτηριαιμία, που διαρκεί λεπτά έως ώρες, είναι πιο συχνή και εμφανίζεται μετά το χειρισμό μολυσμένων ιστών (π.χ. αποστημάτων) ή κατά τη διάρκεια ορισμένων χειρουργικών επεμβάσεων, όταν πραγματοποιούνται διαδικασίες που περιλαμβάνουν μολυσμένες ή αποικισμένες επιφάνειες βλεννογόνου (π.χ. οδοντιατρικοί χειρισμοί, κυστεοσκόπηση και γαστρεντερική ενδοσκόπηση) και κατά την εμφάνιση οξέων βακτηριακών λοιμώξεων όπως η πνευμονία, η μηνιγγίτιδα, η σηπτική αρθρίτιδα και η οξεία αιματογενής οστεομυελίτιδα. Η διαλείπουσα βακτηριαιμία είναι αυτή που εμφανίζεται, υποχωρεί και στη συνέχεια επανεμφανίζεται στον ασθενή με τον ίδιο μικροοργανισμό. Τυπικά, αυτός ο τύπος βακτηριαιμίας σχετίζεται με λοιμώξεις από εστίες που δεν έχουν αφαιρεθεί ή διανοιχθεί, όπως τα ενδοκοιλιακά αποστήματα, αλλά θα μπορούσε επίσης να εμφανιστεί σε ασθενείς με άλλες εστιακές λοιμώξεις όπως η πνευμονία ή η οστεομυελίτιδα. Η συνεχής βακτηριαιμία είναι χαρακτηριστική της μολυσματικής ενδοκαρδίτιδας καθώς και άλλων ενδοαγγειακών λοιμώξεων (πυώδης θρομβοφλεβίτιδα, μολυσμένα ("μυκητιασικά") ανευρύσματα). Σε αυτή την περίπτωση τα βακτήρια είναι συνεχώς παρόντα στην κυκλοφορία του αίματος. Αυτός είναι ο πιο σοβαρός τύπος και συχνά υποδεικνύει σοβαρή ή διάχυτη λοίμωξη. Οι συνήθεις αιτίες περιλαμβάνουν, όπως αναφέρθηκε, την ενδοκαρδίτιδα (λοίμωξη των καρδιακών βαλβίδων), λοιμώξεις του αίματος που σχετίζονται με την κεντρική φλεβική γραμμή και λοιμώξεις με βαθύτερες εστίες όπως μολυσμένα αγγειακά μοσχεύματα (6).

1.1.3. Αιτίες της BSI

Η σηψαιμία προκαλείται από μια εστία λοίμωξης στο σώμα. Πιο συχνές αιτίες μόλυνσης και σηψαιμίας είναι οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος (UTI), οι λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, οι ενδοκοιλιακές λοιμώξεις και οι λοιμώξεις

του ουροποιητικού συστήματος. Τα άτομα που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης σηψαιμίας είναι όσοι βρίσκονται ήδη στο νοσοκομείο για άλλους λόγους (δευτερογενείς λοιμώξεις μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της παραμονής στο νοσοκομείο), άτομα με σοβαρά τραύματα ή εγκαύματα, βρέφη και ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα (λόγω καταστάσεων όπως η λοίμωξη από τον ιό HIV, η λευχαιμία ή ιατρικές θεραπείες όπως η χημειοθεραπεία). Επίσης στις ευπαθείς ομάδες περιλαμβάνονται οι ασθενείς με διαβήτη, ασθενείς με ενδοφλέβιο καθετήρα ή καθετήρα του ουροποιητικού, όπως και άτομα με μηχανικό αερισμό. Οι λοιμώξεις του αίματος (BSIs) μπορούν να προκληθούν από διάφορους παράγοντες.

Οι πιο κοινές αιτίες παρατίθενται συνοπτικά παρακάτω:

1. Λοιμώξεις σχετιζόμενες με καθετήρα, καθώς τα βακτήρια μπορούν να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος μέσω καθετήρων που χρησιμοποιούνται για τη χορήγηση φαρμάκων ή υγρών.
2. Λοιμώξεις μετά από χειρουργικές επεμβάσεις. Μολύνσεις μπορούν να συμβούν στη θέση της χειρουργικής τομής, ιδιαίτερα αν η χειρουργική επέμβαση περιλαμβάνει διατάραξη της ακεραιότητας των στιβάδων του βλεννογόνου.
3. Λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος (UTIs), καθώς βακτήρια από μια λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος μπορούν να εισέλθουν στο αίμα.
4. Λοιμώξεις των πνευμόνων. Λοιμώξεις όπως η πνευμονία μπορούν να οδηγήσουν σε είσοδο βακτηρίων στην κυκλοφορία του αίματος.
5. Ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών. Η χρήση μολυσμένων βελόνων μπορεί να εισάγει βακτήρια απευθείας στην κυκλοφορία του αίματος.
6. Οδοντιατρικές διαδικασίες. Παροδική βακτηριαιμία μπορεί να συμβεί μετά από οδοντιατρικές επεμβάσεις ή ακόμα και το βούρτσισμα των δοντιών.
7. Δερματικές λοιμώξεις. Ανοιχτές πληγές ή δερματικές λοιμώξεις μπορούν να αποτελέσουν σημεία εισόδου για τα βακτήρια.
8. Εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. Άτομα με αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα, όπως αυτά με χρόνιες ασθένειες ή που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία, διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο.

1.1.4. Συμπτώματα της BSI

Τα συμπτώματα της σηψαιμίας εμφανίζονται συνήθως γρήγορα. Ακόμη και στα αρχικά στάδια, ένα άτομο μπορεί να παρουσιάζει έντονα συμπτώματα. Τα αρχικά

συμπτώματα περιλαμβάνουν ρίγη, πυρετό, ταχύπνοια και ταχυκαρδία. Καθώς η σηψαιμία εξελίσσεται και όταν παραμένει χωρίς θεραπεία, εμφανίζονται πιο σοβαρά συμπτώματα όπως η σύγχυση, ναυτία και έμετος, πετέχιες, μειωμένος όγκος ούρων, διαταραχές της αρτηριακής πίεσης και shock.

Συνοπτικά τα πιο κοινά συμπτώματα παρατίθενται αμέσως πιο κάτω:

1. Πυρετός: Ένας ξαφνικός και ανεξήγητος υψηλός πυρετός είναι συχνά από τα πρώτα σημεία.
2. Ρίγος: Μπορεί να εμφανιστεί έντονο ρίγος.
3. Κόπωση: Αίσθηση ασυνήθιστης κόπωσης ή αδυναμίας.
4. Άλγος στο σώμα: Γενικευμένο άλγος ή δυσφορία.
5. Ταχυκαρδία: Ο καρδιακός ρυθμός μπορεί να αυξηθεί σημαντικά.
6. Ταχύπνοια: Δυσκολία στην αναπνοή ή γρήγορη αναπνοή.
7. Ναυτία και έμετος: Αίσθημα ναυτίας ή εμετού.
8. Σύγχυση ή αποπροσανατολισμός: Νοητική σύγχυση ή δυσκολία συγκέντρωσης.
9. Κηλίδες στο δέρμα: Πετέχιες στο δέρμα, ιδιαίτερα στα άκρα.
10. Χαμηλή αρτηριακή πίεση: Μείωση της αρτηριακής πίεσης, που μπορεί να οδηγήσει σε ζάλη ή λιποθυμία (7).

1.2. Κυριότερα παθογόνα που αποτελούν αίτιο μικροβιαίμιας

Τα βακτήρια μπορούν να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος με διάφορους τρόπους. Ωστόσο, για κάθε μία από τις κατηγορίες στις οποίες ταξινομούνται τα βακτήρια (gram αρνητικά, gram θετικά ή αναερόβια) υπάρχουν χαρακτηριστικές εστίες ή οδοί από τις οποίες εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος που οδηγούν σε βακτηριαιμία.

Τα παθογόνα που μπορούν να εντοπιστούν στο αίμα και θεωρούνται αίτιο μικροβιαίμιας παρατίθενται αμέσως πιο κάτω.

Τα πιο κοινά βακτηριακά παθογόνα είναι:

1. *Staphylococcus aureus*: Ένας κοινός αιτιολογικός παράγοντας των BSIs, συμπεριλαμβανομένου του ανθεκτικού στη μεθικιλίνη *Staphylococcus aureus* (MRSA).
2. *Escherichia coli* (*E. coli*): Συχνά συνδέεται με λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος που μπορούν να οδηγήσουν σε BSIs.

3. *Klebsiella pneumoniae*: Γνωστή για την πρόκληση πνευμονίας και άλλων λοιμώξεων που μπορούν να εξαπλωθούν στο αίμα.
4. *Pseudomonas aeruginosa*: Ένα παθογόνο με αυξημένη ικανότητα να αναπτύσσει ανθεκτικότητα στους αντιμικροβιακούς παράγοντες και που μπορεί να προκαλέσει λοιμώξεις σε διάφορα μέρη του σώματος.
5. *Enterococcus faecalis*: Συχνά βρίσκεται στο γαστρεντερικό σωλήνα και μπορεί να προκαλέσει BSIs, ειδικά σε νοσοκομειακές συνθήκες.

Σπανιότερα μικροβιακά παθογόνα:

1. *Bacillus anthracis*: Προκαλεί τον άνθρακα, μια σοβαρή μόλυνση που μπορεί να επηρεάσει το δέρμα, τους πνεύμονες και το γαστρεντερικό σωλήνα.
2. *Clostridium botulinum*: Παράγει την τοξίνη της αλλαντίαςης, που προκαλεί αλλαντίαση, μια σπάνια αλλά σοβαρή ασθένεια που μπορεί να οδηγήσει σε παράλυση.
3. *Leptospira species*: Προκαλεί τη λεπτοσπείρωση, μια βακτηριακή λοίμωξη που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή νεφρική βλάβη, ηπατική ανεπάρκεια και μηνιγγίτιδα.
4. *Bartonella henselae*: Προκαλεί την «εξ' ονύχων γαλής» νόσο, που μπορεί να οδηγήσει σε πυρετό, κόπωση και διογκωμένους λεμφαδένες.

Ιογενή Παθογόνα

1. Ιοί Ηπατίτιδας B και C: Μπορούν να προκαλέσουν λοιμώξεις του αίματος, ιδιαίτερα σε άτομα με αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα.
2. Ιός ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV): Μπορεί να οδηγήσει σε λοιμώξεις του αίματος καθώς οδηγεί στο Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS).

Μυκητιακά Παθογόνα

1. *Candida species*: Κοινά παθογόνα που προκαλούν λοιμώξεις του αίματος, ειδικά σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς.
2. *Aspergillus species*: Λιγότερο κοινά αλλά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές λοιμώξεις σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα.

Στη συνέχεια θα αναλυθούν εκτενέστερα τα βακτήρια και οι μύκητες που αποτελούν αίτιο των BSIs.

1.2.1. Gram θετικά βακτήρια.

Η συχνότητα εμφάνισης λοιμώξεων του αίματος από τα θετικά κατά Gram βακτήρια αυξάνεται σταθερά.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι:

1. *Staphylococcus aureus*: Πρόκειται για ένα από τους πιο συχνούς αιτιολογικούς παράγοντες των BSIs. Περιλαμβάνει τον *S. aureus* ανθεκτικό στη μεθικιλίνη (MRSA), ο οποίος είναι ιδιαίτερα δύσκολος στη θεραπεία λόγω της αντοχής του σε πολλά αντιβιοτικά.
2. Εντερόκοκκοι (*Enterococcus*): Αυτά τα βακτήρια αποτελούν μέρος της φυσιολογικής εντερικής χλωρίδας αλλά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές λοιμώξεις, ειδικά σε νοσοκομειακά περιβάλλοντα.
3. Στρεπτόκοκκοι (*Streptococcus*): Αυτά τα βακτήρια μπορούν να προκαλέσουν μια σειρά λοιμώξεων, από ήπιες μέχρι σοβαρές καταστάσεις όπως η σηψαιμία.
4. Άλλα Gram-θετικά βακτήρια: Λιγότερο συχνά παθογόνα όπως ο *Bacillus anthracis* και το *Clostridium botulinum* μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε λοιμώξεις του αίματος.

Η λοιμογόνος ικανότητα των αρνητικών στην πηκτάση σταφυλόκοκκων βασίζεται κυρίως στην ικανότητά τους να σχηματίζουν βιομεμβράνη και έτσι να προκαλούν λοιμώξεις ενδοαγγειακών συσκευών και ξένων σωμάτων, τα οποία πρέπει να αφαιρεθούν για να θεραπευθεί η λοίμωξη. Ο *Staphylococcus aureus* είναι η κύρια αιτία ενδοκαρδίτιδας και είναι σημαντικό να αναγνωρίζονται οι ασθενείς που διατρέχουν κίνδυνο επιπλοκών λοίμωξης του αίματος από *S. aureus*. Οι εντερόκοκκοι είναι η τρίτη κύρια αιτία Gram-θετικής βακτηριαιμίας (8).

1.2.1.1. Σταφυλόκοκκοι αρνητικοί στην πηκτάση (CoNS – *Coagulase Negative Staphylococci*)

Οι CoNS περιλαμβάνουν 15 παθογόνα είδη για τον άνθρωπο. Ο *S. epidermidis*, *S. haemolyticus*, *S. hominis* και *S. lugdunensis* είναι οι σημαντικότερες αιτίες των BSI. Συνήθως, οι CoNS προκαλούν λοιμώξεις ιατρικών συσκευών, όπως ενδοφλέβιους καθετήρες, αναστομώσεις αιμοκάθαρσης και μοσχεύματα, shunts εγκεφαλονωτιαίου υγρού, καθετήρες περιτοναϊκής κάθαρσης, προσθετικές αρθρώσεις, προσθετικές καρδιακές βαλβίδες, βηματοδότες και απινιδωτές, αγγειακά μοσχεύματα και άλλες συσκευές. Ωστόσο, προκαλούν επίσης βακτηριαιμία σε ανοσοκατεσταλμένους (ουδετεροπενικούς) ασθενείς, σε λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος, οστεομυελίτιδα, ενδοκαρδίτιδα στις καρδιακές βαλβίδες και ενδοφθαλμίτιδα μετά από οφθαλμική χειρουργική επέμβαση (9).

Ένας από τους σημαντικότερους καθοριστικούς παράγοντες της λοιμογόνου ικανότητας των CoNS είναι η ικανότητά τους να σχηματίζουν βιομεμβράνη. Οι CoNS προσκολλώνται στις επιφάνειες ιατρικών συσκευών με δύο τρόπους: η ειδική δέσμευση πρωτεΐνης προς πρωτεΐνη (π.χ. μικροβιακά επιφανειακά συστατικά που αναγνωρίζουν μόρια συγκολλητικής μήτρας) και η μη ειδική δέσμευση σε επιφάνειες πολυμερών. Μετά την προσκόλληση, η διαδικασία ωρίμανσης και αποκόλλησης αφήνει μια ώριμη βιομεμβράνη που ευνοεί την εμμονή της λοίμωξης με δύο βασικούς τρόπους:

Οι CoNS που αναπτύσσονται στη βιομεμβράνη είναι πιο ανθεκτικοί στα αντιβιοτικά σε σύγκριση με τα ελεύθερα (planktonic) βακτήρια. Τα περισσότερα στελέχη CoNS που απομονώθηκαν ήταν ανθεκτικά στα κοινώς χρησιμοποιούμενα αντιβιοτικά όπως η πενικιλίνη G, η γενταμικίνη και η οξακιλλίνη. Ωστόσο, ήταν ευαίσθητα στη βανκομυκίνη, την σιπροφλοξασίνη και την ριφαμπικίνη. Επίσης υπάρχουν ενδείξεις ότι ο σχηματισμός βιομεμβράνης μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών MIC (10).

Τα συμπτώματα των λοιμώξεων του αίματος από CoNS μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, ρίγη και σημεία σηψαιμίας. Όσον αφορά τη διάγνωση η διάκριση της πραγματικής λοίμωξης από την επιμόλυνση μπορεί να είναι δύσκολη. Οι CoNS, ιδιαίτερα ο *S. epidermidis*, μπορεί να παρουσιάσουν αντοχή στα κοινώς χρησιμοποιούμενα αντιβιοτικά, καθιστώντας τη θεραπεία πιο περίπλοκη.

1.2.1.2. Σταφυλόκοκκος χρυσίζων

Ο *S. aureus* είναι η δεύτερη κύρια αιτία Gram-θετικής βακτηριαιμίας και αντιπροσωπεύει περίπου 10% με 30% αυτού του είδους λοίμωξης από Gram-θετικούς μικροοργανισμούς. Είναι μία από τις κύριες αιτίες τόσο των λοιμώξεων κοινότητας όσο και των νοσοκομειακών λοιμώξεων του αίματος. Κατατάσσεται δεύτερος μετά την *Escherichia coli* σε επίπτωση (11). Στην Ευρώπη, στις περισσότερες χώρες (Ισπανία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα και Τουρκία), τα ποσοστά αντοχής στη μεθικιλίνη κυμαίνονται από 25 έως 50%. Οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά MRSA (12).

Ο ενήλικος πληθυσμός με τον υψηλότερο κίνδυνο διηθητικής λοίμωξης από *S. aureus* περιλαμβάνει ασθενείς σε θεραπεία νεφρικής υποκατάστασης, ασθενείς με λοίμωξη HIV ή AIDS, λήπτες μοσχεύματος συμπαγών οργάνων, χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών, ασθενείς με υψηλή πρόσληψη αλκοόλ, ασθενείς με ενδοφλέβιους καθετήρες και ασθενείς με καρδιακές παθήσεις, κακοήθειες, σακχαρώδη διαβήτη ή με

εγκεφαλικό επεισόδιο. Το κλινικό φάσμα των λοιμώξεων από *S. aureus* περιλαμβάνει λοίμωξη του δέρματος και των μαλακών μορίων, πνευμονία, βακτηριαιμία (συμπεριλαμβανομένης της βακτηριαιμίας που σχετίζεται με φλεβικό καθετήρα), ενδοκαρδίτιδα και λοιμώξεις των οστών και των αρθρώσεων. Επιπλέον, ο *S. aureus* είναι σε θέση να προκαλεί κλινικά σύνδρομα που προκύπτουν από την παραγωγή τοξινών, όπως το σύνδρομο σταφυλοκοκκικής επιδερμικής νεκρόλυσης, το σύνδρομο σταφυλοκοκκικού τοξικού σοκ και η τροφική δηλητηρίαση (13).

Οι Fowler et al. ανέπτυξαν ένα σύστημα βαθμολόγησης για τον κίνδυνο επιπλοκών του *S. aureus* BSI με βάση την παρουσία επίμονης βακτηριαιμίας, την απόκτηση μέσα στην κοινότητα, παρουσία απομακρυσμένων μεταστάσεων υποδηλούμενων από δερματικές βλάβες και επίμονου πυρετού (περισσότερο από 72 ώρες μετά από κατάλληλη θεραπεία). Η πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών αυξάνεται δραματικά όταν υπάρχουν αυτοί οι παράγοντες κινδύνου (8).

Τα στελέχη MRSA είναι ανθεκτικά στη μεθικιλίνη και άλλα αντιβιοτικά β-λακτάμης, καθιστώντας τις λοιμώξεις πιο δύσκολες στη θεραπεία. Η βιομεμβράνη που σχηματίζει ο *S. aureus* σε ιατρικές συσκευές συμβάλλει στην αντοχή στα αντιβιοτικά και περιπλέκει τη θεραπεία. Η ακριβής διάγνωση και η κατάλληλη αντιμικροβιακή θεραπεία είναι κρίσιμη για τη διαχείριση των λοιμώξεων του αίματος από *S. aureus*. Η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση βανκομυκίνης ή άλλων αντιβιοτικών με βάση τον έλεγχο ευαισθησίας. Τα προληπτικά μέτρα περιλαμβάνουν σωστή υγιεινή, πρακτικές ελέγχου των λοιμώξεων και τη συνετή χρήση αντιβιοτικών για τη μείωση της διάδοσης του MRSA.

1.2.1.3. *Enterococcus* spp.

Οι *Enterococcus* spp. είναι η τρίτη κύρια αιτία Gram-θετικής (κυρίως νοσοκομειακής) βακτηριαιμίας. Ο *Enterococcus* spp. μπορούν να προκαλέσουν τόσο λοιμώξεις που αποκτώνται από την κοινότητα όσο και νοσοκομειακές λοιμώξεις του αίματος. Υπάρχουν 12 είδη εντερόκοκκων, εκ των οποίων οι *E. faecalis* και *E. faecium* είναι αυτοί που απομονώνονται πιο συχνά. Αν και οι εντερόκοκκοι δεν είναι ιδιαίτερα λοιμογόνα βακτήρια, το κύριο χαρακτηριστικό τους, η μικροβιακή αντοχή, είναι ο λόγος για τον οποίο οι λοιμώξεις που προκαλούν είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν (14). Οι εντερόκοκκοι είναι εγγενώς ανθεκτικοί στις αμινογλυκοσίδες (σε χαμηλά επίπεδα), στις β-λακτάμες (λόγω της υψηλής MIC), στις λινκοσαμίδες, στην τριμεθοπρίμη-σουλφαμεθοξαζόλη (μόνο *in vivo*) και στην κινोπριστίνη-δαλφοπριστίνη (*E. faecalis*). Επιπλέον, η επίκτητη αντοχή είναι συχνή και περιλαμβάνει την αντοχή στις

αμινογλυκοσίδες (σε υψηλά επίπεδα), τις β-λακτάμες (που προκύπτουν από τροποποιήσεις στις πρωτεΐνες δέσμησης πενικιλίνης), τις φθοριοκινολόνες, λινκοσαμίδες (σε υψηλά επίπεδα), μακρολίδια, πενικιλίνη (λόγω της παραγωγής β-λακταμασών), ριφαμπικίνη, τετρακυκλίνες, βανκομυκίνη, κινोπριστίνη-δαλφοπριστίνη και λινεζολίδη (15). Μία από τις σημαντικότερες ανησυχίες είναι ο επιπολασμός των εντερόκοκκων ανθεκτικών στη βανκομυκίνη, ο οποίος είναι παραδοσιακά πολύ υψηλός στις ΗΠΑ, αλλά χαμηλός στην Ευρώπη. Ωστόσο, ο επιπολασμός των ανθεκτικών στη βανκομυκίνη εντερόκοκκων αυξάνεται προοδευτικά και στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια (16).

Οι παράγοντες κινδύνου για εντεροκοκκική λοίμωξη περιλαμβάνουν τον αποικισμό του γαστρεντερικού, σοβαρές υποκείμενες ασθένειες, μακρά παραμονή στο νοσοκομείο, προηγούμενη χειρουργική επέμβαση, νεφρική ανεπάρκεια, ουδετεροπενία, μεταμόσχευση, παρουσία αγγειακών καθετήρων ή του ουροποιητικού, παραμονή σε μονάδα εντατικής θεραπείας και προηγούμενη αντιβιοτική θεραπεία (για εντερόκοκκους ανθεκτικούς στη βανκομυκίνη). Συνήθως, οι πύλες εισόδου για τους εντερόκοκκους είναι καθετήρες του ουροποιητικού, ενδοκοιλιακές ή πυελικές λοιμώξεις, λοιμώξεις τραυμάτων, έλκη κατακλίσεων, λοιμώξεις διαβητικού ποδιού, ενδοφλέβιοι καθετήρες και χολαγγειίτιδα. Αν και η εντεροκοκκική βακτηριαιμία κυριαρχεί σε νοσηλευόμενους ασθενείς, η εντεροκοκκική ενδοκαρδίτιδα συνήθως σχετίζεται με εντεροκοκκική βακτηριαιμία της κοινότητας. Ο *Enterococcus spp.* είναι η τρίτη κύρια αιτία ενδοκαρδίτιδας των βαλβίδων σε μη χρήστες ναρκωτικών, η δεύτερη κύρια αιτία ενδοκαρδίτιδας που σχετίζεται με τη νοσηλεία ασθενών και η τέταρτη κύρια αιτία ενδοκαρδίτιδας βηματοδότη και προσθετικής βαλβίδας (8).

Η ακριβής διάγνωση και η κατάλληλη αντιμικροβιακή θεραπεία είναι κρίσιμη για τη διαχείριση των λοιμώξεων του αίματος από *Enterococcus spp.* Η συμβολή του ειδικού στις λοιμώξεις μπορεί να βελτιώσει τη διαγνωστική και θεραπευτική διαχείριση, μειώνοντας ενδεχομένως τη θνησιμότητα.

1.2.1.4. *Streptococci*

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι στρεπτοκόκκων που μπορούν να προκαλέσουν βακτηριαιμία. Τα πιο κοινά είδη στρεπτόκοκκων που προκαλούν λοιμώξεις του αίματος περιλαμβάνουν τους *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus pyogenes*, *Streptococcus agalactiae* και *Streptococcus gallolyticus*. Οι στρεπτόκοκκοι μπορούν να προκαλέσουν τόσο λοιμώξεις που αποκτώνται από την κοινότητα όσο και νοσοκομειακές λοιμώξεις του αίματος.

Ο Group A *Streptococcus* (GAS) προκαλεί συνήθως βακτηριαιμία από λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών μορίων. Ο Group B *Streptococcus* είναι μια σημαντική αιτία βακτηριαιμίας στα νεογνά, συχνά αμέσως μετά τη γέννηση. Οι πρασινίζοντες στρεπτόκοκκοι ανήκουν στη φυσιολογική βακτηριακή χλωρίδα του στόματος. Ο *Streptococcus Viridans* μπορεί όμως να προκαλέσει προσωρινή βακτηριαιμία μετά το φαγητό, το βούρτσισμα των δοντιών ή τη χρήση οδοντικού νήματος. Πιο σοβαρή βακτηριαιμία μπορεί να συμβεί μετά από οδοντιατρικές επεμβάσεις ή σε ασθενείς που λαμβάνουν χημειοθεραπεία. Ο *Streptococcus bovis* είναι μια κοινή αιτία βακτηριαιμίας σε ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου (17,18).

Οι λοιμώξεις του αίματος από στρεπτόκοκκους συχνά συνδέονται με λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα (infectious endocarditis - IE) και μόλυνση των καρδιακών βαλβίδων. Το ιστορικό λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας είναι σημαντικός παράγοντας κινδύνου και όπως και η παρουσία καρδιακών εμφυτευμάτων αυξάνει τον κίνδυνο λοιμώξεων του αίματος από στρεπτόκοκκους. Οι λοιμώξεις του αίματος από την κοινότητα συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο IE. Οι στρεπτόκοκκοι μπορούν επίσης να σχηματίσουν βιομεμβράνη σε ιατρικές συσκευές, οδηγώντας σε επίμονες λοιμώξεις.

Η ακριβής διάγνωση και η κατάλληλη αντιμικροβιακή θεραπεία είναι κρίσιμη για τη διαχείριση των λοιμώξεων του αίματος από στρεπτόκοκκους. Το ηχοκαρδιογράφημα χρησιμοποιείται συχνά για τη διάγνωση της λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας σε ασθενείς με λοιμώξεις του αίματος από στρεπτόκοκκους.

1.2.2 Gram αρνητικά βακτήρια.

Οι BSIs σχετίζονται με gram-αρνητική λοίμωξη σε περιοχές όπως ο πνεύμονας, το ουρογεννητικό σύστημα ή η κοιλιά. Οι λοιμώξεις από gram αρνητικούς μικροοργανισμούς συχνά συνδέονται με τη νοσοκομειακή περίθαλψη και μπορούν να είναι ιδιαίτερα σοβαρές σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Περίπου το 30% των νοσοκομειακών λοιμώξεων του αίματος στις ΜΕΘ στις Ηνωμένες Πολιτείες οφείλονται σε gram-αρνητικούς οργανισμούς, αν και το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο όταν εξετάζονται δεδομένα ευρύτερα σε νοσοκομειακό επίπεδο. Με την παρουσία μιας ικανής πύλης εισόδου, σχεδόν κάθε gram-αρνητικός οργανισμός μπορεί να προκαλέσει λοίμωξη στην κυκλοφορία του αίματος. Ωστόσο, οι πιο συνηθισμένοι οργανισμοί περιλαμβάνουν τους *Klebsiella* species, *Escherichia coli*, είδη *Enterobacter*, *Acinetobacter baumannii* και *P. aeruginosa*. Η ανθεκτικότητα στη θεραπεία είναι ένα αναδυόμενο πρόβλημα, ιδιαίτερα η ανθεκτικότητα έναντι κεφαλοσπορινών ευρέως φάσματος και καρβαπενεμών. Για παράδειγμα, από

απομονωμένα στελέχη της *Klebsiella pneumoniae* από την κυκλοφορία του αίματος, σε νοσοκομεία από όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, το 27,1% των στελεχών ήταν ανθεκτικά στις κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς και το 10,8% ήταν ανθεκτικά στις καρβαπενέμες. Υψηλότερα ποσοστά αντοχής αναφέρονται σε περιοχές της Ευρώπης (19).

Τα αρνητικά κατά Gram βακτήρια εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος από λοιμώξεις στην αναπνευστική οδό, στο ουρογεννητικό σύστημα, στο γαστρεντερικό σωλήνα ή στο ήπαρ και τα χοληφόρα. Η gram-αρνητική βακτηριαιμία εμφανίζεται συχνότερα σε ηλικιωμένους (65 ετών και άνω) και σχετίζεται με υψηλότερη νοσηρότητα και θνησιμότητα σε αυτόν τον πληθυσμό. Η *E.coli* είναι η πιο κοινή αιτία βακτηριαιμίας που αποκτάται από την κοινότητα, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 75% των περιπτώσεων και είναι συνήθως το αποτέλεσμα λοίμωξης του ουροποιητικού συστήματος. Άλλοι οργανισμοί που μπορούν να προκαλέσουν βακτηριαιμία που αποκτάται από την κοινότητα περιλαμβάνουν *P. aeruginosa*, *K. pneumoniae*, και *Proteus mirabilis*. Η μόλυνση από σαλμονέλα, παρά το γεγονός ότι οδηγεί κυρίως μόνο σε γαστρεντερίτιδα στον ανεπτυγμένο κόσμο, είναι μια κοινή αιτία βακτηριαιμίας στην Αφρική (20). Οι καθετήρες στις φλέβες ή τις αρτηρίες ή αυτοί του ουροποιητικού συστήματος μπορούν όλοι να αποτελέσουν μια οδό για τα Gram αρνητικά βακτήρια ώστε να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος. Τα είδη *Pseudomonas* και *Enterobacter* είναι οι σημαντικότερες αιτίες της Gram αρνητικής βακτηριαιμίας στη ΜΕΘ (21).

Η προηγούμενη χρήση αντιβιοτικών μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο λοιμώξεων του αίματος. Οι επεμβατικές διαδικασίες και η παρουσία ιατρικών συσκευών αυξάνουν τον κίνδυνο αυτών των λοιμώξεων καθώς και η παρατεταμένη παραμονή στο νοσοκομείο και οι εισαγωγές σε ΜΕΘ αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου. Τα gram αρνητικά βακτήρια μπορούν να σχηματίσουν βιομεμβράνη σε ιατρικές συσκευές, οδηγώντας σε επίμονες λοιμώξεις.

Η ακριβής διάγνωση και η κατάλληλη αντιμικροβιακή θεραπεία είναι κρίσιμη για τη διαχείριση των λοιμώξεων του αίματος. Πολλά gram αρνητικά βακτήρια παρουσιάζουν πολυανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά, περιπλέκοντας τις δυνατότητες για θεραπεία. Η έγκαιρη ανίχνευση και παρέμβαση όμως μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τα αποτελέσματα.

1.2.2.1. Στελέχη που παράγουν ευρέως φάσματος β-λακταμάσες

Οι β-λακταμάσες εκτεταμένου φάσματος (Extended Spectrum Beta-Lactamase - ESBL) έχουν εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, αποτελώντας μια δύσκολη πρόκληση για τους κλινικούς ιατρούς. Τα βακτήρια που παράγουν β-λακταμάση συμβάλλουν στην αντοχή στα αντιβιοτικά, καθιστώντας τις λοιμώξεις πιο δύσκολες στη θεραπεία. Μπορούν επιπλέον να προστατεύσουν άλλα βακτήρια από τα αντιβιοτικά β-λακτάμης απελευθερώνοντας β-λακταμάση στο περιβάλλον τους σε πολυμικροβιακές λοιμώξεις, όπου υπάρχουν πολλοί τύποι βακτηρίων.

Μια μεγάλη ποικιλία ESBLs, όπως οι TEM, SHV, OXA και CTX, έχει περιγραφεί λεπτομερώς στη βιβλιογραφία (22). Συνολικά, οι ασθενείς με BSI που προκαλείται από παθογόνα που παράγουν ESBL έχουν υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από εκείνους με BSI που προκαλείται από παθογόνα που δεν παράγουν ESBL. Μία μετα-ανάλυση σε ασθενείς με BSI που προκαλείται από παθογόνα Gram αρνητικά έδειξε σχετικό κίνδυνο θανάτου 1,85 σε ασθενείς με στελέχη που παράγουν ESBL σε σύγκριση με εκείνους με στελέχη που δεν παράγουν ESBL. Η παρουσία BSI που προκαλείται από στελέχη που παράγουν ESBL φαίνεται να συσχετίζεται με την νοσοκομειακή περίθαλψη και την προηγούμενη χρήση αντιβιοτικών. Η κατανόηση του επιπολασμού των στελεχών που παράγουν ESBL μεταξύ των ασθενών στους οποίους υπάρχει υποψία BSI είναι ζωτικής σημασίας. Η γνώση του κινδύνου θα βοηθήσει στην απόφαση χορήγησης εμπειρικής θεραπείας δραστικής έναντι των πιο πιθανών παθογόνων έως ότου ληφθούν τα αποτελέσματα των δοκιμών καλλιέργειας και ευαισθησίας (22,23).

Οι λοιμώξεις που προκαλούνται από αυτά τα βακτήρια είναι πιο δύσκολες στη θεραπεία λόγω των μηχανισμών αντοχής τους. Συχνά απαιτούνται συνδυαστικές θεραπείες (π.χ., αντιβιοτικά β-λακτάμης με αναστολείς β-λακταμάσης) για την αποτελεσματική θεραπεία αυτών των λοιμώξεων.

1.2.2.2. Ανθεκτικά στελέχη *Acinetobacter baumannii* cplx

Το *Acinetobacter baumannii* διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις λοιμώξεις του αίματος, ιδιαίτερα σε νοσοκομειακές συνθήκες. Είναι γνωστό για τα υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητάς του στα αντιβιοτικά, καθιστώντας τις λοιμώξεις δύσκολες στη θεραπεία. Μπορεί να σχηματίσει βιομεμβράνες σε ιατρικές συσκευές και επιφάνειες, προστατεύοντας το από τα αντιβιοτικά και το ανοσοποιητικό σύστημα. Είναι ένα παθογόνο το οποίο αποκτάται συχνά σε περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης, ειδικά σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) και μονάδες εγκαυμάτων.

Τα πολυανθεκτικά (MDR – multi drug resistant) στελέχη *A. baumannii* γίνονται όλο και πιο σημαντικά παθογόνα και προκαλούν μια σειρά λοιμώξεων, συμπεριλαμβανομένης της BSI. Επειδή οι BSIs που προκαλούνται από MDR *A. baumannii* εμφανίζονται συνήθως σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς συνδέονται με υψηλή θνησιμότητα. Η συχνότητα εμφάνισης BSI που προκαλείται από ανθεκτικά *Acinetobacter* spp αυξάνεται, όπως αυξάνεται και η αντίσταση στην καρβαπενέμη γεγονός που σχετίζεται με αυξημένη θνησιμότητα (24). Η εμφάνιση παθογόνων MDR όπως το *Acinetobacter* έχει επαναφέρει την κολιστίνη στην κλινική πρακτική. Ωστόσο, έχουν περιγραφεί λοιμώξεις που προκαλούνται από *Acinetobacter* spp. ανθεκτικό και στην κολιστίνη. Είναι σημαντικό ότι ο μόνος παράγοντας που συνδέεται ανεξάρτητα με την ανάπτυξη αντοχής ήταν η προηγούμενη χρήση κολιστίνης. Η αντοχή στην κολιστίνη δεν περιγράφηκε μόνο στο *Acinetobacter* spp., αλλά και στην *K. pneumoniae* και *Pseudomonas* spp. Όμως και ευαίσθητα στελέχη του *A. baumannii* μπορεί να έχουν υποπληθυσμούς που είναι ανθεκτικοί στην κολιστίνη (ετεροαντοχή). Η ανεπαρκής δοσολογία κολιστίνης μπορεί να επιτρέψει την επικράτηση αυτών των ανθεκτικών υποπληθυσμών. Οι κλινικές επιπτώσεις της ετεροαντοχής στην κολιστίνη δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί.

Οι λοιμώξεις του αίματος που προκαλούνται από τον *A. baumannii* έχουν υψηλά ποσοστά θνησιμότητας, συχνά λόγω καθυστερήσεων στην κατάλληλη θεραπεία. Συνηθισμένοι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν την παρατεταμένη παραμονή στη ΜΕΘ, τον μηχανικό αερισμό και την προηγούμενη χρήση αντιβιοτικών. Αποτελεσματική θεραπεία συχνά απαιτεί συνδυαστική θεραπεία με αντιβιοτικά. Αυστηρά μέτρα ελέγχου λοιμώξεων είναι κρίσιμα για την αποτροπή της διάδοσης του *A. baumannii* σε περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης. Η ταχεία ταυτοποίηση και η κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία είναι απαραίτητες για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων για τους ασθενείς.

1.2.2.3. Ανθεκτική στις καρβαπενέμες *Klebsiella pneumoniae*

Οι μικροοργανισμοί *Acinetobacter* spp. και *Pseudomonas* spp. είναι γνωστό ότι παράγουν καρβαπενεμάσες, αλλά και άλλοι Gram-αρνητικοί οργανισμοί αποκτούν επίσης αυτά τα ένζυμα. Η εμφάνιση αντοχής στην καρβαπενέμη μεταξύ των στελεχών της *K. pneumoniae* παρουσιάζει μια ακόμη πρόκληση. Η *K. pneumoniae* carbapenemase (KPC) προσδίδει υψηλού βαθμού ανθεκτικότητα στις καρβαπενέμες, καθιστώντας τις λοιμώξεις δύσκολες στη θεραπεία. Άλλου τύπου καρβαπενεμάσες

είναι οι IMP (ιμιπενεμάση), OXA-48 like, NDM (Νέο Δελχί μεταλλο-βήτα-λακταμάση) και η VIM (μεταλλο-βήτα-λακταμάση της Βερόνα κωδικοποιούμενης ιντεγκρόνιο). Αυτά τα βακτήρια διαθέτουν παράγοντες παθογένειας όπως αυξημένο ιξώδες της βλέννης, που ενισχύουν την ικανότητά τους να προκαλούν σοβαρές λοιμώξεις. Οι λοιμώξεις του αίματος που προκαλούνται από carbapenem resistant Kp έχουν υψηλά ποσοστά θνησιμότητας, συχνά λόγω καθυστερήσεων στην κατάλληλη θεραπεία. Συνηθισμένοι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν παρατεταμένη παραμονή στη ΜΕΘ, τον μηχανικό αερισμό και την προηγούμενη χρήση αντιβιοτικών.

Ασθενείς με BSI που προκαλούνται από ανθεκτική στην καρβαπενέμη *K. pneumoniae* είναι συχνά βαριά ασθενείς με μακρά παραμονή στο νοσοκομείο και η έκβαση είναι συχνά θανατηφόρα. Παραδόξως, δεν είναι απαραίτητο οι ασθενείς αυτοί να έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία με καρβαπενέμες (25). Η απουσία προηγούμενης χρήσης καρβαπενέμης υποδηλώνει ότι μπορεί να συμβαίνει μεταφορά πλασμιδίου, η οποία είναι ανησυχητική όσον αφορά την πιθανή εξάπλωση της αντοχής. Αξίζει να σημειωθεί ότι μερικά από αυτά τα απομονωμένα στελέχη ήταν ευαίσθητα *in vitro* στη μεροπενέμη. Επομένως, η αντοχή στη μεροπενέμη μεταξύ των στελεχών *K. pneumoniae* θα πρέπει να υποδηλώνει αντοχή σε όλες τις καρβαπενέμες (23).

Η αποτελεσματική θεραπεία συχνά απαιτεί συνδυαστική θεραπεία με αντιβιοτικά όπως η τιγκεκυκλίνη, η κολιστίνη και η μεροπενέμη. Αυστηρά μέτρα ελέγχου λοιμώξεων είναι κρίσιμα για την αποτροπή της διάδοσης της CR-Kp σε περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης. Η ταχεία ταυτοποίηση και η κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία είναι απαραίτητες για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων για τους ασθενείς.

1.2.3. Μύκητες

Η μυκηταιμία είναι η παρουσία μυκήτων ή ζυμομυκήτων στο αίμα. Ο πιο κοινός τύπος, επίσης γνωστός ως καντινταιμία ή συστηματική καντιντίαση, προκαλείται από είδη *Candida*. Αυτές οι λοιμώξεις εμφανίζονται συχνά όταν το ανοσοποιητικό σύστημα είναι εξασθενημένο, όπως σε ασθενείς με HIV/AIDS, που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία ή λαμβάνουν μεταμοσχεύσεις οργάνων. Άλλοι μύκητες, όπως ο *Aspergillus*, *Cryptococcus* και *Saccharomyces* μπορούν επίσης να προκαλέσουν σοβαρές λοιμώξεις του αίματος, ιδιαίτερα σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Παρατηρούνται επίσης σε καρκινοπαθείς ή σε ασθενείς με ενδοφλέβιους καθετήρες. Από τα είδη *Candida* το πιο γνωστό παθογόνο είναι η *Candida albicans*, προκαλώντας το μεγαλύτερο ποσοστό μυκηταιμιών, ακολουθούμενο από την *Candida glabrata* (26,27). Η *Candida auris* είναι ένας αναδυόμενος πολυανθεκτικός (MDR) ζυμομύκητας

που μπορεί να προκαλέσει διηθητικές λοιμώξεις και σχετίζεται με υψηλή θνησιμότητα (28). Περιγράφηκε για πρώτη φορά το 2009 μετά την απομόνωσή του από το εξωτερικό του αυτιού ενός ασθενούς στην Ιαπωνία. Από την αναφορά του 2009 και μετά, λοιμώξεις από *C. auris*, ειδικά μυκηταιμίες, έχουν αναφερθεί στη Νότια Κορέα, την Ινδία, τη Νότια Αφρική και το Κουβέιτ (29).

Οι λοιμώξεις του αίματος που προκαλούνται από ζυμομύκητες και υφομύκητες έχουν υψηλά ποσοστά θνησιμότητας, συχνά λόγω καθυστερήσεων στην κατάλληλη θεραπεία. Κοινοί παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν παρατεταμένη παραμονή στο νοσοκομείο, χρήση κεντρικών φλεβικών καθετήρων και προηγούμενη χρήση αντιβιοτικών. Η αποτελεσματική θεραπεία συχνά απαιτεί τη χρήση αντιμυκητιασικών φαρμάκων, τα οποία μπορούν να χορηγηθούν από το στόμα ή ενδοφλεβίως, ανάλογα με τη σοβαρότητα της λοίμωξης. Αυστηρά μέτρα ελέγχου λοιμώξεων είναι κρίσιμα για την αποτροπή της διάδοσης ζυμών και μυκήτων σε περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης. Η ταχεία ταυτοποίηση και η κατάλληλη αντιμυκητιασική θεραπεία είναι απαραίτητες για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων για τους ασθενείς.

1.3. Μηχανισμοί της ανοσίας

Η βακτηριαιμία αναπτύσσεται όταν τα βακτήρια καταφέρνουν να ξεφύγουν από τους ανοσολογικούς μηχανισμούς του ξενιστή ή όταν η κατά τα άλλα καλά ενορχηστρωμένη ανοσολογική απόκριση αποτυγχάνει να ελέγξει τη βακτηριακή εξάπλωση λόγω εγγενών ή επίκτητων ανοσολογικών ελαττωμάτων που σχετίζονται με ευαισθησία σε λοιμώξεις. Η παθογένεση της βακτηριαιμίας έχει ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που επηρεάζονται και από τα γενετικά χαρακτηριστικά του ξενιστή.

Το ανοσοποιητικό σύστημα παίζει κρίσιμο ρόλο στην άμυνα ενάντια σε αυτές τις λοιμώξεις. Όταν παθογόνα υπερβούν τις αρχικές άμυνες του σώματος (όπως το δέρμα και οι μεμβράνες των βλεννογόνων), εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος. Το ανοσοποιητικό σύστημα ανταποκρίνεται στέλνοντας φαγοκύτταρα για να φαγοκυττώσουν και να καταστρέψουν αυτά τα παθογόνα. Επιπλέον, τα λεμφοκύτταρα παράγουν αντισώματα που στοχεύουν και εξουδετερώνουν τα συγκεκριμένα παθογόνα. Ωστόσο, στην περίπτωση των BSIs, η ανοσολογική αντίδραση μπορεί μερικές φορές να είναι υπερβολική, οδηγώντας σε συστηματική φλεγμονή και επιπλοκές όπως η σηψαιμία, που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στα όργανα και τους ιστούς. Τα ανοσοκατεσταλμένα άτομα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις BSIs λόγω της ελαττωμένης άμυνας τους.

Η φυσική ανοσία παίζει άμεσο ρόλο στην ανάπτυξη της σήψης και είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την ενεργοποίηση και τη διαμόρφωση των μεταγενέστερων προσαρμοστικών ανοσολογικών αποκρίσεων ειδικά για το αντιγόνο. Οι κλινικές εκδηλώσεις της σήψης και του συνδρόμου συστηματικής φλεγμονώδους απόκρισης (SIRS) έχουν σχέση με συστατικά της φυσικής ανοσολογικής απόκρισης (30).

Η υπερβολική ανοσολογική αντίδραση στις λοιμώξεις του αίματος (BSIs) αναφέρεται ως σήψη. Αυτό συμβαίνει όταν η αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος σε μια λοίμωξη γίνεται υπερβολική και ανεξέλεγκτη. Εδώ αναφέρονται μερικοί κύριοι παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτή την υπερβολική αντίδραση:

1. Καταιγίδα κυτταροκινών: Το ανοσοποιητικό σύστημα απελευθερώνει μεγάλη ποσότητα κυτταροκινών (πρωτεΐνες σηματοδότησης) για την καταπολέμηση της λοίμωξης. Ωστόσο, η υπερβολική απελευθέρωσή τους μπορεί να οδηγήσει σε εκτεταμένη φλεγμονή, προκαλώντας βλάβες στους ιστούς και τα όργανα.
2. Συστηματική φλεγμονή: Η φλεγμονώδης αντίδραση του σώματος μπορεί να γίνει συστηματική, επηρεάζοντας πολλά όργανα και οδηγώντας σε καταστάσεις όπως σηπτικό σοκ και πολλαπλή οργανική ανεπάρκεια (MODS).
3. Υπερφόρτωση ανοσοποιητικού: Στα ανοσοκατεσταλμένα άτομα, το ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να μην είναι σε θέση να διαχειριστεί αποτελεσματικά τη λοίμωξη, οδηγώντας σε ανεξέλεγκτη εξάπλωση των παθογόνων.
4. Φορτίο παθογόνων: Υψηλή συγκέντρωση παθογόνων στην κυκλοφορία του αίματος μπορεί να υπερφορτώσει το ανοσοποιητικό σύστημα, καθιστώντας δύσκολη την εξάλειψη της λοίμωξης.

Αυτοί οι παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρές επιπλοκές και, αν δεν αντιμετωπιστούν άμεσα, μπορεί να είναι απειλητικοί για τη ζωή. Η έγκαιρη ανίχνευση και παρέμβαση είναι κρίσιμης σημασίας για τη διαχείριση των BSIs και την πρόληψη της εξέλιξης προς τη σήψη (26).

1.3.1. Η καταιγίδα κυτταροκινών

Η καταιγίδα κυτταροκινών (cytokine storm), γνωστή και ως υπερκυττοκιναιμία (hypercytokinemia), είναι η υπερβολική και ανεξέλεγκτη απελευθέρωση προ-φλεγμονωδών μορίων σηματοδότησης που ονομάζονται κυτταροκίνες από το ανοσοποιητικό σύστημα. Αυτό μπορεί να συμβεί ως αντίδραση σε λοιμώξεις, αυτοάνοσες ασθένειες ή ορισμένες θεραπείες, όπως η ανοσοθεραπεία.

Ακολουθεί μια πιο λεπτομερής ματιά σε αυτό που συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας κυτταροκινών:

1. Υπερβολική ανοσολογική αντίδραση: Το ανοσοποιητικό σύστημα απελευθερώνει μεγάλο αριθμό κυτταροκινών για την καταπολέμηση μιας λοίμωξης ή άλλου ερεθίσματος. Ωστόσο, αυτή η αντίδραση μπορεί να γίνει υπερβολική, οδηγώντας σε εκτεταμένη φλεγμονή.
2. Συστηματική φλεγμονή: η υπερβολική παραγωγή κυτταροκινών προκαλεί φλεγμονή σε όλο το σώμα, επηρεάζοντας πολλά όργανα και ιστούς. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συμπτώματα όπως πυρετό, κόπωση, ναυτία και μυϊκούς πόνους.
3. Βλάβη οργάνων: Η σοβαρή φλεγμονή μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα όργανα, οδηγώντας σε καταστάσεις όπως το σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS), καρδιακή ανεπάρκεια και δυσλειτουργία του ήπατος.
4. Δυνητικά επικίνδυνη για τη ζωή: Εάν δεν αντιμετωπιστεί, μια καταιγίδα κυτταροκινών μπορεί να οδηγήσει σε πολυοργανική ανεπάρκεια και θάνατο.

Η καταιγίδα κυτταροκινών έχει παρατηρηθεί σε σοβαρές περιπτώσεις λοιμώξεων όπως COVID-19, γρίπη και άλλες ιογενείς αναπνευστικές λοιμώξεις.

1.3.2. Σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης (SIRS)

Η σήψη είναι μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση που προκύπτει όταν η αντίδραση του σώματος σε μια λοίμωξη προκαλεί βλάβη στους ίδιους τους ιστούς και τα όργανά του. Αυτή η αντίδραση, γνωστή ως σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης (SIRS), περιλαμβάνει την απελευθέρωση πολυάριθμων φλεγμονωδών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των κυτταροκινών, των χημειοκινών και άλλων μορίων σηματοδότησης.

Κύρια στοιχεία στη συστηματική φλεγμονώδη αντίδραση στη σήψη είναι:

1. Απελευθέρωση κυτταροκινών: Κατά τη διάρκεια της σήψης, το ανοσοποιητικό σύστημα απελευθερώνει μεγάλο αριθμό κυτταροκινών (π.χ. TNF- α , IL-1, IL-6) σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσει τη λοίμωξη. Αυτό είναι γνωστό ως καταιγίδα κυτταροκινών. Ενώ αυτές οι κυτταροκίνες είναι κρίσιμες για τον έλεγχο της λοίμωξης, η υπερβολική τους απελευθέρωση μπορεί να οδηγήσει σε εκτεταμένη φλεγμονή.
2. Ενδοθηλιακή ενεργοποίηση: Τα ενδοθηλιακά κύτταρα που καλύπτουν τα αιμοφόρα αγγεία ενεργοποιούνται και εκφράζουν μόρια πρόσφυσης, τα οποία διευκολύνουν την πρόσληψη ανοσοκυττάρων στον τόπο της λοίμωξης. Ωστόσο, αυτό μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αυξημένη διαπερατότητα των αγγείων, προκαλώντας μετακίνηση υγρών από τα αιμοφόρα αγγεία στους περιβάλλοντες ιστούς.

3. Ενεργοποίηση του καταρράκτη της πήξης: Η σήψη μπορεί να ενεργοποιήσει τον καταρράκτη της πήξης, οδηγώντας στο σχηματισμό μικρών θρόμβων αίματος στα αιμοφόρα αγγεία. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τη ροή του αίματος προς τα ζωτικά όργανα και να συμβάλλει στη δυσλειτουργία τους.
4. Δυσλειτουργία οργάνων: Η συστηματική φλεγμονή μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε πολλά όργανα, συμπεριλαμβανομένων των πνευμόνων (σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας, ARDS), των νεφρών (οξεία νεφρική βλάβη), του ήπατος (ηπατική δυσλειτουργία) και της καρδιάς (μυοκαρδιακή καταστολή). Αυτή η πολυοργανική δυσλειτουργία είναι χαρακτηριστικό της σοβαρής σήψης και του σηπτικού σοκ.
5. Ανοσοκαταστολή: Μετά την αρχική υπερφλεγμονώδη φάση, η σήψη μπορεί να οδηγήσει σε κατάσταση ανοσοκαταστολής, χαρακτηριζόμενη από μείωση του αριθμού των ανοσοκυττάρων και την εξασθένηση της ανοσολογικής λειτουργίας. Αυτό καθιστά τους ασθενείς πιο επιρρεπείς σε δευτερογενείς λοιμώξεις και περιπλέκει την ανάρρωσή τους.

Η διαχείριση της συστηματικής φλεγμονής στη σήψη περιλαμβάνει έναν συνδυασμό αντιμικροβιακής θεραπείας για τον έλεγχο της λοίμωξης, υποστηρικτικής φροντίδας για τη διατήρηση της λειτουργίας των οργάνων και στρατηγικών για τη ρύθμιση της φλεγμονώδους αντίδρασης. Η έγκαιρη ανίχνευση και άμεση θεραπεία είναι κρίσιμης σημασίας για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων στους ασθενείς με σήψη (31).

1.3.3. Αλληλεπίδραση ξενιστή και παθογόνου

Το πρώτο εμπόδιο στην εισβολή παθογόνων είναι η επιφάνεια του δέρματος και οι βλεννογόνοι. Τα μικρόβια συνήθως εισέρχονται στο σώμα μέσω του δέρματος, του γαστρεντερικού σωλήνα και της αναπνευστικής οδού. Τα κύτταρα που παρουσιάζουν τα αντιγόνα και βρίσκονται στο επιθήλιο (κυρίως τα δενδριτικά κύτταρα) προσλαμβάνουν βακτηριακά αντιγόνα και τα παρουσιάζουν στα Τ λεμφοκύτταρα. Ειδικά για το δέρμα, τα κύτταρα Langerhans (δενδριτικά κύτταρα που κατοικούν στο επιθήλιο του δέρματος) δεσμεύουν και ενδοκυτταρώνουν βακτηριακά αντιγόνα. Στη συνέχεια μεταναστεύουν στους λεμφαδένες όπου παρουσιάζουν μέρος των αντιγόνων σε αφελή (naïve) Τ λεμφοκύτταρα, τα οποία διαφοροποιούνται σε ώριμα κύτταρα. Αυτός ο μηχανισμός δεν λειτουργεί ικανοποιητικά σε περίπτωση τραύματος, εγκαύματος ή χρήσης ιατρικών συσκευών και καθιστά τον ξενιστή ευαίσθητο σε λοίμωξη. Η απώλεια του επιφανειακού φραγμού του δέρματος και του βλεννογόνου σε βακτηριακή μόλυνση, με τη χρήση ιατρικών συσκευών όπως ουροκαθετήρες και

ενδοφλέβιους καθετήρες, συνέβαλε στη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα που σχετίζονται με τη βακτηριαιμία από *E. coli*. Οι περισσότερες λοιμώξεις που προκαλούνται από τον *S. aureus* περιλαμβάνουν το δέρμα και τους μαλακούς ιστούς, αλλά συχνά ο μικροοργανισμός μπορεί να προκαλέσει βακτηριαιμία, πνευμονία, ενδοκαρδίτιδα, οστεομυελίτιδα και σηψαιμία. Επιπλέον, ο ανθεκτικός στη μεθικιλίνη *S. aureus* (MRSA) αποτελεί σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία, δεδομένης της παγκόσμιας εξάπλωσής του, της λοιμογόνου δράσης του και των δύσκολα αντιμετωπίσιμων διηθητικών και απειλητικών για τη ζωή λοιμώξεων που σχετίζονται με αυτόν τον οργανισμό. Η ανοσολογική άμυνα του ξενιστή έναντι του *S. aureus* ξεκινά από το δέρμα όπου υπάρχουν εγγενείς ανοσολογικοί μηχανισμοί του ξενιστή που ανιχνεύουν και καταπολεμούν μικροβιακά παθογόνα. Επίσης τα κερατινοκύτταρα εκφράζουν υποδοχείς TLR 1, 2 και 6 και NOD2, οι οποίοι αναγνωρίζουν και δεσμεύουν λιποπεπτίδια που προέρχονται από τον *S. aureus*, λιποτειχοϊκό οξύ και το μουραμυλ-διπεπτίδιο που προέρχεται από την πεπτιδογλυκάνη, οδηγώντας σε παραγωγή κυτοκινών και τη στρατολόγηση ουδετερόφιλων. Αυτά τα κύτταρα παράγουν επίσης αντιμικροβιακά πεπτίδια με βακτηριοστατική ή βακτηριοκτόνο δράση (32).

1.3.4. Ενδογενείς ανοσολογικοί μηχανισμοί

Επί του παρόντος, εντοπίζονται τουλάχιστον πέντε γραμμές φυσικής ανοσίας κατά των βακτηρίων που προκαλούν σήψη. Τα βακτήρια συνήθως εισέρχονται πρώτα στους ιστούς ξενιστές. Εάν ο ιστός τραυματιστεί και υπάρχει αιμορραγία, η λοίμωξη περιορίζεται μέσω του σχηματισμού θρόμβου αίματος και το συμπληρώματος ως πρώτη γραμμή άμυνας του ξενιστή. Διαφορετικά, τα κύτταρα που παρουσιάζουν το αντιγόνο, όπως τα μονοκύτταρα/μακροφάγα, παίζουν σημαντικό ρόλο ως φρουροί πρώτης γραμμής ή ως μεσολαβητές που διαμορφώνουν την επίκτητη ανοσολογική απόκριση. Μόλις ενεργοποιηθούν από τους μικροβιακούς παράγοντες, τα μακροφάγα αποκτούν μικροβιοκτόνο ικανότητα που συνήθως οδηγεί στην αποτελεσματική ανοσία. Ωστόσο, αρκετά βακτηριακά παθογόνα, πρώτα από όλα τα βακτήρια που προκαλούν σήψη, έχουν αναπτύξει μηχανισμούς αναστολής της δράσης των μακροφάγων και της ανοσολογικής απόκρισης του ξενιστή.

Προκειμένου τα βακτήρια να προκαλέσουν βακτηριαιμία, πρέπει να αποφύγουν τους ανοσιακούς μηχανισμούς του ξενιστή είτε στο σημείο της μόλυνσης είτε στην κυκλοφορία του αίματος. Τα κύτταρα της ενδογενούς ανοσίας αναγνωρίζουν μικροοργανισμούς μέσω της ανίχνευσης κοινών μικροβιακών δομών γνωστών ως pathogen-associated molecular patterns (PAMPs), όπως το λιποτειχοϊκό, τα

λιποπεπτίδια, ο λιποπολυσακχαρίτης (LPS), η πεπτιδογλυκάνη, η φλατζελίνη και τα νουκλεϊνικά οξέα. Οι υποδοχείς στην επιφάνεια των ανοσιακών και μη κυττάρων, οι λεγόμενοι pattern recognition receptors (PRRs), αναγνωρίζουν και προσκολλούνται στις PAMPs. Οι υποδοχείς τύπου Toll (TLRs) είναι μια σημαντική οικογένεια PRRs και έχουν σημαντικό ρόλο στην άμυνα του ξενιστή κατά των βακτηρίων. Τα διαμεμβρανικά TLR2 και TLR4 είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς δεσμεύουν τα πιο κοινά βακτηριακά επιφανειακά μόρια όπως πεπτιδογλυκάνη, λιποτειχοϊκό οξύ, λιποπεπτίδια και LPS. Η προσκόλληση των PRR στους παράγοντες στους οποίους προσδένονται ενεργοποιεί τις οδούς σηματοδότησης μέσω προσαρμοσμένων ενδοκυτταρικών πρωτεϊνών, όπως ο μυελοειδής παράγοντας διαφοροποίησης 88 (MyD88), που οδηγούν στην ενεργοποίηση μεταγραφικών παραγόντων που ρυθμίζουν την έκφραση γονιδίων και την παραγωγή προφλεγμονωδών κυτοκινών. Ο TNFα που παράγεται ταχέως από ενεργοποιημένα κύτταρα του αίματος και έχει άμεσες προφλεγμονώδεις και προπηκτικές ιδιότητες, οι οποίες ενισχύονται περαιτέρω από άλλες κυτοκίνες όπως IL-1, IL-2, IL-6, IL-8 και IFN-γ (33).

Η πρώτη και πιο σημαντική κυτταρική άμυνα του ξενιστή ενάντια στην εισβολή παθογόνων είναι τα ουδετερόφιλα. Τα ουδετερόφιλα μεταναστεύουν γρήγορα στο σημείο της μόλυνσης και αυτή η στρατολόγηση διαμεσολαβείται από χημειοτακτικούς παράγοντες, όπως η IL-8, η χημειοτακτική granulocyte protein 2 (GCP2), η λευκοτριένη B4 (LTB4), οι οποίοι εκκρίνονται από μονοκύτταρα, μακροφάγα, κερατινοκύτταρα, μαστοκύτταρα, ενδοθηλιακά και άλλα κύτταρα του ανοσοποιητικού ξενιστή. Η αναγνώριση από τα ουδετερόφιλα και η επακόλουθη φαγοκυττάρωση των μικροοργανισμών που έχουν εισβάλλει διαμεσολαβείτε μέσω των PRRs και διευκολύνεται από τους υποδοχείς Fc των αντισωμάτων καθώς και τους υποδοχείς του συμπληρώματος που συνδέονται με το συμπλήρωμα και τα αντισώματα που έχουν επικαλύψει τους μικροοργανισμούς. Μετά τη φαγοκυττάρωση, οι μικροοργανισμοί που περιέχονται στα φαγοςώματα θανατώνονται από το εξαρτώμενο από την οξειδάση NADPH.

Τα ουδετερόφιλα έχουν σημαντικό ρόλο στον έλεγχο και την κάθαρση των εξωκυτταρικών βακτηρίων όπως ο *S. aureus*. Συγγενής (διαταραχές ελλειπούς προσκόλλησης των λευκοκυττάρων, σοβαρή συγγενής ουδετεροπενία) ή επίκτητη (μετά από χημειοθεραπεία) ανεπάρκεια στον αριθμό ή τη λειτουργία των ουδετερόφιλων προδιαθέτει σε διηθητικές λοιμώξεις, όχι μόνο από τον *S. aureus* αλλά και από gram-αρνητικά βακτήρια και μύκητες. Άλλα κύτταρα με φαγοκυτταρικό δυναμικό είναι τα μακροφάγα των ιστών, δένδριτικά κύτταρα και κύτταρα φυσικοί δολοφόνοι (NK). Εκτός από τη φαγοκυττάρωση, μετά την ενεργοποίησή τους, τα μακροφάγα εκκρίνουν έναν αριθμό χημειοτακτικών, φλεγμονωδών και

ανοσοτροποποιητικών παραγόντων που κατευθύνουν τη μετανάστευση άλλων ανοσοκυττάρων στο σημείο της λοίμωξης ή δρουν συστηματικά ρυθμίζοντας την απόκρισή τους, παίζοντας έτσι σημαντικό ρόλο στη συνέργεια μεταξύ του εγγενούς και του επίκτητου ανοσιακού συστήματος. Η παθογένεση όμως της σήψης στους πληθυσμούς ασθενών χαρακτηρίζεται από μεγάλη ετερογένεια. Φαίνεται ότι τόσο οι έμφυτες όσο και οι προσαρμοστικές ανοσολογικές αποκρίσεις διαφέρουν μεταξύ των ασθενών σε σχέση με τον τύπο της λοίμωξης (34).

Ένας από τους πρώτους και πιο ισχυρούς φραγμούς του ξενιστή που έχουν να αντιμετωπίσουν όλα τα παθογόνα, συμπεριλαμβανομένων των βακτηρίων, των μυκήτων, των ιών και των παρασίτων, είναι το σύστημα του συμπληρώματος. Μετά από μια βακτηριακή λοίμωξη, το συμπλήρωμα ενεργοποιείται μέσω των κλασικών, εναλλακτικών οδών καθώς και της οδού της δεσμευτικής προς τη μαννόζη λεκτίνης (MBL). Σύμπλοκα αντιγόνου-αντισώματος και C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) δεσμεύονται στη φωσφορυλοχολίνη στην επιφάνεια των βακτηριακών κυττάρων. Το αμυλοειδές P και τα συστατικά του βακτηριακού κυτταρικού τοιχώματος δεσμεύουν το σύμπλεγμα C1q, το οποίο με τη σειρά του ενεργοποιεί την κλασική οδό του συμπληρώματος, η οποία περιλαμβάνει τα C1, C2, C3 και C4. Η εναλλακτική οδός ενεργοποιείται από μικροβιακά στοιχεία από την επιφάνεια του και περιλαμβάνει τον παράγοντα B, τον παράγοντα D, την προπερδίνη και τον C3. Η διάσπαση του C3 έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή οψονινών που προετοιμάζουν παθογόνα για φαγοκυττάρωση, αναφυλατοξίνες και τη δημιουργία του συμπλέγματος προσβολής μεμβράνης που λύουν τα κύτταρα-στόχους. Ένα σημαντικό παράδειγμα είναι ο ρόλος του συμπληρώματος στην έμφυτη ανοσολογική άμυνα κατά του *S. pneumoniae*. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η κλασική οδός του συμπληρώματος έχει πιο κρίσιμο ρόλο στην ανοσολογική άμυνα του ξενιστή έναντι του *S. pneumoniae* σε σύγκριση με την εναλλακτική οδό (35).

Τα βακτήρια εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος όταν διεισδύουν από το φραγμό των ιστών. Στην κυκλοφορία του αίματος τα ερυθροκύτταρα είναι τα κύρια βακτηριοκτόνα κύτταρα. Μπαίνοντας στην κυκλοφορία του αίματος, τα βακτήρια κινούνται με τη ροή του αίματος και φορτίζονται ηλεκτρικά λόγω του φαινομένου της τριβοηλεκτρικής φόρτισης (τριβής). Το βακτηριακό κυτταρικό τοίχωμα είναι μια αρνητικά φορτισμένη δομή. Τα ερυθροκύτταρα είναι κύτταρα με πολύ ισχυρό ηλεκτρικό φορτίο. Οι ιδιότητες της μεμβράνης των ερυθροκυττάρων (πυκνότητα, ελαστικότητα, παραμορφωσιμότητα, ευκαμψία, αντοχή τριβής κ.λπ.) και το αμφίκοιλο σχήμα παρέχουν ισχυρή τριβοηλεκτρική φόρτιση κατά την τριβή σε άλλα κύτταρα και τα τοιχώματα αγγείων. Η ροή του αίματος προκαλεί πρόσθετη φόρτιση των ερυθροκυττάρων που εξαρτώνται από την ταχύτητα, το είδος (στρωτό, τυρβώδες) της

ροής του αίματος και το ιξώδες του αίματος. Η τριβοηλεκτρικά φορτισμένη μεμβράνη ερυθροκυττάρων προσελκύει αμέσως και σταθεροποιεί τα κοντινά βακτήρια που κυκλοφορούν στο αίμα. Οι μικροβιακές πρωτεάσες και οι μοριακές δομές που σχετίζονται με παθογόνα ερεθίζουν τη μεμβράνη των ερυθροκυττάρων και προκαλούν ταχεία απελευθέρωση δραστικών στοιχείων οξυγόνου από την αιμοσφαιρίνη στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων. Η πλειοψηφία των βακτηρίων είναι ευαίσθητα στην οξείδωση και τα απελευθερωμένα δραστικά στοιχεία οξυγόνου (περοξειδία, υπεροξειδίο, ρίζα υδροξυλίου, ρίζες οξυγόνου) σκοτώνουν γρήγορα τα βακτήρια στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων. Τα σκοτωμένα βακτήρια χάνουν τόσο το τριβοηλεκτρικό φορτίο και το δυναμικό τους και απομακρύνονται από την επιφάνεια των ερυθροκυττάρων στο πλάσμα του αίματος. Περνώντας από το ήπαρ και τον σπλήνα, τα σκοτωμένα βακτήρια συλλαμβάνονται και χωνεύονται από τα κύτταρα Kupffer του ήπατος και τα μακροφάγα του λεμφικού ιστού του σπλήνα (36).

1.3.5. Επίκτητη ανοσολογική απάντηση

Σε αντίθεση με την φυσική ανοσολογική άμυνα, η επίκτητη ανοσολογική αντίδραση διεγείρεται αργότερα κατά τη διάρκεια της μόλυνσης και περιλαμβάνει ειδικές αποκρίσεις των B κυττάρων και των T κυττάρων. Κεντρικό στοιχείο των κυτταρικών ανοσολογικών αποκρίσεων είναι η παρουσίαση ξένων αντιγόνων ή μικροβίων σε λεμφοκύτταρα από τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, συνηθέστερα τα δενδριτικά κύτταρα και τα μονοκύτταρα/μακροφάγα μέσω τρόπου εξαρτώμενου από MHC-I ή II. Τα T-βοηθητικά κύτταρα που εκφράζουν το μόριο CD4 αναγνωρίζουν αντιγόνα στο πλαίσιο των μορίων MHC κατηγορίας II. Κατά την αντιγονική διέγερση, τα αφελή κύτταρα CD4⁺ επεκτείνονται και διαφοροποιούνται σε κύτταρα Th1, Th2 και Th17. Η απόκριση Th1 προάγει τις κυτταρικές ανοσολογικές αποκρίσεις μέσω της παραγωγής προφλεγμονωδών κυτοκινών όπως οι IFN- γ , TNF- α , IL-2 και IL-1 β . Τα Th2 κύτταρα παράγουν IL-4, IL-10, IL-13 και υποστηρίζουν ανοσολογικές αποκρίσεις που προκαλούνται από αντισώματα. Τα κύτταρα Th17 παράγουν IL-17, IL-21, IL-22, IL-26 και μεσολαβούν στη στρατολόγηση και ενεργοποίηση ουδετερόφιλων, συμβάλλουν στο σχηματισμό αποστημάτων και είναι κρίσιμα για την κάθαρση των εξωκυτταρικών βακτηρίων.

Οι αποκρίσεις των B-κυττάρων οδηγούν στην παραγωγή αντισωμάτων που κατευθύνονται εναντίον συγκεκριμένων αντιγονικών συστατικών ενός παθογόνου. Τα μόρια ανοσοσφαιρίνης αποτελούνται από τη σταθερή περιοχή Fc που συνδέεται με τους υποδοχείς Fc στην επιφάνεια των ανοσοκυττάρων και είναι υπεύθυνη για τις

περισσότερες από τις δράσεις τους και την μεταβλητή περιοχή δέσμευσης αντιγόνου Fab με την οποία το αντίσωμα συνδέεται με μεγάλη ειδικότητα στο βέλτιστο μόριο-στόχο και η οποία χαρακτηρίζεται από τεράστια ποικιλομορφία. Τα αντισώματα αλληλεπιδρούν με τη δέσμευση παθογόνων ή τοξινών στους υποδοχείς των κυττάρων ξενιστών, εξουδετερώνοντας έτσι την επίδρασή τους και περιορίζοντας τη μικροβιακή μολυσματικότητα. Επίσης, οψωνινοποιούν βακτήρια και έτσι διευκολύνουν τη φαγοκυττάρωση από ουδετερόφιλα ή μακροφάγα, μεσολαβούν στην εξαρτώμενη από αντισώματα θανάτωση παθογόνων από κύτταρα NK ή κοκκιοκύτταρα και επίσης ενεργοποιούν το συμπλήρωμα (37).

1.3.6. Τα βακτήρια στη ροή του αίματος

Τα βακτήρια μπορούν να κυκλοφορούν στο αίμα ως πλαγκτονικά (ελεύθερα επιπλέοντα ή και μέσα στα ερυθροκύτταρα) βακτήρια, ως βακτήρια με περίβλημα, σε θραύσματα βιοφίλμ και στην L-μορφή (ελεύθερα ή και μέσα στα λευκοκύτταρα).

Τα πλαγκτονικά βακτήρια συνήθως εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος από τους ιστούς. Οι ενδοφλέβιες και ενδοαρτηριακές ενέσεις παρέχουν άμεση πρόσβαση στην κυκλοφορία του αίματος. Με την ενδοφλέβια ένεση μολυσμένου υλικού, η λοίμωξη παρακάμπτει το εξωαγγειακό διαμέρισμα (τους ιστούς) και εισέρχεται απευθείας στην κυκλοφορία του αίματος. Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι το 40% των περισσότερων από τα 16 δισεκατομμυρία ενέσεων που γίνονται παγκοσμίως ανά έτος περιλαμβάνουν επαναχρησιμοποιημένες, μη αποστειρωμένες σύριγγες και βελόνες, με τα ποσοστά των μη ασφαλών ενέσεων να ανεβαίνουν στο 70% σε ορισμένες χώρες.

Η βακτηριακή κάψα παρέχει φυσική, χημική και ανοσολογική θωράκιση στα βακτηρία. Στην κυκλοφορία του αίματος η βακτηριακή κάψα επίσης αυξάνει τη βακτηριακή λοιμογόνο δύναμη. Η κάψα εμποδίζει την τριβοηλεκτρική φόρτιση βακτηρίων και την ηλεκτρική έλξη και τη σταθεροποίηση στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων. Κατά συνέπεια, τα βακτήρια αυτά αποφεύγουν την οξειδωση και τη θανάτωση στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων. Επίσης δεν εισέρχονται στα ερυθροκύτταρα και δεν μπορούν να προκαλέσουν διάχυτη ενδαγγειακή πήξη προκαλώντας άφθονη απελευθέρωση οξυγόνου από ερυθροκύτταρα. Εισερχόμενα στην κυκλοφορία του αίματος από την κύρια θέση μόλυνσης, τα βακτήρια εξαπλώνονται σε απομακρυσμένα όργανα και ιστούς με τη ροή του αίματος, προκαλώντας μεταστατική τοπική οξεία ή χρόνια λοίμωξη με ή χωρίς σχηματισμό βιομεμβράνης. Η οξεία ή υποξεία σηπτική βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα και η οξεία ή υποξεία σηπτική αρθρίτιδα είναι παραδείγματα διάδοσης αυτών των βακτηρίων σε απομακρυσμένες θέσεις (38).

1.3.7. Η βιομεμβράνη

Η βιομεμβράνη είναι ο φυσικός τρόπος ανάπτυξης βακτηρίων στη φύση. Είναι πολύπλοκες κοινότητες μικροοργανισμών, όπως βακτήρια και μύκητες, που είναι ενσωματωμένοι σε μια αυτοπαραγόμενη μήτρα εξωκυτταρικών πολυμερικών ουσιών (extracellular polymeric substances - EPS). Αυτή η μήτρα παρέχει προστασία και υποστήριξη στους μικροοργανισμούς, επιτρέποντάς τους να ευδοκιμούν σε διάφορα περιβάλλοντα. Αποτελώντας μια στρατηγική επιβίωσης των βακτηρίων, οι βιομεμβράνες μπορούν να αναπτυχθούν στην κύρια εστία της μόλυνσης και να προκαλούν τη διασπορά βακτηρίων στην κυκλοφορία του αίματος.

Η βιομεμβράνη μπορεί να προκαλέσει αιματογενώς τη διασπορά τόσο μέσω πλαγκτονικών βακτηρίων όσο και με θραύσματα βιομεμβρανών. Μια άλλη πηγή βιομεμβρανών στην κυκλοφορία του αίματος είναι οι ιατρικές συσκευές που έρχονται σε επαφή με το αίμα (αρτηριακοί και φλεβικοί καθετήρες και προθέσεις, μηχανικές καρδιακές βαλβίδες κ.λπ.). Οι βιομεμβράνες σε μόνιμες ιατρικές συσκευές μπορεί να αποτελούνται από θετικά κατά gram ή αρνητικά κατά gram βακτήρια ή μύκητες. Τα βακτήρια που συνήθως απομονώνονται από αυτές τις συσκευές περιλαμβάνουν τους *Enterococcus faecalis*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus viridans* και τα gram-αρνητικά *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus mirabilis* και *Pseudomonas aeruginosa*. Οι βιομεμβράνες μπορεί αρχικά να αποτελούνται από μεμονωμένα είδη βακτηρίων, αλλά οι μεγαλύτερες εκθέσεις οδηγούν αναπόφευκτα στην παρουσία βιομεμβρανών πολλών ειδών (39).

Όσον αφορά το ανοσοποιητικό σύστημα, οι βιομεμβράνες αποτελούν σημαντική πρόκληση. Η πολυμερική μήτρα μπορεί να προστατεύει τους μικροοργανισμούς από την ανοσολογική απόκριση, καθιστώντας δύσκολη την προσέγγιση και την εξάλειψή τους από τα ανοσοκύτταρα. Αυτή η προστασία μπορεί να οδηγήσει σε χρόνιες λοιμώξεις, καθώς οι βιομεμβράνες μπορούν να αντισταθούν τόσο στο ανοσοποιητικό σύστημα όσο και στις συμβατικές αντιμικροβιακές θεραπείες.

1.3.8. Βακτήρια L μορφής

Επίσης εμφανίζεται μια σύνδεση μεταξύ των L τύπων μικροοργανισμών και των βιομεμβρανών. Οι L τύποι, ή "όψιμοι" τύποι, αναφέρονται σε μικροοργανισμούς που βρίσκονται σε ένα μεταγενέστερο στάδιο ανάπτυξης ή εξέλιξης μέσα σε μια βιομεμβράνη. Αυτοί οι μικροοργανισμοί συχνά παρουσιάζουν διαφορετικά

χαρακτηριστικά σε σύγκριση με τα πλαγκτονικά (τις ελεύθερα επιπλέουσες μορφές) τους αντίστοιχα, όπως αυξημένη αντοχή στα αντιβιοτικά και στο ανοσοποιητικό σύστημα του ξενιστή. Τα βακτήρια L μορφής εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος από τους ιστούς κατά την επιβίωση τους μετά από θεραπεία με αντιβιοτικά που στοχεύουν στο κυτταρικό τοίχωμα. Οι βιομεμβράνες παρέχουν ένα προστατευτικό περιβάλλον για αυτούς τους μικροοργανισμούς τύπου L, επιτρέποντάς τους να επιβιώσουν και να παραμείνουν σε εχθρικές συνθήκες. Οι εξωκυτταρικές πολυμερικές ουσίες (EPS) στη μήτρα του βιοφίλμ παίζουν κρίσιμο ρόλο σε αυτήν την προστασία, βοηθώντας τους μικροοργανισμούς να προσκολληθούν σε επιφάνειες και να αντισταθούν στις αντιμικροβιακές θεραπείες.

Τα βακτήρια L μορφής μπορούν να παραμείνουν στους ιστούς για μεγάλο χρονικό διάστημα συνδεδεμένα κυρίως με μακροφάγα. Καθώς φαγοκυτταρώνονται, οι μορφές L δεν καταστρέφονται και συνεχίζουν να παραμένουν μέσα στα μακροφάγα. Δεδομένου ότι οι βακτηριακές μορφές L στερούνται πεπτιδογλυκάνης, δεν προκαλούν τη φυσική ανοσολογική απόκριση. Οι μορφές L εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος μέσα στα λευκοκύτταρα και επίσης με τη μορφή ελεύθερων σφαιροπλαστών και πρωτοπλαστών. Αν και η βακτηριαιμία των μορφών L δεν προκαλεί τα τυπικά κλινικά συμπτώματα σήψης, είναι δυνητικά σημαντικά παθογόνα που σχετίζονται με άτυπη, χρόνια ή λανθάνουσα λοίμωξη (40).

1.4. Διάγνωση

Οι καλλιέργειες αίματος παραγγέλλονται όταν ο κλινικός ιατρός υποψιάζεται λοίμωξη του αίματος (βακτηριαιμία ή μυκηταιμία) και είναι το σημαντικότερο εργαλείο για την ανίχνευση και τη διάγνωση της βακτηριαιμίας. Το δείγμα αίματος που λαμβάνεται από τον ασθενή αποστέλλεται στη συνέχεια στο εργαστήριο για επώαση και διερεύνηση πιθανής βακτηριαιμίας. Επιπλέον, ορισμένες πρόσθετες εξετάσεις ανάλογα με την θεωρούμενη εστία της λοίμωξης, μπορούν να ζητηθούν από τον κλινικό ιατρό. Οι εξετάσεις αυτές μπορεί να αφορούν δείγματα αίματος, ούρων, πτυέλων και απεικονιστικές εξετάσεις.

Η καλλιέργεια αίματος γίνεται αρχικά με μια απλή αιμοληψία. Ένας επαγγελματίας υγείας συλλέγει ένα δείγμα αίματος από μια φλέβα του ασθενή και το δείγμα αίματος στη συνέχεια τοποθετείται σε ειδική φιάλη που περιλαμβάνει ειδικό μέσο καλλιέργειας που επιταχύνει την ανάπτυξη τυχόν βακτηρίων ή μυκήτων που ενδεχομένως να υπάρχουν. Ακολούθως οι αιμοκαλλιέργειες αποστέλλονται στο εργαστήριο όπου τοποθετούνται σε επωαστικό κλίβανο. Επί θετικού σήματος, γίνονται ανακαλλιέργειες στα απαραίτητα καλλιεργητικά μέσα, τα οποία στη συνέχεια

επωάζονται μέχρι την ανάπτυξη τυχόν παθογόνων. Ακολουθεί η ταυτοποίηση και ο προσδιορισμός της ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης (MICs) στους διάφορους αντιμικροβιακούς παράγοντες.

Οι καλλιέργειες αίματος επιτρέπουν στον εργαστηριακό ιατρό να επιβεβαιώσει τη διάγνωση βακτηριαιμίας ή μυκηταιμίας, να προσδιορίσει τον συγκεκριμένο οργανισμό που προκαλεί τη μόλυνση, να καθοδηγήσει την κατάλληλη θεραπεία με αντιβιοτικά και να παρακολουθήσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Η ερμηνεία των καλλιιεργειών αίματος περιλαμβάνει την ανάλυση των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται από το εργαστήριο. Εάν δεν αναπτυχθούν βακτήρια ή μύκητες στην καλλιέργεια αίματος, το αποτέλεσμα θεωρείται αρνητικό. Αυτό υποδηλώνει ότι δεν υπάρχουν σημαντικά παθογόνα που κυκλοφορούν στην κυκλοφορία του αίματος. Ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν αποκλείει εντελώς τη μόλυνση, ειδικά εάν ο ασθενής έχει λάβει αντιβιοτικά πριν από τη λήψη της αιμοκαλλιέργειας ή εάν η λοίμωξη είναι εντοπισμένη. Μια θετική καλλιέργεια αίματος όμως αποδεικνύει την παρουσία μικροοργανισμών στο αίμα.

1.4.1. Ταυτοποίηση, έλεγχος ευαισθησίας, ερμηνεία

Στις απαραίτητες συμπληρωματικές εξετάσεις ταυτοποίησης του μικροοργανισμού είναι η χρώση κατά Gram με την οποία καθορίζεται εάν τα βακτήρια είναι Gram-θετικά ή Gram-αρνητικά. Η ταυτοποίηση του μικροοργανισμού συνεχίζεται με την καλλιέργεια σε κατάλληλα υλικά και με τη χρήση βιοχημικών δεικτών ή με ειδικά συστήματα ταυτοποίησης και ευαισθησίας με τα οποία προσδιορίζονται τα ακριβή είδη. Με τις μεθόδους ανίχνευσής ευαισθησίας καθορίζονται ποιοι αντιμικροβιακοί παράγοντες είναι δραστικοί έναντι του απομονωθέντος μικροοργανισμού.

Ο έλεγχος ευαισθησίας στους αντιμικροβιακούς παράγοντες χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των MICs. Η MIC (minimum inhibitory concentration) είναι η ελάχιστη συγκέντρωση του αντιμικροβιακού που αναστέλλει την ανάπτυξη του μικροοργανισμού και υπολογίζεται με τη μέθοδο μικροαραιώσεων σε ζωμό. Με τη μέθοδο των μικροαιραιώσεων σε μια πλάκα με πολλαπλά μικρά πηγάδια με θρεπτικό υλικό προτίθεται αντιμικροβιακός παράγοντας σε διαφορετικές αραιώσεις. Κάθε πηγάδι ενοφθαλμίζεται με ένα τυποποιημένο βακτηριακό εναιώρημα. Η πλάκα καλύπτεται και επωάζεται στους 35-37°C για 16-20 ώρες. Μετά την επώαση, τα πηγάδια εξετάζονται για την ανάπτυξη των βακτηρίων.

Οι ταινίες διαβαθμισμένης συγκέντρωσης αντιβιοτικού είναι μια καθιερωμένη μέθοδος για τον προσδιορισμό της ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης (MIC) στα

εργαστήρια παγκοσμίως. Η μέθοδος εκτελείται με μια ταινία που αποτελείται από μια προκαθορισμένη διαβάθμιση των συγκεντρώσεων των αντιβιοτικών που έχουν μονιμοποιηθεί στην ταινία. Οι ταινίες διαβαθμισμένης συγκέντρωσης αντιβιοτικού συμπληρώνουν πολλές φορές τα αυτοματοποιημένα συστήματα ταυτοποίησης και προσδιορισμού της ευαισθησίας στα αντιβιοτικά προσφέροντας μια ευέλικτη και ακριβή μέθοδο προσδιορισμού της MIC. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην καθοδήγηση των αποφάσεων θεραπείας για βαριές λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένης της σηψαιμίας, ειδικά μεταξύ ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση. Μπορεί να ανιχνεύσει ή να επιβεβαιώσει την αναδυόμενη αντίσταση και να παρέχει ταχύτερη διαθεσιμότητα MIC για νεότερους παράγοντες. Οι ταινίες διαβαθμισμένης συγκέντρωσης αντιβιοτικού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μικροοργανισμούς που απομονώνονται εύκολα όπως τα είδη *Enterobacterales*, *Pseudomonas*, *Staphylococcus* και *Enterococcus* όπως και για δύσκολους να καλλιεργηθούν οργανισμούς όπως οι *N. gonorrhoeae*, *S. pneumoniae*, *Streptococcus*, και είδη *Haemophilus*. Αν και οι ταινίες διαβαθμισμένης συγκέντρωσης αντιβιοτικού είναι μια πολύτιμη μέθοδος για τον προσδιορισμό της ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης (MIC) των αντιμικροβιακών παραγόντων, έχει ορισμένους περιορισμούς. Τα αποτελέσματα των ταινιών διαβαθμισμένης συγκέντρωσης αντιβιοτικού διαβάζονται οπτικά από το προσωπικό του εργαστηρίου. Αυτή η υποκειμενική ερμηνεία μπορεί να εισαγάγει μεταβλητότητα στα αποτελέσματα καθώς το τελικό σημείο όπου η ελλειπτική ζώνη αναστολής τέμνει τη λωρίδα της ταινίας καθορίζει την MIC. Διαφορετικά άτομα μπορεί να ερμηνεύσουν αυτό το τελικό σημείο ελαφρώς διαφορετικά. Τέλος η διαβάθμιση σε μια ταινία καλύπτει ένα συγκεκριμένο εύρος συγκεντρώσεων. Εάν η MIC βρίσκεται εκτός αυτού του εύρους, ίσως χρειαστεί να εκτελεστούν πρόσθετες δοκιμές χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους (41,42).

Η ολοκληρωμένη ερμηνεία των καλλιιεργειών αίματος απαιτεί την συμπερίληψη του κλινικού πλαισίου. Οι κλινικοί ιατροί οφείλουν να συσχετίζουν τα αποτελέσματα με τα συμπτώματα του ασθενούς, το ιατρικό ιστορικό και τα ευρήματα της φυσικής εξέτασης. Μια θετική καλλιέργεια αίματος μπορεί να μην υποδεικνύει πάντα ενεργό λοίμωξη. Θα μπορούσε να είναι αποικισμός του δέρματος (όταν δεν ακολουθούνται οι απαραίτητες τεχνικές ασηψίας-αντισηψίας κατά την λήψη της αιμοκαλλιέργειας) ή παροδική βακτηριαιμία. Αντίθετα, μια αρνητική καλλιέργεια αίματος δεν αποκλείει τη μόλυνση εάν τα υπόλοιπα στοιχεία συντείνουν προς μια διαφορετική ερμηνεία του αποτελέσματος.

Η επιμόλυνση της καλλιέργειας αίματος μπορεί να οδηγήσει σε ψευδώς θετικά αποτελέσματα, κατά την οποία μικροοργανισμοί ανιχνεύονται στη φιάλη καλλιέργειας αίματος αλλά δεν κυκλοφορούν στο αίμα του ασθενούς. Μια συνηθισμένη αιτία επιμόλυνσης είναι η κακή τεχνική λήψης της καλλιέργειας αίματος. Οι εσφαλμένες

τεχνικές αιμοληψίας μπορούν να εισάγουν μολυσματικούς παράγοντες στο δείγμα. Η σωστή τεχνική περιλαμβάνει τη χρήση αποστειρωμένου εξοπλισμού, την επιλογή κατάλληλης φλέβας και την εξασφάλιση άσηπτων συνθηκών κατά τη συλλογή. Η ανεπαρκής απολύμανση του δέρματος πριν από τη συλλογή αίματος μπορεί να εισαγάγει μικροοργανισμούς από τη χλωρίδα του δέρματος στην καλλιέργεια αίματος. Οι κοινοί αυτοί οργανισμοί από το δέρμα περιλαμβάνουν σταφυλόκοκκους αρνητικούς στην πηκτάση, *Corynebacterium* spp., *Bacillus* spp και άλλοι μικροοργανισμοί. Η συλλογή αίματος από φλεβικό καθετήρα μπορεί να προκαλέσει επιμόλυνση της καλλιέργειας αίματος λόγω αποικισμού του άκρου του καθετήρα. Η επιμόλυνση μπορεί επίσης να προέρχεται από το περιβάλλον, τον εξοπλισμό ή τον ακατάλληλο χειρισμό κατά την επεξεργασία του δείγματος. Οι επιπτώσεις της επιμόλυνσης στις καλλιέργειες αίματος είναι σημαντικές. Αυτές είναι ο αυξημένος φόρτος εργασίας για το εργαστήριο, περιττές πρόσθετες εξετάσεις και αδικαιολόγητη αντιμικροβιακή θεραπεία (που σχετίζεται με μικροβιακή αντοχή) (43,44).

1.4.2. Αυτοματοτοποιημένα συστήματα ταυτοποίησης και ευαισθησίας.

Τα αυτοματοποιημένα συστήματα ταυτοποίησης και ευαισθησίας όπως το VITEK® 2 χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση μικροβίων και τον έλεγχο ευαισθησίας στα αντιβιοτικά (AST). Στις δυνατότητες τους περιλαμβάνονται η αναγνώριση των βακτηρίων και των ζυμομυκήτων χρησιμοποιώντας μια εκτεταμένη βάση δεδομένων. Αυτό γίνεται δυνατό παράλληλα με τη χρήση χρωματομετρίας που κάνει αποτελεσματική τη διάκριση μεταξύ των ειδών. Η AST καθορίζει πόσο ευαίσθητα είναι τα απομονωμένα βακτήρια σε συγκεκριμένα αντιβιοτικά. Στα βασικά χαρακτηριστικά του περιλαμβάνονται ο αυτοματισμός, η παρουσία ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων και ο έλεγχος μέσω του Advanced Expert System (AES) (45,46).

1.4.3. Μέθοδοι ανίχνευσης του γενετικού υλικού

Μέθοδοι βασισμένες στην ανίχνευση του γενετικού υλικού του μικροοργανισμού βρίσκονται επίσης σε εφαρμογή. Αυτές οι μέθοδοι ανιχνεύουν συνήθως συγκεκριμένα γονίδια που σχετίζονται με την αντοχή στα αντιβιοτικά. Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης PCR (Polymerase Chain Reaction) είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική στη μοριακή βιολογία για την ενίσχυση και ανίχνευση συγκεκριμένων αλληλουχιών DNA. Επιτρέπει στους ερευνητές να δημιουργήσουν εκατομμύρια αντίγραφα ενός συγκεκριμένου τμήματος DNA από ένα αρχικό δείγμα. Η διαδικασία περιλαμβάνει τρία βασικά βήματα, τη μετουσίωση

(denaturation) όπου το δείγμα θερμαίνεται για να διαχωριστεί το δίκλωνο DNA σε μονούς κλώνους. Η πρόσδεση (annealing) των εκκινητών (σύντομες αλληλουχίες DNA) οι οποίοι δεσμεύονται σε συμπληρωματικές περιοχές στο μονόκλωνο DNA και η επέκταση (extension) όπου η DNA πολυμεράση συνθέτει ένα νέο συμπληρωματικό κλώνο χρησιμοποιώντας τους εκκινητές ως πρότυπα. Η PCR εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπως η ανάλυση της έκφρασης των γονιδίων, η αλληλούχηση DNA και στο γενετικό έλεγχο. Η πολυπλεκτική PCR επεκτείνει την έννοια της PCR επιτρέποντας την ταυτόχρονη ενίσχυση πολλαπλών αλληλουχιών DNA στόχου μέσα σε μία μόνο αντίδραση. Η μέθοδος αυτή έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης πολλαπλών στόχων. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή PCR, η οποία ανιχνεύει μόνο έναν στόχο κάθε φορά, η πολυπλεκτική PCR μπορεί να αξιολογήσει πολλούς στόχους ταυτόχρονα και χρησιμοποιείται όπως και η PCR για την ανίχνευση παθογόνων που ευθύνονται για λοιμώξεις. Στα πλεονεκτήματα της περιλαμβάνονται η ειδικότητα (specificity) καθώς επιτρέπει τη διάκριση μεταξύ στενά σχετιζόμενων ακολουθιών, η αποδοτικότητα επειδή εξοικονομεί χρόνο και πόρους αναλύοντας πολλαπλούς στόχους σε μία μόνο αντίδραση και απαιτεί μικρότερο όγκο δείγματος και είναι πιο οικονομική.

1.4.4. Μέθοδος MALDI-TOF

Η φασματομετρία μάζας MALDI-TOF (time-of-flight matrix-assisted laser desorption/ionization) είναι μια ευέλικτη αναλυτική τεχνική για την ανίχνευση και τον χαρακτηρισμό μιγμάτων οργανικών μορίων. Στη μικροβιολογία, χρησιμοποιείται ως μια ταχεία, ακριβής και οικονομικά αποδοτική μέθοδος για τον εντοπισμό μικροοργανισμών (βακτήρια, μύκητες και ιούς). Η ταυτοποίηση των οργανισμών από το MALDI-TOF Mass Spectrometry (MS) βασίζεται στην αξιολόγηση των πρωτεϊνικών προφίλ και στη σύγκριση της βάσης δεδομένων. Η αρχή λειτουργίας βασίζεται σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η φάση ιονισμού, κατά την οποία το δείγμα στερεώνεται σε κρυσταλλική μήτρα σε μια πλάκα-στόχο. Στη συνέχεια μια δέσμη λέιζερ εφαρμόζεται στο δείγμα, προκαλώντας την εξάτμιση των μορίων στο κενό ενώ ιονίζονται και η υψηλή τάση επιταχύνει τα φορτισμένα αυτά σωματίδια. Στο δεύτερο, στάδιο στη φάση χρόνου πτήσης (TOF), κατά τη γραμμική λειτουργία, τα ιόντα φτάνουν σε έναν γραμμικό ανιχνευτή μέσα σε νανοδευτερόλεπτα (ns) μετά τον ιονισμό. Το αποτέλεσμα είναι τα βαρύτερα μόρια να φτάνουν αργότερα από τα ελαφρύτερα και η μέτρηση του χρόνου πτήσης καθορίζει άμεσα τις μάζες των μορίων. Στη λειτουργία ανάκλασης, τα σωματίδια εκτρέπονται προς έναν δεύτερο ανιχνευτή, επεκτείνοντας την απόσταση πτήσης και βελτιώνοντας την ανάλυση. Το προκύπτον φάσμα μάζας αντιπροσωπεύει συγκεκριμένες μάζες κατά μήκος του χρονικού άξονα, ξεκινώντας από τον ιονισμό.

Ακολουθεί στη συνέχεια το στάδιο όπου συγκρίνονται τα αποτελέσματα με βάση τα προφίλ προτύπων της βιοπληροφορικής. Τα παραγόμενα φασματικά αποτυπώματα μάζας είναι οι μοναδικές υπογραφές για κάθε μικροοργανισμό. Είναι σαν τα δακτυλικά αποτυπώματα τα οποία συγκρίνονται με μια μεγάλη βιβλιοθήκη φασμάτων μάζας σε μια βάση δεδομένων αναφοράς. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ακριβής μικροβιακή ταυτοποίηση σε επίπεδο γένους και είδους (47).

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι η ταχύτητα, καθώς παρέχει αποτελέσματα μέσα σε λίγα λεπτά, η ακρίβεια επειδή παρέχει αποτελέσματα με υψηλή ειδικότητα λόγω των μοναδικών δακτυλικών αποτυπωμάτων, είναι οικονομικά αποδοτική, δηλαδή μειώνει την ανάγκη για κοπιώδεις και χρονοβόρες βιοχημικές δοκιμασίες και επίσης χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση ενός ευρέως φάσματος μικροοργανισμών. Στους περιορισμούς της περιλαμβάνεται η εξάρτηση από τη βάση δεδομένων, δηλαδή η ακρίβεια της βασίζεται στην ποιότητα και την πληρότητα της βιβλιοθήκης αναφοράς. Επίσης ο σωστός χειρισμός και η εφαρμογή της μήτρας είναι κρίσιμης σημασίας ενώ ορισμένα σπάνια ή πρόσφατα ανακαλυφθέντα είδη ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται. Η μέθοδος MALDI-TOF MS αλλάζει τα δεδομένα στην κλινική μικροβιολογία, επιτρέποντας την ταχεία και ακριβή ταυτοποίηση μικροβίων, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη διαχείριση των ασθενών και τον έλεγχο των λοιμώξεων (48,49).

1.4.5. Μέθοδοι αλληλούχισης νεότερης γενιάς

Η αλληλούχιση επόμενης γενιάς (NGS – Next Generation Sequencing) έχει φέρει μεγάλες αλλαγές στην κατανόηση των μικροοργανισμών. Στις δυνατότητες της περιλαμβάνεται η ταυτοποίηση και ο χαρακτηρισμός τους καθώς επιτρέπει την λεπτομερέστερη ανάλυση των βακτηριακών γονιδιωμάτων και την ταξινομική ταυτοποίηση σύνθετων μικροβιακών πληθυσμών. Χρησιμοποιούνται τρεις βασικές στρατηγικές αλληλουχίας. Αυτές είναι η 16S rRNA αλληλούχιση που αποκαλύπτει την ταξινομική σύνθεση του μικροβιώματος, η μεταγονιδιωματική (metagenomics) που παρέχει χαρακτηρισμό σε επίπεδο είδους/στελέχους και η metatranscriptomics που επικεντρώνεται στις λειτουργικές αλληλεπιδράσεις εντός των μικροβιακών κοινοτήτων. Στη μικροβιολογία η μέθοδος NGS έχει πολλές κρίσιμες εφαρμογές, εκτός της ταυτοποίησης των παθογόνων στα οποία συμπεριλαμβάνονται βακτήρια, ιοί και μυκήτες αλλά επίσης κάνει διάκριση μεταξύ στενά συνδεδεμένων στελεχών, βοηθώντας στις έρευνες επιδημιών και στις επιδημιολογικές μελέτες (50). Συνεισφέρει στην επιτήρηση της μικροβιακής αντοχής καθώς βοηθά στην παρακολούθηση της αναλύοντας ολόκληρα γονιδιώματα ενώ μπορούν να εντοπιστούν γονίδια αντοχής,

μεταλλάξεις και κινητά γενετικά στοιχεία και αυτές οι πληροφορίες να καθοδηγήσουν τις αποφάσεις για τη θεραπεία και να ενημερωθούν οι πολιτικές δημόσιας υγείας. Στην κλινική διάγνωση ανιχνεύει παθογόνα απευθείας από κλινικά δείγματα (π.χ. αίμα, ούρα, αναπνευστικές εκκρίσεις) και αφορά ένα μεγάλο εύρος παθογόνων. Επίσης στις δυνατότητες της περιλαμβάνεται η μελέτη του μικροβιώματος καθώς αποκαλύπτει τη σύνθεση και τις λειτουργικές δυνατότητες των μικροβιακών κοινοτήτων. Όσον αφορά του ιούς η NGS βοηθά στην παρακολούθηση της εξέλιξης του ιού, στην ανίχνευση αναδυόμενων παραλλαγών και στο σχεδιασμό εμβολίων. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, η NGS διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο στην επιτήρηση των παραλλαγών του ιού. Η NGS συμπληρώνει τις παραδοσιακές μεθόδους, ενισχύοντας την ικανότητά μας να διαγιγνώσκουμε, να παρακολουθούμε και να καταπολεμούμε μολυσματικές ασθένειες (51,52).

1.4.6. Η μέθοδος Biofire FilmArray

Η μέθοδος FilmArray είναι ένα σύστημα πολυπλεκτικής PCR με έγκριση του FDA που αναπτύχθηκε από την BioFire Diagnostics (bioMérieux). Ενσωματώνει την προετοιμασία, την ενίσχυση, την ανίχνευση και την ανάλυση δειγμάτων. Η μέθοδος παρέχει αποτελέσματα μέσα σε μία ώρα περίπου με λίγα μόνο λεπτά προετοιμασίας του δείγματος. Χρησιμοποιείται ευρέως για τη συνδρομική διάγνωση λοιμώξεων παρέχοντας τη δυνατότητα ανίχνευσης πολλαπλών παθογόνων από ένα δείγμα. Η μέθοδος FilmArray χρησιμοποιείται συνήθως για την ταχεία ανίχνευση παθογόνων σε καλλιέργειες αίματος με την εφαρμογή του BCID2 panel. Η διαδικασία περιλαμβάνει την προετοιμασία του δείγματος από τη φιάλη όπου επωάστηκε το δείγμα αίματος, την επεξεργασία του δείγματος στο σύστημα FilmArray όπου λύνονται τα κύτταρα και απελευθερώνεται το γενετικό υλικό (DNA / RNA) από τυχόν παθογόνα που υπάρχουν. Το σύστημα FilmArray με την εφαρμογή της πολυπλεκτικής αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης ενισχύει συγκεκριμένες αλληλουχίες στόχους από το γενετικό υλικό των παθογόνων. Το ενισχυμένο DNA ή RNA ανιχνεύεται χρησιμοποιώντας ανιχνευτές φθορισμού και το σύστημα αναγνωρίζει την παρουσία συγκεκριμένων παθογόνων με βάση τις μοναδικές γενετικές υπογραφές τους. Το BCID2 panel, το οποίο αποτελεί μετεξέλιξη του αρχικού BCID panel, έχει σχεδιαστεί για να ανιχνεύει ένα ευρύ φάσμα μικροοργανισμών απευθείας από θετικές καλλιέργειες αίματος. Στους μικροοργανισμούς που ανιχνεύει περιλαμβάνονται τα Gram-αρνητικά βακτήρια *Acinetobacter calcoaceticus-baumannii* cplx, *Enterobacterales* περιλαμβάνοντας τα βακτήρια *Escherichia coli*, *Klebsiella spp.* και *Proteus spp.* Στο πάνελ επίσης ανιχνεύεται η *Salmonella spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Haemophilus influenzae*,

Neisseria meningitidis, *Moraxella catarrhalis*, *Campylobacter* spp, *Legionella* spp., *Burkholderia cepacia* complex, *Bacteroides fragilis*, *Stenotrophomonas maltophilia*. Στα Gram-θετικά βακτήρια περιλαμβάνονται οι *Staphylococcus* spp συμπεριλαμβανομένου του χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο (MSSA και MRSA) και τους αρνητικούς στην πηκτάση σταφυλόκοκκους, ο *Streptococcus* spp. *Enterococcus* spp., η *Listeria monocytogenes*., *Clostridium* spp. *Corynebacterium* spp., *Bacillus* spp., *Lactobacillus* spp., *Propionibacterium* spp. Στους μύκητες που ανιχνεύονται περιλαμβάνονται *Candida albicans*, *Candida glabrata*, *Candida parapsilosis*, *Cryptococcus neoformans*, *Cryptococcus gattii*., *Malassezia* spp. και *Trichosporon* spp. (53).

Το BCID2 Panel είναι επίσης ένα ολοκληρωμένο διαγνωστικό τεστ που ανιχνεύει διάφορα γονίδια μικροβιακής αντοχής. Έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης γονιδίων που σχετίζονται με την παραγωγή καρβαπενεμασών, ένζυμα που προσδίδουν αντοχή στις καρβαπενέμες. Οι κοινές καρβαπενεμάσες που ανιχνεύονται από το BCID2 panel περιλαμβάνουν: IMP (ιμιπενεμάση), KPC (καρβαπενεμάση *Klebsiella pneumoniae*), OXA-48 like, NDM (Νέο Δελχί μεταλλο-βήτα-λακταμάση), VIM (μεταλλο-βήτα-λακταμάση της Βερόνα κωδικοποιούμενης ιντεγκρόνιο). Επίσης ανιχνεύει γονίδια που κωδικοποιούν αντοχή στην κολιστίνη (*mcr-1*). Το γονίδιο *mcr-1* προσδίδει αντίσταση στην κολιστίνη και η ανίχνευση αυτού του γονιδίου είναι ζωτικής σημασίας για να παρθούν οι σωστές αποφάσεις για τη θεραπεία. Περιλαμβάνονται επίσης γονίδια που κωδικοποιούν ESBL. Άλλα γονίδια μικροβιακής αντοχής που ελέγχονται είναι αυτά που αφορούν την αντοχή στη μεθικιλίνη (*mec A/C*), που σχετίζεται με τον ανθεκτικό στη μεθικιλίνη χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο (MRSA) ενώ περιλαμβάνει επίσης τη δοκιμασία MREJ για πιο συγκεκριμένη ταυτοποίηση του MRSA καθώς και την αντοχή στη βανκομυκίνη (*van A/B*) που αφορά για εντερόκοκκους ανθεκτικούς στη βανκομυκίνη (VRE). Συνοπτικά, η ικανότητα του BCID2 Panel να ανιχνεύει αυτά τα γονίδια αντοχής επιτρέπει στους κλινικούς ιατρούς να προσαρμόζουν έγκαιρα την αντιμικροβιακή θεραπεία, βελτιώνοντας την έκβαση των ασθενών (54).

Ακολουθεί μια αναφορά στα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του BCID2 panel της μεθόδου FilmArray.

1. Υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα: Το BCID2 panel επιδεικνύει υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα για την ανίχνευση των σημαντικότερων παθογόνων των λοιμώξεων του αίματος και γονιδίων αντοχής τους. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια την παρουσία βακτηρίων, ζυμομυκήτων και σημαντικών δεικτών της ανθεκτικότητας στους αντιμικροβιακούς παράγοντες, συχνά σε λιγότερο από μία ώρα.

2. Συμφωνία με τις κλασσικές καλλιέργειες: Το BCID2 panel επιδεικνύει υψηλό ποσοστό συμφωνίας με τις τυποποιημένες μεθόδους καλλιέργειας. Ενώ υπήρχαν κάποιες αποκλίσεις, ιδιαίτερα στα πολυμικροβιακά δείγματα, η συνολική συμφωνία ήταν ισχυρή, καθιστώντας το ένα αξιόπιστο εργαλείο για την ταχεία διάγνωση.

3. Γρήγορος χρόνος διεκπεραίωσης: Το BCID2 panel μειώνει σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται για τον εντοπισμό παθογόνων και γονιδίων ανθεκτικότητας σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους καλλιέργειας. Αυτή η ταχεία παροχή αποτελεσμάτων μπορεί να είναι κρίσιμη για την έγκαιρη χορήγηση κατάλληλων αντιμικροβιακών θεραπειών, βελτιώνοντας ενδεχομένως την έκβαση των ασθενών.

4. Ανίχνευση επιπλέον παθογόνων: Σε ορισμένες περιπτώσεις, το BCID2 panel είναι σε θέση να ανιχνεύσει επιπλέον παθογόνα που δεν ταυτοποιήθηκαν με τις μεθόδους καλλιέργειας. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε λοιμώξεις όπου εμπλέκονται πολλαπλά παθογόνα.

5. Προκλήσεις στην εφαρμογή της: Παρά τα πλεονεκτήματά της, υπάρχουν ορισμένα εμπόδια στην εφαρμογή του BCID2, όπως η ανάγκη για επαρκή εκπαίδευση και συμμετοχή ομάδων εποπτείας για την αντιμετώπιση των λοιμώξεων και της μικροβιακής αντοχής.

6. Περιορισμοί: Οι μελέτες υπογράμμισαν ορισμένους περιορισμούς του BCID2, συμπεριλαμβανομένης της μη ανίχνευσης οργανισμών που δεν καλύπτονται από το panel. Αυτοί οι περιορισμοί υπογραμμίζουν τη σημασία της χρήσης του BCID2 ως συμπληρωματικού εργαλείου παράλληλα με τις τυποποιημένες μεθόδους. (55)

Όσον αφορά την ευαισθησία και την ειδικότητα του BCID2 έχει παρατηρηθεί ότι:

1. Η ευαισθησία είναι ο δείκτης που μετρά την ικανότητα της μεθόδου να αναγνωρίζει σωστά τα πραγματικά θετικά, δηλαδή το ποσοστό των πραγματικών θετικών (παθογόνα ή γονίδια αντοχής) που αναγνωρίζονται σωστά από το τεστ. Το πάνελ BCID2 έχει μέση ευαισθησία 99.0% σύμφωνα με την Biomerieux. Αυτό σημαίνει ότι εντοπίζει σωστά 99 από τις 100 αληθινά θετικές περιπτώσεις, καθιστώντας το εξαιρετικά αξιόπιστο στην ανίχνευση λοιμώξεων του αίματος και δεικτών αντοχής.

2. Η ειδικότητα είναι δείκτης που μετρά την ικανότητα της μεθόδου να αναγνωρίζει σωστά τα πραγματικά αρνητικά, δηλαδή το ποσοστό των πραγματικών αρνητικών (απουσία παθογόνων ή γονιδίων αντοχής) που αναγνωρίζονται ορθώς από την τεχνική. Το BCID2 έχει μέση ειδικότητα 99,8%. Αυτό σημαίνει ότι εντοπίζει σωστά 99,8 από τις 100 αληθινά αρνητικές περιπτώσεις, υποδεικνύοντας ένα πολύ χαμηλό ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων.

Συνοπτικά, η υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα του πάνελ BCID2 το καθιστούν ένα εξαιρετικά ακριβές εργαλείο για τον γρήγορο εντοπισμό παθογόνων και γονιδίων

αντοχής σε θετικές καλλιέργειες αίματος, το οποίο είναι απαραίτητο για την έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση των ασθενών.

Σύμφωνα με τη συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για την ευαισθησία και την ειδικότητα της μεθόδου BCID2, το συγκεκριμένο panel επέδειξε υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα σε διάφορα παθογόνα. Για τους κύριους παθογόνους μικροοργανισμούς των λοιμώξεων του αίματος, όπως τα *Enterobacterales*, *S. aureus*, *Streptococcus* spp., *P. aeruginosa* και *E. faecalis*, η ευαισθησία κυμάνθηκε από 92,3% έως 98,2%. Η ειδικότητα ήταν πάνω από 97% για τους περισσότερους στόχους του panel. Η μέθοδος έδειξε επίσης υψηλή θετική ποσοστιαία συμφωνία (PPA) και αρνητική ποσοστιαία συμφωνία (NPA) για την ανίχνευση δεικτών αντοχής όπως *bla*_{CTX-M}, καρβαπενεμάσες και *mecA/C*. Ο PPA ήταν 97,9% και ο NPA ήταν 99,9%. Το BCID2 panel παρουσίασε σημαντική μείωση στον χρόνο απόδοσης των αποτελεσμάτων για την ταυτοποίηση παθογόνων σε σύγκριση με τις τυποποιημένες μεθόδους καλλιέργειας. Η ταχεία ταυτοποίηση μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας για την έγκαιρη έναρξη κατάλληλης αντιμικροβιακής θεραπείας. Σύμφωνα με την ανασκόπηση που αναφέρθηκε το BCID2 έδειξε εξαιρετική απόδοση στην ανίχνευση των κύριων παθογόνων που αφορούν τις λοιμώξεις του αίματος και των σχετιζόμενων με αυτούς γονιδίων αντοχής. Παρέχοντας ταχεία και ακριβή ταυτοποίηση των παθογόνων και γονιδίων αντοχής, το BCID2 μπορεί να βοηθήσει τους κλινικούς ιατρούς να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την αντιμικροβιακή θεραπεία, ειδικά για λοιμώξεις που προκαλούνται από Gram-αρνητικά παθογόνα που παράγουν ESBL και στον ανθεκτικό στη μεθικιλίνη *S. aureus* (MRSA) (56).

Σε δεύτερη μελέτη που περιλάμβανε θετικές καλλιέργειες αίματος από Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στόχος της οποίας ήταν η αξιολόγηση της συμφωνίας μεταξύ της BCID2 και των συμβατικών μεθόδων καλλιέργειας για την ταυτοποίηση παθογόνων παραγόντων και την ανίχνευση γονιδίων αντοχής, οι καλλιέργειες αίματος ελέγχθηκαν χρησιμοποιώντας τόσο το BCID2 όσο και τις συμβατικές μεθόδους. Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν και τυχόν ασύμφωνες περιπτώσεις αναλύθηκαν περαιτέρω χρησιμοποιώντας αλληλούχιση ολόκληρου του γονιδιώματος. Σύμφωνα με τη μελέτη μεταξύ 60 μονομικροβιακών καλλιεργειών αίματος, το BCID2 αναγνώρισε σωστά 55/60 παθογόνα σε επίπεδο γένους (91,7%) και 47/60 σε επίπεδο είδους (78,3%). Σε 4 περιπτώσεις, το BCID2 δεν ανίχνευσε παθογόνα και αυτές οι περιπτώσεις οφείλονταν στην ανάπτυξη βακτηρίων εκτός πάνελ. Βρέθηκε μόνο μία περίπτωση ασυμφωνίας, η οποία επιβεβαιώθηκε από την αλληλούχιση ολόκληρου του γονιδιώματος. Το BCID2 εντόπισε γονίδια αντοχής σε 6/62 δείγματα, τα οποία επιβεβαιώθηκαν με PCR. Ο εκτιμώμενος χρόνος για τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας BCID2 ήταν 9,69 ώρες,

σημαντικά ταχύτερος από τις συμβατικές μεθόδους. Το BCID2 έδειξε άριστη συμφωνία με τις συμβατικές μεθόδους, με συνολική συμφωνία 98% για παθογόνα on-panel σε μονομικροβιακές καλλιέργειες αίματος. Η μελέτη υπογραμμίζει τις δυνατότητες του BCID2 να παρέχει ταχεία και ακριβή ταυτοποίηση παθογόνων, η οποία μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας για την έγκαιρη και αποτελεσματική θεραπεία των λοιμώξεων του αίματος (57).

Ειδικό μέρος

2.1 Υλικό και μέθοδοι

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια προοπτική μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το δεύτερο εξάμηνο του 2023 έως το πρώτο τρίμηνο του 2024, στο Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ». Για τη διεξαγωγή της μελέτης ζητήθηκε και ελήφθη σχετική άδεια πρόσβασης στα δεδομένα των ασθενών από τη διοίκηση του νοσοκομείου, μετά από τη σύμφωνη γνώμη και εισήγηση του επιστημονικού συμβουλίου, του Μικροβιολογικού εργαστηρίου, της προέδρου της ΕΝΛ (Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων) και της 3^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας. Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία και πληροφορίες από τους ιατρικούς φάκελους των ασθενών, καθώς και ηλεκτρονικά δεδομένα από τις καταχωρήσεις των ασθενών στο LIS (Local Information System) του νοσοκομείου και στα αρχεία του Μικροβιολογικού εργαστηρίου και του τμήματος Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.

Τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν 91 ασθενείς εκ των οποίων 45 προέρχονταν από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, 24 από την Παθολογική κλινική, 7 από την Χειρουργική κλινική, 6 από την Παιδιατρική κλινική, 1 από τη Μονάδα Στεφανιαίας Νόσου, 2 από την Ορθοπεδική κλινική, 3 από την Ουρολογική κλινική, 2 από την Καρδιολογική κλινική και 1 από το Γ.Ν.Θ. «Άγιος Δημήτριος». Κριτήριο συμπερίληψης των συγκεκριμένων ασθενών στη μελέτη ήταν η παρουσία θετικής αιμοκαλλιέργειας μετά από επώαση και η εφαρμογή της μεθόδου FilmArray BCID2 σε δείγμα από την αιμοκαλλιέργεια του ασθενούς.

Κατά τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας τηρήθηκαν όλοι οι προβλεπόμενοι κανόνες Βιοηθικής Δεοντολογίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανωνυμία των συμμετεχόντων και η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών. Τόσο το πλήθος των στοιχείων που συλλέχθηκαν όσο και τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους ερευνητικούς σκοπούς της συγκεκριμένης μελέτης.

2.2. Σχεδιασμός της μελέτης

Δείγματα που καλλιιεργήθηκαν σε αερόβιες και αναερόβιες συνθήκες αναγνωρίστηκαν ως θετικά για μικροβιακή ανάπτυξη από αυτοματοποιημένο σύστημα παρακολούθησης καλλιέργειας αίματος (BD BACTEC FX). Στη συνέχεια, τα θετικά δείγματα ελέγχθηκαν χρησιμοποιώντας το BIOFIRE BCID2 Panel εντός 24 ωρών. Τα δείγματα δεν υποβλήθηκαν σε διαχωρισμό με βάση την ηλικία, το φύλο ή τη διάγνωση.

Τα δείγματα συλλέχθηκαν μεταξύ Ιουλίου 2023 και Μαρτίου 2024. Συνολικά εξετάστηκαν 91 ασθενείς, 6 παιδιά και 85 ενήλικες. Τα δείγματα αίματος καλλιεργήθηκαν ως μέρος της τυπικής εργαστηριακής διερεύνησης για τους ασθενείς, εφαρμόζοντας το πρωτοκόλλου του εργαστηρίου χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένα συστήματα καλλιέργειας αίματος.

2.3. Συλλογή και επεξεργασία δειγμάτων

Τα δείγματα καλλιέργειας αίματος συλλέγονται σε ειδικά φιαλίδια και επωάζονται σε αυτοματοποιημένο σύστημα BD Bactec FX στους 37°C.

Τα φιαλίδια που χρησιμοποιούνται και τα παθογόνα που αναπτύσσονται σε αυτά τα μέσα είναι τα εξής:

1. BD BACTEC Peds Plus/F MediumS (αριθμός Catalogue 442020). Σε αυτό το μέσο μπορούν να αναπτυχθούν *Streptococcus pyogenes* (ATCC 19615), *Neisseria meningitidis* (ATCC 13090), *Escherichia coli* (ATCC 25922), *Alcaligenes faecalis* (ATCC 8750), *Streptococcus pneumoniae* στέλεχος CLSI (ATCC 6305), *Haemophilus influenzae* (ATCC 19418), *Pseudomonas aeruginosa* (ATCC 27853), *Staphylococcus aureus* (ATCC 25923) και *Candida albicans* (ATCC 18804).
2. Χρησιμοποιήθηκαν φιαλίδια καλλιέργειας BD BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F (αριθμός Catalogue 442021) για την ανίχνευση *Clostridium perfringens* (ATCC 13124), *Clostridium histolyticum* (ATCC 19401), *Bacteroides fragilis* στέλεχος CLSI (ATCC 25285), *Bacteroides vulgatus* (ATCC 8482), *Streptococcus pneumoniae* (ATCC 6305), *Escherichia coli* (ATCC 25922) και *Staphylococcus aureus* (ATCC 25923).
3. Το BD BACTEC Plus Anaerobic/F Medium (αριθμός Catalogue 442022) μπορεί να ανιχνεύσει *Clostridium histolyticum* (ATCC 19401), *Clostridium perfringens* (ATCC 13124), *Streptococcus pneumoniae* (ATCC 6305), *Bacteroides fragilis* στέλεχος CLSI (ATCC 25285), *Escherichia coli* (ATCC 25922), *Bacteroides vulgatus* (ATCC 8482) και *Staphylococcus aureus* (ATCC 2592).
4. Τα φιαλίδια καλλιέργειας BD BACTEC™ Plus Aerobic/F (αριθμός Catalogue 442023) χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση *Neisseria meningitides* (ATCC 13090), *Candida glabrata* (ATCC 66032), *Haemophilus influenza* (ATCC 19418), *Staphylococcus aureus* (ATCC 25923), *Streptococcus pneumoniae* στέλεχος CLSI (ATCC 6305), *Escherichia coli* (ATCC 25922), *Streptococcus*

pyogenes (ATCC 19615), *Alcaligenes faecalis* (ATCC 8750) και *Pseudomonas aeruginosa* (ATCC 27853).

Τα φιαλίδια που επισημάνθηκαν θετικά αφαιρέθηκαν και πραγματοποιήθηκε χρώση κατά Gram. Ανάλογα με τις συνθήκες οξυγόνου, οι καλλιέργειες αίματος αντιμετωπίστηκαν ως:

1. Υλικό από τις φιάλες αερόβιας καλλιέργειας αίματος εμβολιάστηκε (1-2 σταγόνες) σε τρυβλίο με MacConkey Agar No. 3 (PB5207E, ThermoFisher Scientific).

2. Υλικό από φιάλες αναερόβιας καλλιέργειας αίματος εμβολιάστηκε σε τρυβλίο με MacConkey Agar No. 3 (PB5207E, ThermoFisher Scientific) και Columbia Agar με αίμα προβάτου PLUS (5% αίμα προβάτου) (PB5039A, ThermoFisher Scientific).

3. Οι μύκητες ανιχνεύθηκαν με χρώση Gram και εμβολιάστηκαν σε ένα εκλεκτικό άγαρ γλυκόζης Sabouraud χλωραμφενικόλης (PO5070A οξοειδές) και MacConkey Agar.

4. Παιδιατρικές φιάλες καλλιέργειας αίματος (αερόβιες καλλιέργειες) εμβολιάστηκαν σε υλικό MacConkey Agar, Columbia Agar με αίμα προβάτου PLUS, Sabouraud Glucose Selective Agar με χλωραμφενικόλη και Chocolate Agar με Vitox (PO5090A Oxoid).

Όλα τα τρυβλία επωάστηκαν στους 37°C και σε συνθήκες περιβάλλοντος για μέγιστο διάστημα 48 ωρών σε κλίβανο WTC (Binder). Επιπλέον, τα τρυβλία σοκολατόχρωμου άγαρ επωάστηκαν για τουλάχιστον 24 ώρες στους 37°C με 5% CO₂. Όλα τα βακτηριακά στελέχη που απομονώθηκαν υποβλήθηκαν επίσης σε έλεγχο ευαισθησίας σε σύστημα VITEK2 (Biomerieux). Όλα τα δείγματα παρασκευάστηκαν χρησιμοποιώντας ένα αποστειρωμένο στυλεό για τη μεταφορά επαρκούς αριθμού αποικιών καθαρής καλλιέργειας και για την αναστολή του μικροοργανισμού σε 3,0 mL στείρου φυσιολογικού ορού (υδατικό 0,45% έως 0,50% NaCl, pH 4,5 έως 7,0) σε πλαστικό σωλήνα RIA. Η θολρότητα ρυθμίστηκε ανάλογα και μετρήθηκε χρησιμοποιώντας την Biomerieux Vitek DensiChek.

Τα αποτελέσματα οπτικοποιήθηκαν με το λογισμικό MYLA Lab Analytics (Biomerieux) βοηθώντας τους χρήστες στη διαχείριση των δεδομένων της εργασίας. Προκειμένου να ανιχνευθούν οι πέντε πιο διαδεδομένες οικογένειες καρβαπενεμασών (NDM, IMP, VIM, OXA-48 και KPC) χρησιμοποιείται το kit ανίχνευσης αντοχής CARBAPENEMASE NG-Test® CARBA-5.

2.4. Οι μικροοργανισμοί που ανιχνεύονται.

Το BIOFIRE BCID2 Panel (bioMérieux) χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Το BCID2 Panel είναι μια μέθοδος πολυπλεκτικής αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης που προορίζεται για την ταυτόχρονη ποιοτική ανίχνευση και ταυτοποίηση 43 στόχων που σχετίζονται με λοιμώξεις του αίματος. Οι στόχοι του BCID2 Panel παρατίθενται παρακάτω.

Αρνητικοί κατά Gram μικροοργανισμοί:

1. *Acinetobacter calcoaceticus-baumannii complex*
2. *Bacteroides fragilis*
3. *Enterobacterales* (συμπεριλαμβανομένων των *Enterobacter cloacae complex*, *Escherichia coli*, *Klebsiella aerogenes*, *Klebsiella oxytoca*, *Klebsiella pneumoniae group*, *Proteus spp.*, *Salmonella spp.*, *Serratia marcescens*)
4. *Haemophilus influenzae*
5. *Neisseria meningitidis*
6. *Pseudomonas aeruginosa*
7. *Stenotrophomonas maltophilia*

Θετικοί κατά Gram μικροοργανισμοί:

1. *Enterococcus faecalis*
2. *Enterococcus faecium*
3. *Listeria monocytogenes*
4. *Staphylococcus aureus*
5. *Staphylococcus epidermidis*
6. *Staphylococcus lugdunensis*
7. *Streptococcus agalactiae*
8. *Streptococcus pneumoniae*
9. *Streptococcus pyogenes*

Μύκητες:

1. *Candida albicans*
2. *Candida auris*
3. *Candida glabrata*
4. *Candida krusei*
5. *Candida parapsilosis*
6. *Candida tropicalis*
7. *Cryptococcus neoformans/gattii*

Γονίδια αντοχής:

1. *Carbapenemases: IMP, KPC, OXA-48-like, NDM, VIM*
2. *Colistin Resistance: mcr-1*
3. *Extended-Spectrum Beta-Lactamase (ESBL): CTX-M*
4. *Methicillin Resistance: mecA/C, mecA/C and MREJ (MRSA)*
5. *Vancomycin Resistance: vanA/B (VRE)*

2.5. Στατιστική ανάλυση

Οι ανεξάρτητες μεταβλητές της μελέτης ήταν το φύλο και οι μέθοδοι ανίχνευσης, συγκεκριμένα η μέθοδος FilmArray και η συμβατική μέθοδος καλλιέργειας. Οι εξαρτημένες μεταβλητές περιλάμβαναν την ηλικία των συμμετεχόντων, τα χρονικά διαστήματα από την ημερομηνία εισαγωγής μέχρι την ημέρα της αιμοκαλλιέργειας και την ημέρα εμφάνισης θετικού αποτελέσματος, τη συμφωνία μεταξύ των μεθόδων αιμοκαλλιέργειας, τους τύπους ασυμφωνίας στα αποτελέσματα των αιμοκαλλιέργειών μεταξύ FilmArray και συμβατικής μεθόδου, τα συνολικά αποτελέσματα των αιμοκαλλιέργειών, την κατανομή των αποτελεσμάτων ανά κλινική, τη χρήση Κεντρικού Φλεβικού Καθετήρα (ΚΦΚ), τα είδη βακτηριαιμίας, τα κριτήρια μικροβιολογικής τεκμηρίωσης για τις θετικές αιμοκαλλιέργειες, την κλινική έκβαση των ασθενών και τα επίπεδα βιοδεικτών, όπως η προκαλσιτονίνη (PCT), η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) και ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων.

Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού λογισμικού SPSS v.26. Αρχικά, εφαρμόστηκε περιγραφική στατιστική για όλες τις μεταβλητές. Οι ποσοτικές μεταβλητές παρουσιάστηκαν με μέσο όρο (mean) και τυπική απόκλιση (SD), ενώ οι ποιοτικές μεταβλητές αποδόθηκαν μέσω συχνοτήτων και ποσοστών. Τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής αποτυπώθηκαν σε πίνακες και διαγράμματα για καλύτερη κατανόηση. Επιπλέον, η κανονικότητα της κατανομής των δεδομένων εξετάστηκε με το Kolmogorov-Smirnov test.

Δεδομένου ότι οι περισσότερες μεταβλητές είτε δεν ακολουθούσαν την κανονική κατανομή είτε ήταν κατηγορικές, επιλέχθηκαν μη παραμετρικές στατιστικές μέθοδοι για την ανάλυση. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν το Chi-Square test (χ^2), το Mann-Whitney U test, το Wilcoxon test, καθώς και ο συντελεστής συσχέτισης Spearman's rho. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας καθορίστηκε στο $p < 0,05$.

3. Αποτελέσματα

Τα χαρακτηριστικά του δείγματος που περιλαμβάνουν την κατανομή του φύλου και τη μέση ηλικία των συμμετεχόντων, φαίνονται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά του Δείγματος

Φύλο	Ηλικία (έτη)			Mann-Whitney U
	<i>n</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Z</i>
Άνδρες	43	63,93	27,90	-0.970
Γυναίκες	48	71,33	19,02	
Σύνολο	91	67,84	23,79	

Note. $p>.05$

Το δείγμα αποτελείται από 43 άνδρες και 48 γυναίκες, με συνολικό αριθμό 91 ατόμων. Η μέση ηλικία των ανδρών ήταν 63,93 έτη με τυπική απόκλιση 27,90, υποδηλώνοντας μεγάλη διασπορά στις ηλικίες αυτής της ομάδας. Αντίθετα, οι γυναίκες είχαν υψηλότερη μέση ηλικία, η οποία ανήλθε σε 71,33 έτη με τυπική απόκλιση 19,02, που δείχνει μικρότερη διακύμανση συγκριτικά με τους άνδρες.

Η συνολική μέση ηλικία του δείγματος ήταν 67,84 έτη με τυπική απόκλιση 23,79. Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν μια μικρή διαφορά στη μέση ηλικία μεταξύ των φύλων, με τις γυναίκες να έχουν ελαφρώς υψηλότερη μέση ηλικία σε σχέση με τους άνδρες.

Πραγματοποιήθηκε στατιστικός έλεγχος με τη χρήση της δοκιμής Mann-Whitney U για να εξεταστεί εάν υπήρχε σημαντική διαφορά στην ηλικία μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τα αποτελέσματα του ελέγχου έδειξαν ότι η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική, καθώς το Z-score ήταν $Z=-0,970$ και το επίπεδο σημαντικότητας ήταν $p=.332$. Αυτό υποδηλώνει ότι, στο συγκεκριμένο δείγμα, η ηλικία δεν διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ των δύο φύλων.

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα διαστήματα σε ημέρες από την ημερομηνία εισαγωγής των ασθενών έως την ημέρα αιμοκαλλιέργειας και το θετικό αποτέλεσμα.

Πίνακας 2. Διάστημα από την Ημερομηνία Εισαγωγής μέχρι την Ημέρα Αιμοκαλλιέργειας και Θετικού Αποτελέσματος

Μεσοδιαστήματα	Ημέρες	
	Mean	SD
Εισαγωγής - Εξέτασης	8,22	13,10
Εισαγωγής - Θετικό	9.52	14.29
Εξέτασης - Θετικό	1,29	2,00

Το μέσο διάστημα από την εισαγωγή έως την ημέρα της εξέτασης υπολογίστηκε στις 8,22 ημέρες με τυπική απόκλιση 13,10, υποδεικνύοντας μεγάλη διακύμανση στο χρόνο μέχρι την αρχική διεξαγωγή της αιμοκαλλιέργειας. Το διάστημα από την εισαγωγή έως την ημέρα του θετικού αποτελέσματος ήταν κατά μέσο όρο 9.52 ημέρες με τυπική απόκλιση 14.29, κάτι που δείχνει ελαφρώς μεγαλύτερη διακύμανση σε σχέση με το διάστημα εισαγωγής-εξέτασης.

Τέλος, το διάστημα από την ημέρα της εξέτασης μέχρι το θετικό αποτέλεσμα ήταν σημαντικά μικρότερο, με μέσο όρο 1,29 ημέρες και τυπική απόκλιση 2,00, υποδηλώνοντας ότι τα θετικά αποτελέσματα συνήθως προκύπτουν σύντομα μετά την εξέταση.

Συνολικά εξετάστηκαν 91 δείγματα με κάθε μέθοδο. Συχνότητα και ποσοστά θετικών και αρνητικών αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας τις μεθόδους FilmArray και συμβατική καλλιέργεια, παρουσιάζονται στον πίνακα 3.

Πίνακας 3. Ποσοστά και συχνότητα θετικών και αρνητικών αιμοκαλλιιεργειών με τη μέθοδο FilmArray και τη συμβατική καλλιέργεια

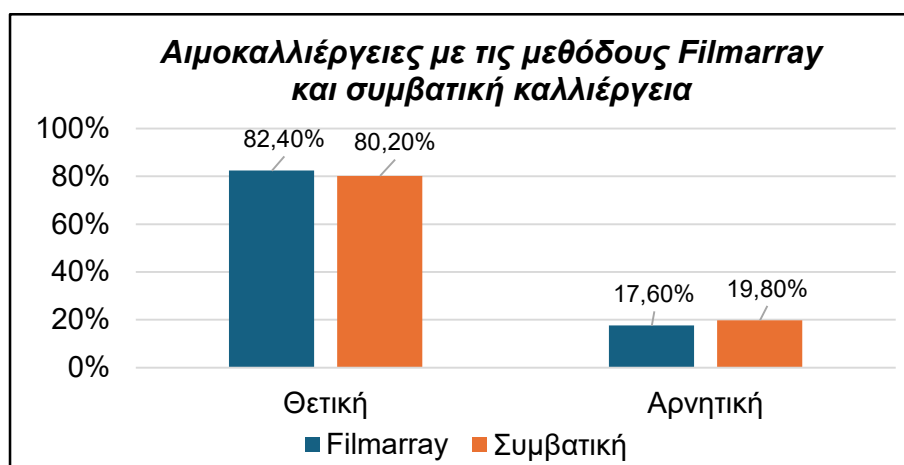
	FilmArra		συμβατικ		Wilcoxon
	y		ή		
Αποτέλεσμα	n	%	n	%	Z
Θετική	75	82,4	73	80,2	0.500
Αρνητική	16	17,6	18	19,8	
Σύνολο	91	100	91	100	

Note. $p > .05$

Στη μέθοδο FilmArray, 75 από τις 91 αιμοκαλλιέργειες (82,4%) έδωσαν θετικά αποτελέσματα, ενώ οι υπόλοιπες 16 (17,6%) ήταν αρνητικές. Αντίστοιχα, στη συμβατική μέθοδο, καταγράφηκαν 73 θετικά αποτελέσματα (80,2%) και 18 αρνητικά (19,8%) (Σχήμα 1).

Τα δεδομένα αυτά υποδεικνύουν μια υψηλή συμφωνία μεταξύ των δύο μεθόδων, με παρόμοια ποσοστά θετικών και αρνητικών αποτελεσμάτων, αν και η μέθοδος FilmArray κατέγραψε ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων σε σύγκριση με τη συμβατική μέθοδο. Επιπλέον, η στατιστική ανάλυση με το Wilcoxon test για συσχετισμένα δείγματα έδειξε ότι δεν υπήρξε σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο μεθόδων αιμοκαλλιέργειας FilmArray και συμβατικής, ως προς την αναλογία των θετικών και αρνητικών αποτελεσμάτων, $Z = .500$, $p = .617$.

Σχήμα 1. Συμφωνία Αποτελεσμάτων FilmArray και συμβατικής μεθόδου καλλιέργειας



Στο σύνολο των θετικών δειγμάτων, το σύνολο των μικροοργανισμών που ανιχνεύθηκαν (ανεξαρτήτως του είδους του μικροοργανισμού) ήταν 101 με τη μέθοδο FilmArray και 81 με τη συμβατική μέθοδο καλλιέργειας. Τα αποτελέσματα των αιμοκαλλιεργειών, συγκρίνοντας τα είδη μικροοργανισμών που ανιχνεύθηκαν με τις μεθόδους FilmArray και τη συμβατική μέθοδο παρουσιάζονται στον πίνακα 4.

Πίνακας 4. Αποτελέσματα Αιμοκαλλιέργειας

Αποτελέσματα	FilmArray		Συμβατική	
	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%
Gram positive bacteria				
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	20	19,80	7	8,6
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	2	2	2	2,5
<i>Enterococcus faecalis</i>	2	2	2	2,5
<i>Listeria Monocytogenes</i>	1	1	1	1,2
<i>Streptococcus spp.</i>	3	3	2	2,5
<i>Streptococcus pyogenes</i>	1	1	1	1,2
<i>Staphylococcus aureus</i>	1	1	1	1,2
<i>Staphylococcus spp.</i>	13	12,9	4	4,9
<i>Enterococcus faecium</i>	1	1		
<i>Staphylococcus hominis</i>			5	6,2
<i>Staphylococcus lentus</i>			2	2,5
<i>Propionibacterium acnes</i>			1	1,2
<i>Turicella otitidis</i>			1	1,2
<i>Kocuria kristinae</i>			1	1,2
Gram-negative bacteria				
<i>Acinetobacter baumannii complex</i>	7	6,9	5	6,2
<i>Klebsiella pneumoniae group</i>	15	14,9	15	18,5
<i>Escherichia coli</i>	5	5,0	6	7,4
<i>Enterobacterales</i>	2	2,0		
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	9	8,9	9	11,10
<i>Proteus spp.</i>	2	2	3	3,7
<i>Citrobacter freundii</i>			1	1,2
<i>Pseudomonas oryzihabitans</i>			1	1,2
<i>Radiobacter rhizodium</i>			1	1,2
<i>Acinetobacter ursingii</i>			1	1,2
<i>Klebsiella oxytoca</i>	1	1		
<i>Enterobacter cloacae</i>	1	1	1	12
Yeast				
<i>Candida albicans</i>	1	1	1	1,2
<i>Candida glabrata</i>	1	1	1	1,2
<i>Candida parapsilosis</i>	6	5,9	5	6,2
<i>Candida tropicalis</i>	7	6,9	1	1,2
Σύνολο	101	100	81	100

Gram-θετικά βακτήρια:

Η συχνότερη ανίχνευση Gram-θετικών βακτηρίων με τη μέθοδο FilmArray ήταν ο *Staphylococcus epidermidis*, ο οποίος ανιχνεύθηκε σε 20 δείγματα (19,8%), ενώ με τη συμβατική μέθοδο βρέθηκε σε μόλις 7 δείγματα (8,6%). Παρόμοια ποσοστά για τις

δύο μεθόδους καταγράφηκαν για το *Streptococcus pneumoniae* και τον *Enterococcus faecalis*, με το κάθε είδος να εμφανίζεται σε 2 δείγματα (2% για το FilmArray και 2,5% για την συμβατική). Ο *Staphylococcus spp.* βρέθηκε σε υψηλότερο ποσοστό με το FilmArray (12,9%) σε σχέση με τη συμβατική μέθοδο καλλιέργειας (4,9%).

Σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν επίσης για το *Staphylococcus hominis*, που ανιχνεύθηκε μόνο με τη συμβατική μέθοδο σε 5 δείγματα (6,2%), καθώς και για τον *Staphylococcus lentus* ο οποίος ανιχνεύθηκε σε 2 δείγματα (2,5%) και τα *Propionibacterium acnes*, *Turicella otitidis* και *Kocuria kristinae*, τα οποία ανιχνεύθηκαν μόνο με την συμβατική μέθοδο, σε 1 δείγμα (1,2%).

Gram-αρνητικά βακτήρια:

Η *Klebsiella pneumoniae group* ανιχνεύθηκε σε υψηλά ποσοστά και με τις δύο μεθόδους (14,9% για το FilmArray και 18,5% για τη συμβατική). Η *Pseudomonas aeruginosa* ήταν επίσης κοινό, ανιχνευόμενο σε 9 δείγματα (8,9%) με το FilmArray και σε 9 δείγματα (11,1%) με τη συμβατική. Η *Escherichia coli* ανιχνεύθηκε σε ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό με τη συμβατική (7,4%) σε σύγκριση με το FilmArray (5,0%). Το *Citrobacter freundii*, ανιχνεύθηκε αποκλειστικά με τη συμβατική μέθοδο.

Ζυμομύκητες (Yeast):

Η ανίχνευση ζυμομυκήτων περιλάμβανε κυρίως *Candida* είδη. Η *Candida parapsilosis* ήταν η πιο κοινή, ανιχνευόμενη σε 6 δείγματα (5,9%) με το FilmArray και σε 5 δείγματα (6,2%) με τη συμβατική μέθοδο. Η *Candida tropicalis* εντοπίστηκε συχνότερα με το FilmArray (6,9%) σε σύγκριση με τη συμβατική (1,2%).

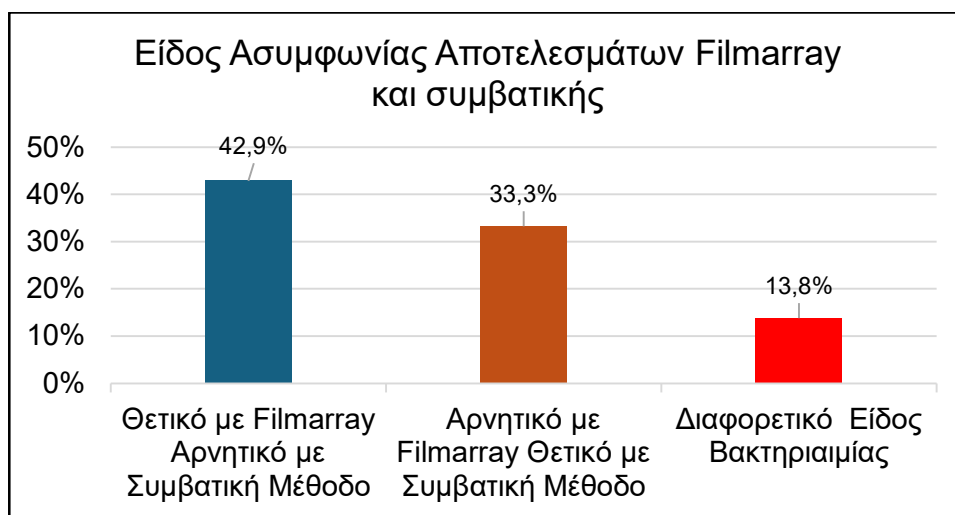
Συνολικά, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι οι δύο μέθοδοι ανίχνευσαν παρόμοιους τύπους βακτηρίων και ζυμομυκήτων, με διαφορές στη συχνότητα και την ποικιλία ορισμένων μικροοργανισμών.

Υπήρξε συμφωνία των αποτελεσμάτων των δύο μεθόδων (FilmArray και συμβατική καλλιέργεια) σε 70 από τις 91 περιπτώσεις, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 76,9%. Ωστόσο, υπήρξαν 21 περιπτώσεις (23,1%) στις οποίες τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων διέφεραν, δηλαδή υπήρξε ασυμφωνία. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν υψηλό ποσοστό συμφωνίας μεταξύ των μεθόδων FilmArray και συμβατική, παρά την ύπαρξη ενός ποσοστού ασυμφωνίας.

Όσο αναφορά τις 21 περιπτώσεις ασυμφωνίας, κυρίως αφορούν δείγματα που ανιχνεύθηκαν ως θετικά με τη μέθοδο FilmArray, αλλά ήταν αρνητικά με τη συμβατική μέθοδο, αντιπροσωπεύοντας το 42,9% των περιπτώσεων. Το αντίθετο αποτέλεσμα

(αρνητικά με FilmArray, αλλά θετικά με τη συμβατική μέθοδο) σημειώθηκε σε 7 περιπτώσεις, δηλαδή το 33,3%. Επιπλέον, 5 περιπτώσεις (13,8%) εμφάνισαν ασυμφωνία λόγω διαφορετικού είδους βακτηριαίμιας που ανιχνεύθηκε από κάθε μέθοδο (Σχήμα 2).

Σχήμα 2. Είδος Ασυμφωνίας Αποτελεσμάτων Αιμοκαλλιέργειας FilmArray και συμβατικής



Η στατιστική δοκιμασία Chi-square για τη διαφορά συχνοτήτων των ασυμφωνιών ήταν μη σημαντική ($\chi^2 = 1,143$, $p > .05$), γεγονός που υποδηλώνει ότι οι αποκλίσεις αυτές πιθανώς οφείλονται σε τυχαία διακύμανση και δεν υποδεικνύουν συστηματική διαφορά στην απόδοση των δύο μεθόδων.

Κατά την ταυτοποίηση των παθογόνων με τις δυο μεθόδους παρατηρήθηκε ασυμφωνία σε πέντε περιπτώσεις: σε δύο περιπτώσεις, με τη μέθοδο FilmArray ταυτοποιήθηκε *S. epidermidis* ενώ με τη συμβατική καλλιέργεια *S. hominis*., σε άλλες δύο ταυτοποιήθηκε *S. epidermidis* ενώ με τη συμβατική καλλιέργεια ταυτοποιήθηκε *S. lentus* και σε μία περίπτωση ταυτοποιήθηκε *Streptococcus* spp. σε αντίθεση με τη συμβατική καλλιέργεια όπου ταυτοποιήθηκε *Turicella otitidis* (Πίνακας 5).

Πίνακας 5. Περιπτώσεις ασυμφωνίας μεταξύ των μεθόδων κατά την ταυτοποίηση

N	FilmArray	Συμβατική καλλιέργεια
2	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	<i>Staphylococcus hominis</i>
2	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	<i>Staphylococcus lentus</i>
1	<i>Streptococcus</i> spp.	<i>Turicella otitidis</i>

Τα θετικά αποτελέσματα της διαγνωστικής μεθόδου FilmArray αναλύθηκαν σε διάφορες κλινικές και συγκρίθηκαν με τη συμβατική μέθοδο. Ο πίνακας 6 παρέχει μια συνοπτική εικόνα της συχνότητας και του ποσοστού των θετικών αποτελεσμάτων για κάθε μέθοδο στις διάφορες κλινικές.

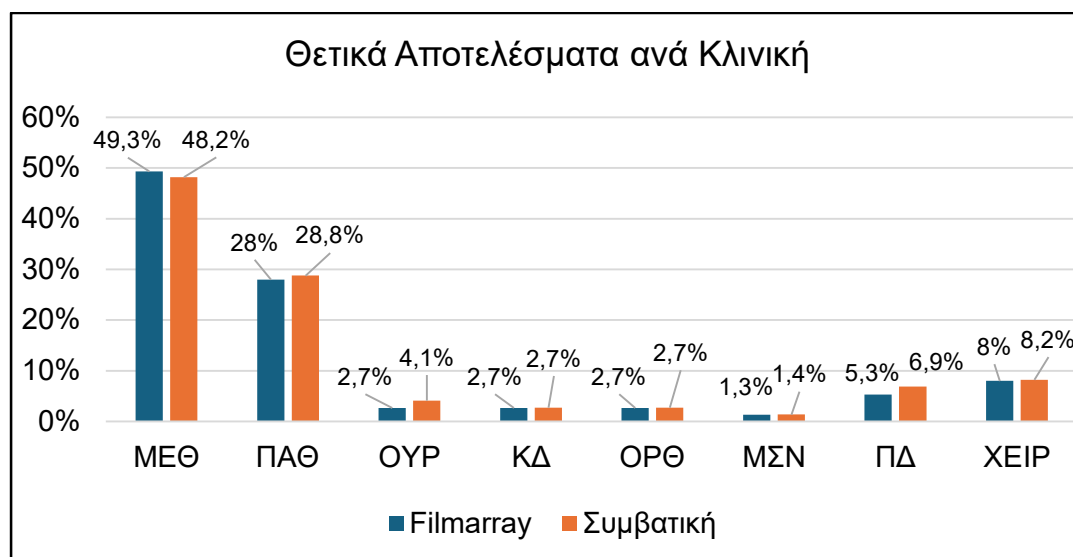
Πίνακας 6. Θετικά Αποτελέσματα ανά Κλινική

Κλινική	FilmArray		Συμβατική	
	n	%	n	%
ΜΕΘ	37,0	49,33	33	45,21
ΠΑΘ	21,0	28,00	21	28,77
ΟΥΡ	2,0	2,67	3	4,11
ΚΔ	2,0	2,67	2	2,74
ΟΡΘ	2,0	2,67	2	2,74
ΜΣΝ	1,0	1,33	1	1,37
ΠΔ	4,0	5,33	5	6,85
ΧΕΙΡ	6,0	8,00	6	8,22
Σύνολο	75,0	100	73	100

Στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), η μέθοδος FilmArray απέδωσε 37 θετικά αποτελέσματα, που αντιστοιχούν στο 49,33% του συνόλου, ενώ η συμβατική μέθοδος παρήγαγε 33 θετικά αποτελέσματα, αντιπροσωπεύοντας το 45,21%. Αντίστοιχα, στην Παθολογική Κλινική (ΠΑΘ), οι δύο μέθοδοι παρουσίασαν παρόμοια αποτελέσματα, με το FilmArray να καταγράφει 21 θετικά περιστατικά (28,00%) και τη συμβατική να αποδίδει επίσης 21 θετικά (28,77%).

Σε άλλες κλινικές παρατηρούνται χαμηλότερα ποσοστά θετικών αποτελεσμάτων. Στην Ουρολογική Κλινική (ΟΥΡ), η μέθοδος FilmArray κατέγραψε 2 θετικά περιστατικά (2,67%), ενώ η συμβατική 3 (4,11%). Στην Ορθοπεδική Κλινική (ΟΡΘ), οι δύο μέθοδοι παρουσίασαν τα ίδια αποτελέσματα, με 2 θετικά περιστατικά εκάστη, που αντιστοιχούν σε ποσοστά 2,67% και 2,74% για FilmArray και συμβατική αντίστοιχα. Παρόμοια αποτελέσματα καταγράφηκαν και στην Καρδιολογική Κλινική (ΚΔ) και στη Μονάδα Στεφανιαίας Νόσου (ΜΣΝ), όπου κάθε μέθοδος κατέγραψε 2 και 1 θετικό περιστατικό αντίστοιχα, με ελάχιστα ποσοστά (Σχήμα 3).

Σχήμα 3. Θετικά Αποτελέσματα FilmArray και συμβατικής κ/ας ανά Κλινική



Από τις 40 περιπτώσεις όπου καταγράφηκε αν έγινε αιμοληψία από ΚΦΚ ή όχι, η πλειονότητα (55%, n = 22) περιλάμβανε χρήση ΚΦΚ, ενώ στο 45% των περιπτώσεων (n = 18) δεν χρησιμοποιήθηκε ΚΦΚ.. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο κεντρικός φλεβικός καθετήρας χρησιμοποιήθηκε σε λίγο παραπάνω από τις μισές αιμοληψίες, γεγονός που υποδηλώνει μια προτίμηση στη χρήση του, ενδεχομένως λόγω των κλινικών συνθηκών ή των χαρακτηριστικών των ασθενών.

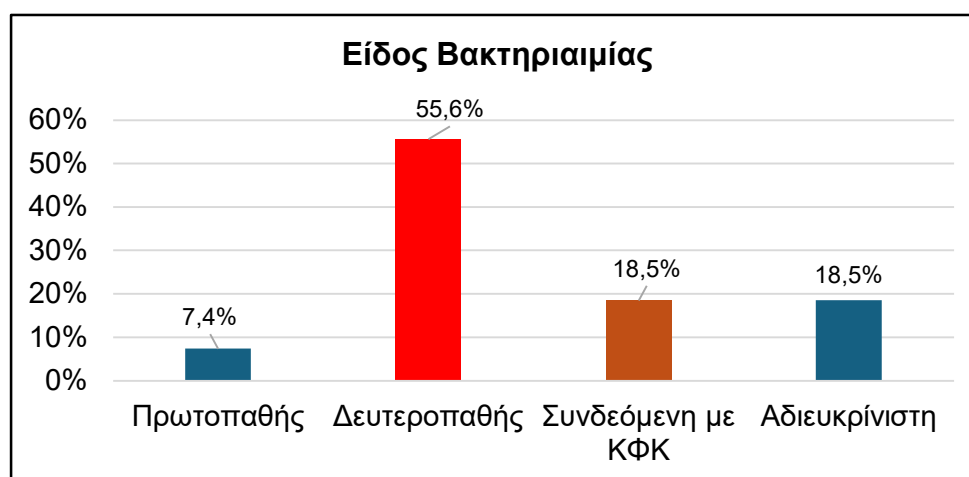
Η συχνότητα εμφάνισης διαφορετικών τύπων βακτηριαιμίας, παρουσιάζονται στον πίνακα 7 και σχήμα 4. Από τις 27 περιπτώσεις που μελετήθηκαν, η δευτεροπαθής βακτηριαιμία ήταν η πιο συχνή, αντιπροσωπεύοντας το 55,6% των περιπτώσεων. Ακολούθησαν οι περιπτώσεις βακτηριαιμίας που συνδέονται με καθετήρα φλεβικής κεντρικής πρόσβασης (ΚΦΚ) καθώς και οι αδιευκρίνιστες περιπτώσεις, καθεμία από τις οποίες αντιστοιχούσε σε 5 περιπτώσεις (18,5%). Η πρωτοπαθής βακτηριαιμία εμφανίστηκε σε μόλις 2 περιπτώσεις (7,4%).

Πίνακας 7. Είδος Βακτηριαιμίας

	<i>n</i>	%	χ^2
Πρωτοπαθής	2	7,4	14,333**
Δευτεροπαθής	15	55,6	
Συνδεόμενη με ΚΦΚ	5	18,5	
Αδιευκρίνιστη	5	18,5	
Σύνολο	27	100	

Note. ** = p<01

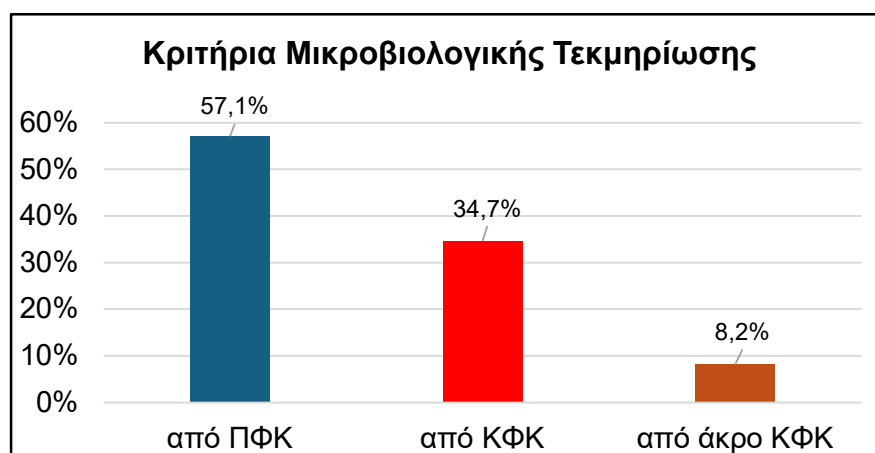
Σχήμα 4. Είδος Βακτηριαίμιας



Η ανάλυση χ^2 έδειξε σημαντική διαφορά στη συχνότητα εμφάνισης των τύπων βακτηριαίμιας ($\chi^2 = 14,333$, $p < .01$), υποδεικνύοντας ότι ορισμένοι τύποι βακτηριαίμιας είναι σημαντικά πιο συχνοί από άλλους.

Στο σχήμα 5 παρουσιάζονται τα κριτήρια μικροβιολογικής τεκμηρίωσης θετικών αιμοκαλλιιεργειών, με βάση την προέλευσή τους. Από τις 49 θετικές αιμοκαλλιιεργειες, η πλειονότητα (57,1%) προήλθε από περιφερικό φλεβικό καθετήρα (ΠΦΚ). Ένα σημαντικό ποσοστό (34,7%) προήλθε από καθετήρα φλεβικής κεντρικής πρόσβασης (ΚΦΚ), ενώ μόνο 4 θετικές αιμοκαλλιιεργειες (8,2%) προέρχονταν από το άκρο του ΚΦΚ.

Σχήμα 5. Κριτήρια Μικροβιολογικής Τεκμηρίωσης Θετικών Αιμοκαλλιιεργειών

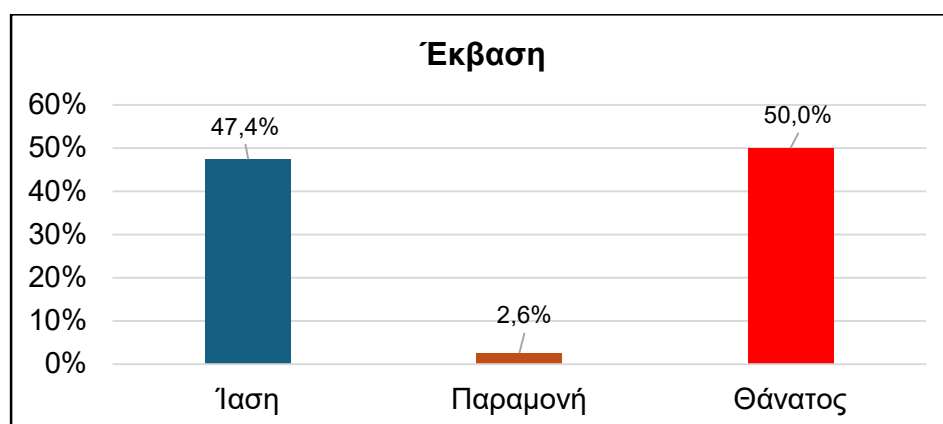


Η ανάλυση χ^2 κατέδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά στη συχνότητα θετικών αιμοκαλλιιεργειών με βάση την προέλευσή τους ($\chi^2 = 17,673$, $p < .001$), υποδεικνύοντας ότι οι θετικές αιμοκαλλιιεργειες από ΠΦΚ είναι σημαντικά συχνότερες σε σύγκριση με εκείνες από άλλες πηγές.

Η έκβαση των ασθενών σε ένα δείγμα 38 ατόμων παρουσιάζονται στο σχήμα 6. Το 47,4% των ασθενών ($n = 18$) έλαβε εξιτήριο, ενώ το 50% ($n = 19$) κατέληξε. Μόνο ένας ασθενής (2,6%) παρέμεινε υπό νοσηλεία κατά τη διάρκεια της μελέτης.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το ποσοστό θνησιμότητας είναι υψηλό (50%) στο συγκεκριμένο δείγμα, ενώ περίπου οι μισοί ασθενείς έλαβαν εξιτήριο, υποδεικνύοντας σοβαρή κατάσταση υγείας στους συμμετέχοντες της μελέτης.

Σχήμα 6. Έκβαση ασθενών μελέτης



Οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις της προκαλσιτονίνης (PCT), της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP) και του αριθμού λευκών αιμοσφαιρίων σε δείγματα ορού και αίματος ασθενών με θετική αιμοκαλλιιεργεια παρουσιάζονται στον πίνακα 8.

Πίνακας 8. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση PCT, CRP και Λευκών Αιμοσφαιρίων σε ασθενείς με θετική αιμοκαλλιιεργεια

	<i>n</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
PCT	43	9,76	17,36
CRP	86	11,95	10,26
Leukocytes	87	13,90	9,17

Η προκαλσιτονίνη (PCT) μετρήθηκε σε 43 δείγματα ορού ασθενών με θετική αιμοκαλλιέργεια, με μέση τιμή $M=9,76$ ($SD=17,36$). Αυτές οι τιμές αντικατοπτρίζουν σημαντική διακύμανση στα επίπεδα PCT μεταξύ των δειγμάτων. Η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) μετρήθηκε σε 86 δείγματα ορού ασθενών με θετική αιμοκαλλιέργεια, παρουσιάζοντας μέση τιμή $M=11,95$ ($SD=10,26$). Οι τιμές της CRP υποδεικνύουν μέτρια μεταβλητότητα στο δείγμα. Τέλος ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων (Leukocytes) μετρήθηκε σε 87 δείγματα αίματος ασθενών με θετική αιμοκαλλιέργεια, με μέση τιμή $M=13,90$ ($SD=9,17$), δείχνοντας επίσης διακύμανση στον αριθμό τους.

Τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι, σε ασθενείς με θετικές αιμοκαλλιέργειες, οι μέσες τιμές της PCT και της CRP είναι σχετικά αυξημένες, υποδεικνύοντας μια συστηματική φλεγμονώδη απόκριση, ενώ ο αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων εμφανίζει επίσης αυξημένη μέση τιμή, ενδεικτική πιθανής λοίμωξης.

Ακόμη, χρησιμοποιήθηκε η στατιστική ανάλυση Spearman correlation για τον έλεγχο συσχετίσεων μεταξύ των βιοδεικτών PCT (Procalcitonin), CRP (C-Reactive Protein) και του αριθμού λευκών αιμοσφαιρίων σε ασθενείς με θετική αιμοκαλλιέργεια (Πίνακας 9).

Πίνακας 9. Συσχέτιση PCT, CRP και Αριθμό Λευκών με Θετική Αιμοκαλλιέργεια

	1	2	3
1. PCT	-	-	-
2. CRP	. 553***	-	-
3. Leukocytes	. 311*	.085	-

* $p<0.05$, ***= $p<0.001$

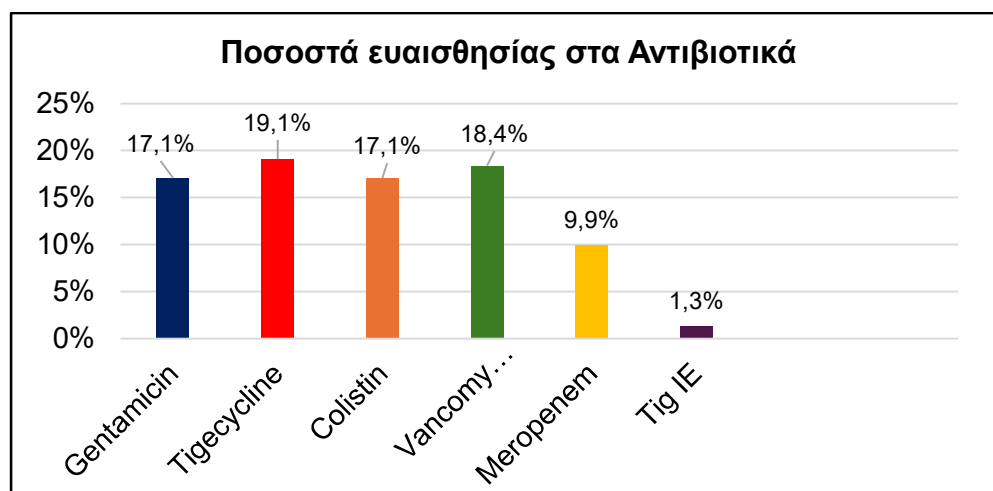
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η CRP παρουσιάζει μια ισχυρή και στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με την PCT ($r=.553$, $p<.001$), υποδηλώνοντας ότι υψηλότερα επίπεδα CRP συσχετίζονται με αυξημένα επίπεδα PCT. Επιπλέον, παρατηρείται μια μέτρια και στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αριθμού λευκών αιμοσφαιρίων και της PCT ($r=.311$, $p<.05$), υποδεικνύοντας μια θετική σχέση μεταξύ αυτών των δύο βιοδεικτών.

Αντίθετα, η συσχέτιση μεταξύ του αριθμού λευκών αιμοσφαιρίων και CRP είναι αδύναμη και δεν φθάνει στο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ($r=.085$, $p>.05$), πράγμα που υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει ουσιαστική σχέση μεταξύ αυτών των δύο μεταβλητών στο συγκεκριμένο δείγμα.

Τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν ότι οι βιοδείκτες CRP και PCT σχετίζονται μεταξύ τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά για την αξιολόγηση της φλεγμονώδους κατάστασης σε ασθενείς με θετική αιμοκαλλιέργεια, ενώ ο αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων φαίνεται να σχετίζεται μόνο με τον PCT.

Έγινε έλεγχος ευαισθησίας σε διάφορα αντιβιοτικά για 152 μικροβιολογικά δείγματα. Τα αντιβιοτικά με τη μεγαλύτερη συχνότητα θετικής ανταπόκρισης ήταν η tigecycline (19,1%) και η vancomycin (18,4%), ακολουθούμενα από την gentamicin και την colistin, τα οποία εμφάνισαν το ίδιο ποσοστό ευαισθησίας (17,1% το καθένα). Η ευαισθησία στο meropenem ήταν χαμηλότερη (9,9%), ενώ η tig IE είχε τις χαμηλότερες συχνότητες (1,3% και 0,7%, αντίστοιχα). Συνολικά, τα αποτελέσματα δείχνουν μια σχετική διαφοροποίηση στην ευαισθησία των μικροοργανισμών έναντι των διαφορετικών αντιβιοτικών, με την tigecycline και τη vancomycin να παρουσιάζουν τις υψηλότερες συχνότητες ευαισθησίας (Σχήμα 7).

Σχήμα 7. Ποσοστά ευαισθησίας στα αντιβιοτικά



4. Συζήτηση

Στην παρούσα προοπτική μελέτη, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Ιουλίου 2023 και Μαρτίου 2024 σε νοσηλευόμενους ασθενείς στο Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς», έγινε προσπάθεια να εκτιμηθεί η απόδοση των μοριακών και των συμβατικών μεθόδων στη διάγνωση της μικροβιαιμίας.

Σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, τα δεδομένα υποδεικνύουν υψηλή συμφωνία μεταξύ των δύο μεθόδων ως προς την ανίχνευση θετικών ή αρνητικών δειγμάτων, με τη μέθοδος FilmArray να καταγράφει ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων σε σύγκριση με την συμβατική καλλιέργεια. Ως προς τη συμφωνία των δύο μεθόδων όσον αφορά τα αποτελέσματα ανίχνευσης των μικροοργανισμών, υπήρξε υψηλό ποσοστό συμφωνίας με ένα μικρό ποσοστό ασυμφωνίας στην ταυτοποίηση σε 5 από τα 91 δείγματα. Από τους gram θετικούς μικροοργανισμούς, ο πιο συχνά ανιχνευόμενος ήταν ο *Staphylococcus epidermidis*, ενώ όσον αφορά τους gram αρνητικούς η *Klebsiella pneumoniae*. Στους μύκητες μεγαλύτερη συχνότητα είχε *Candida parapsilosis*.

Σύμφωνα με μελέτη των Ransom et al. (2021), που εκτίμησε τον ιδανικό χρόνο επώασης των αιμοκαλλιιεργειών, ο ιδανικός χρόνος επώασης των αιμοκαλλιιεργειών ήταν 4 ημέρες. Πιο αναλυτικά η μελέτη αξιολόγησε τον βέλτιστο χρόνο επώασης για το σύστημα ανίχνευσης καλλιιεργειών αίματος BacT/Alert Virtuo χρησιμοποιώντας φιάλες καλλιιεργειας ρητίνης FA Plus (αερόβιες) και FN Plus (αναερόβιες). Αναδρομικά ανασκόπησαν 158.710 φιάλες που συλλέχθηκαν μεταξύ Νοεμβρίου 2018 και Οκτωβρίου 2019. Από αυτές, 13.592 φιάλες (8,6%) ήταν θετικές.

Κύρια ευρήματα της μελέτης ήταν ότι το 99% των θετικών αερόβιων φιαλών ανιχνεύθηκαν εντός 91,5 ωρών (3,8 ημέρες), το 99% των θετικών αναερόβιων φιαλών ανιχνεύθηκαν εντός 108 ωρών (4,5 ημέρες).

Η μελέτη κατέληξε ότι ο χρόνος επώασης 4 ημερών ήταν επαρκής για το σύστημα Virtuo και τα υλικά, γεγονός που θα μπορούσε να βελτιώσει τα κλινικά σημαντικά αποτελέσματα μειώνοντας την περίπτωση επιμολύνσεων και ολοκληρώνοντας μία ημέρα νωρίτερα τις καλλιιεργειες αίματος (58). Συγκριτικά, στην παρούσα μελέτη, ο μέσος χρόνος επώασης μέχρι τη θετικοποίηση ήταν σημαντικά μικρότερος (1,2 ημέρες).

Τα δεδομένα της παρούσας μελέτης υποδεικνύουν μια υψηλή συμφωνία μεταξύ των δύο μεθόδων. Στη μέθοδο FilmArray, 75 από τις 91 αιμοκαλλιιεργειες έδωσαν θετικά αποτελέσματα, ενώ οι υπόλοιπες 16 ήταν αρνητικές. Αντίστοιχα, στη συμβατική μέθοδο, καταγράφηκαν 73 θετικά αποτελέσματα και 18 αρνητικά. Επιπλέον,

η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι δεν υπήρξε σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο μεθόδων αιμοκαλλιέργειας FilmArray και συμβατικής, ως προς την αναλογία των θετικών και αρνητικών αποτελεσμάτων. Αντίστοιχα, σε μελέτη των Peri et al. (2022), περιλάμβανε θετικές καλλιέργειες αίματος από Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), στόχος της οποίας ήταν η αξιολόγηση της συμφωνίας μεταξύ της BCID2 και των συμβατικών μεθόδων καλλιέργειας για την ταυτοποίηση παθογόνων παραγόντων και την ανίχνευση γονιδίων αντοχής, όπου οι καλλιέργειες αίματος ελέγχθηκαν χρησιμοποιώντας τόσο το BCID2 όσο και τις συμβατικές μεθόδους, βρέθηκε ότι μεταξύ 60 μονομικροβιακών καλλιέργειών αίματος, το BCID2 αναγνώρισε σωστά 55/60 παθογόνα σε επίπεδο γένους (91,7%) και 47/60 σε επίπεδο είδους (78,3%). Σε 4 περιπτώσεις, το BCID2 δεν ανίχνευσε παθογόνα και αυτές οι περιπτώσεις οφείλονταν στην ανάπτυξη βακτηρίων εκτός πάνελ (57).

Σε πολυκεντρική μελέτη των Camelena et al. (2023) που αφορούσε το FilmArray Blood Culture Identification 2 Panel (BCID2), η οποία περιλάμβανε 152 θετικές καλλιέργειες αίματος (130 μονομικροβιακές και 22 πολυμικροβιακές καλλιέργειες), το BCID2 αναγνώρισε σωστά το 90% των Gram-αρνητικών βακτηρίων και το 89% των Gram-θετικών βακτηρίων. Ωστόσο, απέτυχε να ανιχνεύσει τους παθογόνους μικροοργανισμούς σε πέντε περιπτώσεις καθώς και 15 μικροοργανισμούς που δεν περιλαμβάνονταν στο panel. Το θετικό ποσοστό συμφωνίας μεταξύ BCID2 και συμβατικής καλλιέργειας ήταν 97%, με εύρος από 67% για την *Candida albicans* έως 100% για 17 στόχους που περιλαμβάνονται στον πίνακα BCID2. Το BCID2 είχε σημαντικά μικρότερο χρόνο διαδικασίας ώστε να ολοκληρωθούν τα αποτελέσματα σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους καλλιέργειας. Συγκριτικά, στην παρούσα μελέτη, υπήρξε συμφωνία μεταξύ των δύο μεθόδων σε 70 από τις 91 περιπτώσεις, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 76,9%. Ωστόσο, υπήρξαν 21 περιπτώσεις (23,1%) στις οποίες τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων διέφεραν, δηλαδή υπήρξε ασυμφωνία (59).

Στην παρούσα μελέτη από τις 27 περιπτώσεις που μελετήθηκαν, η δευτεροπαθής βακτηριαιμία ήταν η πιο συχνή, αντιπροσωπεύοντας το 55,6% των περιπτώσεων. Αντίστοιχα, στη μελέτη των Chandroulis et al. (2024), το 77.11% των λοιμώξεων της αιματικής κυκλοφορίας ήταν δευτερογενείς, δηλαδή προήλθαν από ένα τοπικό σημείο μόλυνσης σε άλλο μέρος του σώματος. Αυτές οι λοιμώξεις συχνά προέρχονταν από λοιμώξεις στους πνεύμονες (πνευμονία), στο ουροποιητικό σύστημα, στο δέρμα ή στο γαστρεντερικό σύστημα. Επιπρόσθετα σε αυτή τη μελέτη οι ασθενείς με δευτερογενείς BSIs ήταν γενικά μεγαλύτερης ηλικίας σε σύγκριση με αυτούς με πρωτογενείς λοιμώξεις. Οι λοιμώξεις ήταν κυρίως από την κοινότητα και όχι από το νοσοκομείο (60).

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι το ποσοστό θνησιμότητας είναι υψηλό (50%) στο συγκεκριμένο δείγμα υποδεικνύοντας σοβαρή κατάσταση υγείας στους συμμετέχοντες της μελέτης. Συγκριτικά, σύμφωνα με μελέτη των Kontula et al. (2021), το συνολικό ποσοστό θνησιμότητας ήταν πολύ χαμηλότερο, 18.2% για λοιμώξεις του αίματος κατά την περίοδο της μελέτης. Τα ποσοστά θνησιμότητας διέφεραν σημαντικά ανά ηλικιακή ομάδα. Για παράδειγμα, το ποσοστό θνησιμότητας ήταν υψηλότερο μεταξύ των ηλικιωμένων, ιδιαίτερα αυτών άνω των 65 ετών. Η μελέτη των Kontula et al. παρατήρησε μια μικρή μείωση στα ποσοστά θνησιμότητας κατά την περίοδο των 14 ετών που ερευνήθηκαν, υποδεικνύοντας βελτιώσεις στις πρακτικές ελέγχου λοιμώξεων και θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Τα πιο κοινά παθογόνα που εντοπίστηκαν στην ίδια μελέτη ήταν οι *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* και *Klebsiella pneumoniae*. Αντίστοιχα στη δική μας μελέτη τα συχνότερα εντοπιζόμενα παθογόνα ήταν τα *Staphylococcus epidermidis*, *Klebsiella pneumoniae* group και *Pseudomonas aeruginosa* (61).

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης υποδεικνύουν ότι οι βιοδείκτες CRP και PCT σχετίζονται μεταξύ τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά για την αξιολόγηση της φλεγμονώδους κατάστασης σε ασθενείς με θετική αιμοκαλλιέργεια, ενώ ο αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων φαίνεται να σχετίζεται μόνο με τον PCT. Σε μελέτη των Bassetti et al. όπου στόχος της ήταν να αναλυθεί η συσχέτιση μεταξύ των τιμών προκαλσιτονίνης (PCT) και της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP) με τα αποτελέσματα καλλιέργειών αίματος σε ασθενείς ΜΕΘ οι ερευνητές ανέλυσαν αναδρομικά 1296 θετικές καλλιέργειες αίματος από τον Ιανουάριο 2017 έως τον Δεκέμβριο 2017. Περιέλαβαν 258 περιπτώσεις από ασθενείς ΜΕΘ και 213 ασθενείς ΜΕΘ με αρνητικές καλλιέργειες αίματος ως ομάδες ελέγχου. Οι συγκεντρώσεις της PCT διέφεραν σημαντικά ανάλογα με τον τύπο της λοίμωξης. Για παράδειγμα, τα επίπεδα PCT ήταν υψηλότερα σε ασθενείς με λοιμώξεις Gram-αρνητικών βακτηρίων (25.1 ± 19.9 ng/mL) σε σύγκριση με εκείνους με λοιμώξεις Gram-θετικών βακτηρίων (8.9 ± 7.5 ng/mL) και μυκητιασικές λοιμώξεις (2.1 ± 1.8 ng/mL). Τα επίπεδα CRP ήταν λιγότερο προβλεπτικά για λοιμώξεις του αίματος σε σύγκριση με την PCT. Τιμές PCT μεγαλύτερες από 0.5 ng/mL και μεγαλύτερες από 10 ng/mL συσχετίζονταν ανεξάρτητα με θετικές καλλιέργειες αίματος για Enterobacterales (62).

Αντίστοιχα στη δική μας μελέτη τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η CRP παρουσιάζει μια ισχυρή και στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με την PCT, υποδηλώνοντας ότι υψηλότερα επίπεδα CRP συσχετίζονται με τα αυξημένα επίπεδα PCT. Επιπλέον, παρατηρήθηκε μια στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αριθμού λευκών αιμοσφαιρίων και του PCT. Αντίθετα, η συσχέτιση μεταξύ του αριθμού λευκών αιμοσφαιρίων και της CRP είναι αδύναμη και δεν έφθανε στο επίπεδο

στατιστικής σημαντικότητας πράγμα που υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει ουσιαστική σχέση μεταξύ αυτών των δύο μεταβλητών στο συγκεκριμένο δείγμα. Τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν ότι οι βιοδείκτες CRP και PCT σχετίζονται μεταξύ τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά για την αξιολόγηση της φλεγμονώδους κατάστασης σε ασθενείς με θετική αιμοκαλλιέργεια, ενώ ο αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων φαίνεται να σχετίζεται μόνο με τον PCT.

5. Συμπεράσματα

Συμπερασματικά, το panel BCID2 FilmArray καθώς παρέχει αποτελέσματα σε περίπου 1 ώρα, είναι σημαντικά γρηγορότερο από τις συμβατικές μεθόδους. Ανιχνεύει 43 στόχους, συμπεριλαμβανομένων των Gram-αρνητικών και Gram-θετικών βακτηρίων, μυκήτων και γονιδίων αντοχής σε αντιμικροβιακά. Διακρίνεται από υψηλή ευαισθησία και εξειδίκευση για τους κύριους παράγοντες λοίμωξης αίματος. Βοηθά στην πρώιμη ταυτοποίηση και θεραπεία της σήψης, βελτιώνοντας την κλινική πορεία του ασθενούς. Μειώνει σημαντικά το κόστος νοσηλείας μειώνοντας τη διάρκεια παραμονής αλλά και τη θνησιμότητα των 30 ημερών.

Ωστόσο το κόστος είναι υψηλότερο σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους. Σπάνια, μπορεί να υπάρχουν αποκλίσεις στην ανίχνευση ορισμένων παθογόνων ή μηχανισμών αντοχής. Επίσης απαιτεί εκπαιδευμένο προσωπικό για την ακριβή λειτουργία και ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Όσον αφορά τις συμβατικές μεθόδους, οι καλλιέργειες αίματος, παραμένουν η gold standard μέθοδος καθώς είναι η πιο αποδεκτή και επικυρωμένη μέθοδος για την ανίχνευση λοιμώξεων του αίματος. Γενικά έχει χαμηλότερο κόστος ανά τεστ σε σύγκριση με τις μοριακές μεθόδους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα ευρύ φάσμα παθογόνων και για τις δοκιμές αντοχής. Υπάρχουν καθιερωμένα πρωτόκολλα και εξοικείωση του προσωπικού με τις μεθόδους στα κλινικά εργαστήρια. Παρ' όλα αυτά, καθώς χρειάζονται 24-48 ώρες ή περισσότερο για να ολοκληρωθούν τα αποτελέσματα, υπάρχει καθυστέρηση για τις αποφάσεις στη θεραπεία. Επίσης διακρίνονται για τη χαμηλότερη ευαισθησία τους για απαιτητικά παθογόνα και πολυμικροβιακές λοιμώξεις και καθώς απαιτεί πολλαπλά στάδια και χειρωνακτική διαχείριση, αυξάνεται ο κίνδυνος μόλυνσης.

Και οι δύο μέθοδοι έχουν τη θέση τους στην κλινική πρακτική, και η επιλογή συχνά εξαρτάται από την κλινική περίπτωση, τους διαθέσιμους πόρους και την ανάγκη για γρήγορα αποτελέσματα.

Βιβλιογραφία

1. Salomão R, Ferreira BL, Salomão MC, Santos SS, Azevedo LCP, Brunialti MKC. Sepsis: Evolving concepts and challenges. *Brazilian Journal of Medical and Biological Research*. 2019;52(4).
2. Viscoli C. Bloodstream Infections: The peak of the iceberg. Vol. 7, *Virulence*. Taylor and Francis Inc.; 2016. p. 248–51.
3. Bryan CS. Clinical Implications of Positive Blood Cultures. Vol. 2, *CLINICAL MICROBIOLOGY REVIEWS*. 1989.
4. Angus DC, van der Poll T. Severe Sepsis and Septic Shock. *New England Journal of Medicine* [Internet]. 2013 Aug 29;369(9):840–51. Available from: <http://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMra1208623>
5. Huang M, Cai S, Su J. The pathogenesis of sepsis and potential therapeutic targets. Vol. 20, *International Journal of Molecular Sciences*. MDPI AG; 2019.
6. Reimer LG, Wilson ML, Weinstein MP. Update on Detection of Bacteremia and Fungemia. Vol. 10. 1997.
7. Timsit JF, Ruppé E, Barbier F, Tabah A, Bassetti M. Bloodstream infections in critically ill patients: an expert statement. Vol. 46, *Intensive Care Medicine*. Springer; 2020. p. 266–84.
8. Cervera C, Almela M, Martínez-Martínez JA, Moreno A, Miró JM. Risk factors and management of Gram-positive bacteraemia. *Int J Antimicrob Agents*. 2009;34 Suppl 4.
9. Lisowska-Łysiak K, Lauterbach R, Międzobrodzki J, Kosecka-Strojek M. Epidemiology and pathogenesis of staphylococcus bloodstream infections in humans: A review. Vol. 70, *Polish Journal of Microbiology*. Polish Society of Microbiologists; 2021. p. 13–23.
10. Qu Y, Daley AJ, Istivan TS, Garland SM, Deighton MA. Open Access RESEARCH Antibiotic susceptibility of coagulase-negative staphylococci isolated from very low birth weight babies: comprehensive comparisons of bacteria at different stages of biofilm formation [Internet]. 2010. Available from: <http://www.ann-clinmicrob.com/content/9/1/16>
11. Kimmig A, Hagel S, Weis S, Bahrs C, Löffler B, Pletz MW. Management of Staphylococcus aureus Bloodstream Infections. Vol. 7, *Frontiers in Medicine*. Frontiers Media S.A.; 2021.
12. Antimicrobial resistance surveillance in Europe 2023 : 2021 data. [Publications Office of the European Union]; 2023. 154 p.
13. Kwiecinski JM, Horswill AR. Staphylococcus aureus bloodstream infections: pathogenesis and regulatory mechanisms. Vol. 53, *Current Opinion in Microbiology*. Elsevier Ltd; 2020. p. 51–60.
14. Guan L, Beig M, Wang L, Navidifar T, Moradi S, Motallebi Tabaei F, et al. Global status of antimicrobial resistance in clinical Enterococcus faecalis isolates: systematic review and meta-analysis. Vol. 23, *Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials*. BioMed Central Ltd; 2024.
15. Khan A, Miller WR, Axell-House D, Munita JM, Arias CA. Antimicrobial Susceptibility Testing for Enterococci. Vol. 60, *Journal of Clinical Microbiology*. American Society for Microbiology; 2022.
16. Urban-Chmiel R, Marek A, Stępień-Pyśniak D, Wiczorek K, Dec M, Nowaczek A, et al. Antibiotic Resistance in Bacteria—A Review. Vol. 11, *Antibiotics*. MDPI; 2022.
17. Mayr FB, Yende S, Angus DC. Epidemiology of severe sepsis. Vol. 5, *Virulence*. Taylor and Francis Inc.; 2014. p. 4–11.
18. Chamat-Hedemand S, Dahl A, Østergaard L, Arpi M, Fosbøl E, Boel J, et al. Prevalence of Infective Endocarditis in Streptococcal Bloodstream Infections Is Dependent on Streptococcal Species. *Circulation*. 2020 Aug 25;142(8):720–30.
19. Breijyeh Z, Jubeh B, Karaman R. Resistance of gram-negative bacteria to current antibacterial agents and approaches to resolve it. Vol. 25, *Molecules*. MDPI AG; 2020.
20. Ruiz-Giardin JM, Ochoa Chamorro I, Velázquez Riós L, Jaqueti Aroca J, García Arata MI, Sanmartín López JV, et al. Blood stream infections associated with central and peripheral venous catheters. *BMC Infect Dis*. 2019 Oct 15;19(1).
21. Peleg AY, Hooper DC. Hospital-Acquired Infections Due to Gram-Negative Bacteria. *New England Journal of Medicine*. 2010 May 13;362(19):1804–13.
22. Brook I. The role of beta-lactamase-producing-bacteria in mixed infections. Vol. 9, *BMC Infectious Diseases*. 2009.

23. Stryjewski ME, Boucher HW. Gram-negative bloodstream infections. *Int J Antimicrob Agents*. 2009;34 Suppl 4.
24. Perez F, Hujer AM, Hujer KM, Decker BK, Rather PN, Bonomo RA. Global challenge of multidrug-resistant *Acinetobacter baumannii*. Vol. 51, *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*. 2007. p. 3471–84.
25. Navon-Venezia S, Kondratyeva K, Carattoli A. *Klebsiella pneumoniae*: A major worldwide source and shuttle for antibiotic resistance. Vol. 41, *FEMS Microbiology Reviews*. Oxford University Press; 2017. p. 252–75.
26. Martinez RM, Wolk DM. Bloodstream Infections. Hayden RT, Wolk DM, Carroll KC, Tang YW, editors. *Microbiol Spectr* [Internet]. 2016 Aug 12;4(4). Available from: <https://journals.asm.org/doi/10.1128/microbiolspec.DMIH2-0031-2016>
27. Köhler JR, Hube B, Puccia R, Casadevall A, Perfect JR. Fungi that Infect Humans. *Microbiol Spectr*. 2017 May 19;5(3).
28. Koleri J, Petkar HM, Hussam HA, Muna MA. *Candida auris* Blood stream infection- a descriptive study from Qatar. *BMC Infect Dis*. 2023 Dec 1;23(1).
29. Satoh K, Makimura K, Hasumi Y, Nishiyama Y, Uchida K, Yamaguchi H. *Candida auris* sp. nov., a novel ascomycetous yeast isolated from the external ear canal of an inpatient in a Japanese hospital. *Microbiol Immunol*. 2009;53(1):41–4.
30. Kaukonen KM, Bailey M, Pilcher D, Cooper DJ, Bellomo R. Systemic Inflammatory Response Syndrome Criteria in Defining Severe Sepsis. *New England Journal of Medicine*. 2015 Apr 23;372(17):1629–38.
31. Nedeva C. Inflammation and cell death of the innate and adaptive immune system during sepsis. Vol. 11, *Biomolecules*. MDPI; 2021.
32. Brodin P. New approaches to the study of immune responses in humans. Vol. 139, *Human Genetics*. Springer; 2020. p. 795–9.
33. Marshall JS, Warrington R, Watson W, Kim HL. An introduction to immunology and immunopathology. Vol. 14, *Allergy, Asthma and Clinical Immunology*. BioMed Central Ltd.; 2018.
34. Kubelkova K, Macela A. Innate Immune Recognition: An Issue More Complex Than Expected. Vol. 9, *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*. Frontiers Media S.A.; 2019.
35. Ricklin D, Lambris JD. Complement in Immune and Inflammatory Disorders: Pathophysiological Mechanisms. *The Journal of Immunology*. 2013 Apr 15;190(8):3831–8.
36. Minasyan H. Sepsis: Mechanisms of bacterial injury to the patient. Vol. 27, *Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine*. BioMed Central Ltd.; 2019.
37. Christaki E, Giamarellos-Bourboulis EJ. The complex pathogenesis of bacteremia: From antimicrobial clearance mechanisms to the genetic background of the host. Vol. 5, *Virulence*. Taylor and Francis Inc.; 2014. p. 57–65.
38. Minasyan H. Sepsis: Mechanisms of bacterial injury to the patient. Vol. 27, *Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine*. BioMed Central Ltd.; 2019.
39. Gondil VS, Subhadra B. Biofilms and their role on diseases. Vol. 23, *BMC Microbiology*. BioMed Central Ltd; 2023.
40. Luo A, Wang F, Sun D, Liu X, Xin B. Formation, Development, and Cross-Species Interactions in Biofilms. Vol. 12, *Frontiers in Microbiology*. Frontiers Media S.A.; 2022.
41. Samuel L. Direct-from-Blood Detection of Pathogens: a Review of Technology and Challenges. Vol. 61, *Journal of Clinical Microbiology*. American Society for Microbiology; 2023.
42. Banerjee R, Humphries R. Rapid Antimicrobial Susceptibility Testing Methods for Blood Cultures and Their Clinical Impact. Vol. 8, *Frontiers in Medicine*. Frontiers Media S.A.; 2021.
43. Tjandra KC, Ram-Mohan N, Abe R, Hashemi MM, Lee JH, Chin SM, et al. Diagnosis of Bloodstream Infections: An Evolution of Technologies towards Accurate and Rapid Identification and Antibiotic Susceptibility Testing. Vol. 11, *Antibiotics*. MDPI; 2022.
44. Chambliss AB, Butler-Wu SM, Dien Bard J. Diagnosis and Management of Sepsis and Blood Stream Infections. Vol. 3, *The journal of applied laboratory medicine*. NLM (Medline); 2019. p. 525–6.
45. Monteiro ACM, Fortaleza CMCB, Ferreira AM, Cavalcante R de S, Mondelli AL, Bagagli E, et al. Comparison of methods for the identification of microorganisms isolated from blood cultures. *Ann Clin Microbiol Antimicrob*. 2016 Aug 5;15(1).

46. Nimer NA, Al-Saa'da RJ, Abuelaish O. Accuracy of the VITEK[®] 2 system for a rapid and direct identification and susceptibility testing of Gram-negative rods and Gram-positive cocci in blood samples. Vol. 22. 2016.
47. Rychert J. Commentary: Benefits and Limitations of MALDI-TOF Mass Spectrometry for the Identification of Microorganisms. Vol. 2, Journal of Infectiology Mini Review Journal of Infectiology. 2019.
48. Zhou H, He X, Zhao J, Mei Z, Zhang X, Yuan W, et al. A MALDI-TOF mass spectrometry-based method for detection of copy number variations in BRCA1 and BRCA2 genes. *Front Mol Biosci*. 2023;10.
49. Calderaro A, Chezzi C. MALDI-TOF MS: A Reliable Tool in the Real Life of the Clinical Microbiology Laboratory. Vol. 12, Microorganisms. Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI); 2024.
50. Kemp M, Maiers M. Editorial: Application of Next Generation Sequencing (NGS) in Infection Prevention. Vol. 10, Frontiers in Public Health. Frontiers Media S.A.; 2022.
51. He S, Liu H, Hu X, Zhao J, Liang J, Zhang X, et al. Exploring the clinical and diagnostic value of metagenomic next-generation sequencing for urinary tract infection: a systematic review and meta-analysis. *BMC Infect Dis* [Internet]. 2024 Sep 18;24(1):1000. Available from: <https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12879-024-09914-9>
52. Fournier PE, Dubourg G, Raoult D. Clinical detection and characterization of bacterial pathogens in the genomics era. Vol. 6, Genome Medicine. BioMed Central Ltd.; 2014. p. 1–15.
53. Rule R, Paruk F, Becker P, Neuheff M, Chausse J, Said M. Clinical utility of the BioFire FilmArray Blood Culture Identification panel in the adjustment of empiric antimicrobial therapy in the critically ill septic patient. *PLoS One*. 2021 Jul 1;16(7 July).
54. Caméléna F, Péan de Ponfily G, Pailhoriès H, Bonzon L, Alanio A, Poncin T, et al. Multicenter Evaluation of the FilmArray Blood Culture Identification 2 Panel for Pathogen Detection in Bloodstream Infections. *Microbiol Spectr*. 2023 Feb 14;11(1).
55. Berinson B, Both A, Berneking L, Christner M, Lütgehetmann M, Aepfelbacher M, et al. Usefulness of biofire filmarray bcid2 for blood culture processing in clinical practice. *J Clin Microbiol*. 2021 Aug 1;59(8).
56. Peri AM, Ling W, Furuya-Kanamori L, Harris PNA, Paterson DL. Performance of BioFire Blood Culture Identification 2 Panel (BCID2) for the detection of bloodstream pathogens and their associated resistance markers: a systematic review and meta-analysis of diagnostic test accuracy studies. *BMC Infect Dis*. 2022 Dec 1;22(1).
57. Peri AM, Bauer MJ, Bergh H, Butkiewicz D, Paterson DL, Harris PN. Performance of the BioFire Blood Culture Identification 2 panel for the diagnosis of bloodstream infections. *Heliyon*. 2022 Jul 1;8(7).
58. Ransom EM, Alipour Z, Wallace MA, Burnham CAD. Evaluation of Optimal Blood Culture Incubation Time To Maximize Clinically Relevant Results from a Contemporary Blood Culture Instrument and Media System [Internet]. 2021. Available from: <https://journals.asm.org/journal/jcm>
59. Caméléna F, Péan de Ponfily G, Pailhoriès H, Bonzon L, Alanio A, Poncin T, et al. Multicenter Evaluation of the FilmArray Blood Culture Identification 2 Panel for Pathogen Detection in Bloodstream Infections. *Microbiol Spectr*. 2023 Feb 14;11(1).
60. Chandroulis I, Schinas G, de Lastic AL, Polyzou E, Tsoupra S, Davoulos C, et al. Patterns, Outcomes and Economic Burden of Primary vs. Secondary Bloodstream Infections: A Single Center, Cross-Sectional Study. *Pathogens*. 2024 Aug 1;13(8).
61. Kontula KSK, Skogberg K, Ollgren J, Järvinen A, Lyytikäinen O. Population-based study of bloodstream infection incidence and mortality rates, Finland, 2004-2018. *Emerg Infect Dis*. 2021 Oct 1;27(10):2560–9.
62. Bassetti M, Russo A, Righi E, Dolso E, Merelli M, Cannarsa N, et al. Comparison between procalcitonin and C-reactive protein to predict blood culture results in ICU patients. Vol. 22, Critical Care. BioMed Central Ltd.; 2018.